TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn
ThS. LÊ VIẾT THANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến ThS. LÊ VIẾT THANH, thầy là người hướng dẫn chúng em trong báo cáo lần này. Trong quá trình học tập và làm việc, thầy đã truyền đạt cho chúng em vô vàn kiến thức hay và bổ ích, giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững vàng để chúng em có thể hoàn thành báo cáo này.

Tuy nhiên, vì sự hiểu biết còn hạn chế của chúng em, báo cáo còn nhiều sai sót và chưa chỉn chu như chúng em mong muốn. Chúng em rất mong nhận được nhận xét và đánh giá của thầy cô để có thể rút kinh nghiệm cũng như sửa chữa lỗi sai của bản thân.

Chúng em xin kính chúc quý thầy, quý cô và quý nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày một thành công hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2026

Tác giả
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trần Hữu Nhân

Tác giả
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Nhật Hào

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của ThS. LÊ VIẾT THANH. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo Dự án Công nghệ thông tin của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2026

Tác giả	*Tác giả*
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Trần Hữu Nhân	Nguyễn Nhật Hào

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

TÓM TẮT

Khi các trường đại học mở rộng quy mô và phát triển thêm cơ sở đào tạo tại nhiều địa phương, hệ thống mạng phải đồng thời bảo đảm hiệu năng, tính sẵn sàng, bảo mật, khả năng quản trị tập trung và kết nối ổn định giữa các cơ sở. Mạng truyền thống được cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị, thiếu cái nhìn toàn cục về trạng thái mạng và phụ thuộc vào một đường truyền WAN, do đó khó đáp ứng các yêu cầu này.

Đề tài xây dựng mô hình mạng Campus đa cơ sở kết hợp Software-Defined Networking (SDN) và Software-Defined WAN (SD-WAN) trên nền tảng mô phỏng EVE-NG, gồm 74 node: Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900), hai nhà cung cấp dịch vụ Internet, MPLS và một cơ sở mở rộng (Site 500).

Campus chính được thiết kế theo mô hình Core–Distribution–Access: hai Core Switch Cisco cung cấp gateway dự phòng VRRP, định tuyến OSPF và DHCP Relay; cặp tường lửa Cisco ASAv chạy Active/Standby bảo vệ vùng DMZ (Web, Mail) và Server Farm (DHCP, DNS, Syslog). Toàn bộ chuyển mạch lớp 2 gồm hai Distribution và bốn Access là Open vSwitch do ứng dụng Ryu (OpenFlow 1.3) của nhóm điều khiển: học MAC theo VLAN, cây chuyển tiếp tính tập trung với thăm dò liên kết chủ động, kênh quản trị VLAN 99 nhiều đường không phụ thuộc STP, tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị, thêm VLAN và áp chính sách qua API, cùng giao diện giám sát tập trung Campus SDN Console. Các cơ sở phụ áp dụng mô hình Firewall-as-Core, trong đó tường lửa chi nhánh làm gateway và cấp DHCP.

Các cơ sở được kết nối bằng Cisco SD-WAN (Viptela 20.10.1) với mười vEdge trên hai transport, underlay BGP, xác thực PKI, overlay IPsec và chính sách tập trung trên vSmart gồm SLA class, Application-Aware Routing, data policy và control policy ưu tiên vEdge1 tại mọi site; tường lửa chi nhánh theo dõi đường MPLS bằng IP SLA

để tự chuyển sang đường Internet; vManage tự gửi thư cảnh báo khi Edge mất kết nối. Người dùng mọi cơ sở ra Internet tại chỗ (Direct Internet Access) qua NAT trên vEdge, có dự phòng qua MPLS, trong khi vùng quản trị và trung tâm điều khiển chỉ ra Internet có kiểm soát. Các dịch vụ DNS nội bộ `campus.internal`, Web HTTPS và Mail được người dùng chi nhánh truy cập qua overlay, dưới sự kiểm soát của chính sách SD-WAN và ACL tường lửa biên.

Kết quả kiểm thử cho thấy cả 30 kịch bản đều đạt: thêm VLAN qua API mất 3,8 ms, áp chính sách toàn campus mất 8,0–12,6 ms, cả sáu kịch bản cắt liên kết SDN đều tự phục hồi với gián đoạn không quá 3,6 giây; mười vEdge lên fabric với toàn bộ phiên BFD hoạt động; các chính sách tập trung đạt 10/10 phép thử bộ đếm tại cả bốn chi nhánh; qua 46 lần cắt thật, khi mất MPLS, Internet hoặc một vEdge, lưu lượng mới tự khôi phục sau 3,2–13,4 giây; dưới tải cao, OVS đạt khoảng 1,2 Gbit/s, liên VLAN khoảng 170 Mbit/s và Controller xử lý 1000 MAC mới/giây mà không ảnh hưởng luồng đang chạy. Báo cáo cũng phân tích nguyên nhân gốc của các sự cố kỹ thuật đã gặp và nêu rõ các hạn chế còn lại như SDN Controller là điểm lỗi đơn, thông lượng qua tường lửa bị giới hạn do ASAv chưa có giấy phép và hiệu năng phụ thuộc trạng thái máy chủ ảo hóa.

Mô hình chứng minh SDN và SD-WAN có thể được kết hợp với các cơ chế truyền thống trong một hệ thống thống nhất: VRRP, OSPF và tường lửa HA bảo đảm ổn định tại lớp 3 và biên mạng; SDN mang lại khả năng lập trình, chống vòng lặp và quan sát tập trung cho lớp 2; SD-WAN cung cấp kết nối liên cơ sở an toàn, có dự phòng và chính sách tập trung. Đây là nền tảng để tiếp tục phát triển các chức năng tự động hóa, giám sát và bảo mật cho mạng Campus đa cơ sở.

BUILDING A CAMPUS NETWORK USING SDN AND SD-WAN

ABSTRACT

- **Research issues:**

  Universities with several campuses need a network that is highly available, secure, centrally managed and able to connect all sites reliably. Traditional networks are configured device by device, lack a global view of the network and depend on a single WAN link. This project designs, implements and verifies a multi-campus network that combines a hierarchical campus design with Software-Defined Networking (SDN) and Software-Defined WAN (SD-WAN). The report includes 5 chapters:

  - Chapter 1 — Introduction and Project Overview
  - Chapter 2 — Theoretical Background
  - Chapter 3 — Proposed Campus Network Design
  - Chapter 4 — Implementation, Testing and Evaluation
  - Chapter 5 — Conclusion and Future Work

- **Approach:**

  - Theory: Study VLAN, RSTP, EtherChannel, VRRP, OSPF, BGP, stateful firewalls and DMZ, OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS and the Cisco SD-WAN (Viptela) architecture with OMP, TLOC, BFD, PKI and centralized policies.
  - Practice: Build a 74-node lab on EVE-NG with a main campus (Site 100), three branch campuses (Sites 200, 300, 400), an SD-WAN control site (Site 900), two simulated service providers (Internet and MPLS) and an expansion site (Site 500); verify every function layer by layer with automated measurements.

- **How to solve problems:** The main campus uses a Core–Distribution–Access design: two Cisco core switches provide VRRP gateways, OSPF and DHCP relay; an ASAv Active/Standby firewall pair protects the DMZ (Web, Mail) and the server farm (DHCP, DNS, Syslog). All six layer-2 switches are Open vSwitch instances controlled by a custom Ryu application (OpenFlow 1.3) that performs VLAN-aware MAC learning, a centrally computed forwarding tree with active link probing, a multi-path management channel (VLAN 99) independent of STP, self-healing after link or switch failures, VLAN and policy provisioning through an API, and a web-based Campus SDN Console. Branches use a Firewall-as-Core design. The sites are connected by Cisco SD-WAN 20.10.1 with ten vEdge routers over two transports, a BGP underlay, PKI authentication, IPsec overlay and vSmart policies (SLA classes, Application-Aware Routing, data policy and a control policy preferring each site's vEdge1); branch firewalls track the MPLS path with IP SLA to fail over to the Internet transport, and vManage sends e-mail alarms when an edge loses connectivity. Users at every site reach the Internet locally (Direct Internet Access) through NAT on the vEdge routers with an MPLS backup path, while the management zones and the controller site only have controlled Internet access.
- **Results achieved:** All 30 test cases passed. API-based VLAN and campus-wide policy changes took 3.8 ms and 8.0–12.6 ms, respectively. All six SDN link-failure scenarios recovered within 3.6 seconds, and all ten vEdges joined the fabric with every BFD session up (112 tunnels, 99.957% availability). Over 46 real link cuts at the branches, new flows recovered in 3.2–13.4 seconds when MPLS, the Internet link or one vEdge was lost. Under high load, Open vSwitch forwarded about 1.2 Gbit/s within an access switch and 170 Mbit/s between VLANs, and the controller handled 1000 new MAC addresses per second. Limitations include a single SDN controller, non-redundant SD-WAN controllers and the throughput limits of the emulated environment.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ . . . . . **xii**

DANH MỤC BẢNG BIỂU . . . . . **xv**

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . . . . . **xvii**

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **1**

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài 1

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu 3

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4

1.6 Bố cục báo cáo 4

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **6**

2.1 Tổng quan về mạng Campus 6

2.2 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access 7

2.3 VLAN, trunk 802.1Q và định tuyến liên VLAN 8

2.4 Cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3 9

2.4.1 Spanning Tree Protocol và Rapid-PVST+ 9

2.4.2 EtherChannel và LACP 10

2.4.3 Giao thức dự phòng gateway VRRP 10

2.5 Định tuyến nội bộ và định tuyến liên miền 10

2.5.1 OSPF 11

2.5.2 BGP 11

2.5.3 Tuyến tĩnh, tuyến dự phòng và theo dõi đường đi 11

2.6 Dịch vụ mạng nền tảng 12

2.6.1 DHCP và DHCP Relay 12

2.6.2 DNS và không gian tên nội bộ 12
2.6.3 Syslog, Web và Mail 12
2.7 Tường lửa trạng thái và vùng DMZ 13
2.8 Công nghệ SDN 13
2.8.1 Kiến trúc SDN ba lớp 14
2.8.2 Nguyên lý hoạt động và giao thức OpenFlow 1.3 15
2.8.3 Open vSwitch, Ryu và ONOS 16
2.8.4 Phân loại mô hình SDN 16
2.8.5 Ưu và nhược điểm của SDN 17
2.9 Công nghệ SD-WAN 17
2.9.1 Kiến trúc Cisco SD-WAN (Viptela) 17
2.9.2 Phân đoạn VPN trên Edge 18
2.9.3 TLOC, color, OMP và BFD 18
2.9.4 Xác thực thiết bị và PKI 19
2.9.5 Chính sách tập trung 19
2.9.6 Direct Internet Access 20
2.10 Nền tảng mô phỏng EVE-NG 20
2.11 Tổng kết chương 20
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH MẠNG CAMPUS ĐỀ XUẤT 21
3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu thiết kế 21
3.1.1 Bối cảnh bài toán 21
3.1.2 Yêu cầu chức năng 22
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng 22
3.1.4 Phạm vi và giả định 23
3.2 Kiến trúc tổng thể 23
3.3 Thiết kế topology chi tiết 26
3.3.1 Campus chính (Site 100) 26

3.3.2 Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400) 30
3.3.3 Trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và nhà cung cấp 32
3.3.4 Cơ sở mở rộng (Site 500) 33
3.3.5 Luồng lưu lượng 33
3.4 Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP 34
3.4.1 VLAN tại Campus chính 35
3.4.2 Mạng hạ tầng tại Campus chính 36
3.4.3 VLAN tại các cơ sở phụ 37
3.4.4 Site 900 38
3.4.5 System-IP, TLOC và ASN 39
3.5 Thiết kế định tuyến 39
3.5.1 Định tuyến tại Campus chính 39
3.5.2 Định tuyến underlay 40
3.5.3 Định tuyến tại chi nhánh 41
3.6 Thiết kế quản lý tập trung bằng SDN Controller 42
3.6.1 Phạm vi và kênh điều khiển 42
3.6.2 Ứng dụng điều khiển chuyển mạch 43
3.6.3 Kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP 45
3.6.4 Khởi động và phục hồi 46
3.6.5 Tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị 47
3.6.6 Giao diện giám sát tập trung 47
3.7 Thiết kế kết nối các cơ sở bằng SD-WAN 48
3.7.1 Mặt phẳng điều khiển và xác thực 48
3.7.2 Mặt phẳng dữ liệu 48
3.7.3 Chính sách tập trung trên vSmart 49
3.7.4 Truy cập Internet trực tiếp 50
3.7.5 Giám sát và cảnh báo sự cố 51

3.8 Thiết kế dịch vụ 51
3.9 Thiết kế chính sách bảo mật 52
3.9.1 Vùng bảo mật 52
3.9.2 Chính sách trên tường lửa biên Campus chính 53
3.9.3 Chính sách tại chi nhánh, Site 900 và trên overlay 53
3.9.4 Bảo mật mặt phẳng điều khiển 54
3.9.5 Các biện pháp tăng cường theo định hướng 54
3.10 Tổng kết chương 55
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 56
4.1 Phương pháp triển khai và kiểm thử 56
4.2 Môi trường triển khai 56
4.3 Triển khai mạng LAN tại Campus chính 58
4.3.1 Core Switch: VLAN, VRRP, DHCP Relay và OSPF 58
4.3.2 Tường lửa HA, DMZ và quản trị 59
4.4 Triển khai SDN tại Campus chính 63
4.4.1 Cấu hình Open vSwitch và Controller 63
4.4.2 Các chức năng của Campus SDN Console 65
4.4.3 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc 69
4.4.4 Kết quả kiểm thử SDN 71
4.5 Triển khai mạng LAN tại các cơ sở phụ 80
4.6 Triển khai SD-WAN 81
4.6.1 Controller, PKI và underlay 81
4.6.2 Cấu hình vEdge 83
4.6.3 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc 84
4.6.4 Kết quả kiểm thử SD-WAN 86
4.6.5 Báo cáo tình trạng SD-WAN 7 ngày từ vManage 98
4.7 Truy cập Internet và cảnh báo sự cố 99

4.7.1 Triển khai 99
4.7.2 Các vấn đề kỹ thuật 99
4.7.3 Kết quả kiểm thử 100
4.8 Triển khai dịch vụ 103
4.8.1 DHCP và DNS 103
4.8.2 Web và Mail 105
4.8.3 Các vấn đề kỹ thuật tại lớp dịch vụ 106
4.8.4 Kết quả kiểm thử dịch vụ 107
4.9 Vận hành tự động: Campus NetOps Bot 110
4.10 Tổng hợp kết quả kiểm thử 112
4.11 Đánh giá 116
4.11.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng 116
4.11.2 Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá của đề cương 117
4.11.3 So sánh với các mô hình đối chứng 119
4.11.4 Tính sẵn sàng 120
4.11.5 Khả năng quan sát, tái lập và mở rộng 121
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 122
5.1 Kết quả đạt được 122
5.2 Hạn chế của đề tài 124
5.3 Hướng phát triển 126
5.4 Kết luận chung 126
TÀI LIỆU THAM KHẢO 128
PHỤ LỤC 130

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access 7
Hình 2.2: Kiến trúc tổng quan của SDN 14
Hình 3.1: Topology logic của hệ thống ở mức site 25
Hình 3.2: Topology vật lý của hệ thống trên EVE-NG 26
Hình 3.3: Topology chi tiết Campus chính (Site 100) 27
Hình 3.4: Khuôn thiết kế chi nhánh Firewall-as-Core 31
Hình 4.1: Thời gian gián đoạn khi gây lỗi cặp tường lửa HA Site 100, trước và sau tinh chỉnh 62
Hình 4.2: Campus SDN Console – trang Tổng quan: 6/6 switch, 13/13 liên kết, thời gian hội tụ và nhật ký sự kiện 64
Hình 4.3: Campus SDN Console – đồ thị liên kết và cây dữ liệu khi mạng bình thường: gốc Core-SW1, bốn Access đi lên Dist-SW1 (xanh: thuộc cây, xám: dự phòng) 64
Hình 4.4: Trang Topology trong lúc kịch bản S1 cắt liên kết D1-C1: cây dữ liệu chuyển sang đi qua Dist-SW2 66
Hình 4.5: Trang VLAN: năm VLAN và cổng access trên các OVS 67
Hình 4.6: Trang Chính sách: luật chặn ICMP VLAN 10 – VLAN 40 khớp 5 gói, thời gian áp toàn campus 12,6 ms 67
Hình 4.7: Trang Tải thiết bị: lưu lượng Distribution, packet-in/s, uplink Core qua SNMP và CPU Controller 68
Hình 4.8: Trang Sức khỏe: kênh điều khiển từng switch, đường quản trị VLAN 99 nhiều đường và vai trò STP trên Core-SW1 69
Hình 4.9: Gián đoạn của sáu kịch bản tự phục hồi SDN so với ngưỡng đạt 5 giây 73
Hình 4.10: Thời gian thêm VLAN đầu–cuối theo từng mốc (3 lần đo; cột là trung bình, chấm là từng lần) 74
Hình 4.11: Trang Kịch bản: sáu kịch bản S1–S6 đều Đạt 75

Hình 4.12: Trang Khôi phục: ping liên tục và nhật ký sự kiện hội tụ 76
Hình 4.13: Mất gói UDP trên cùng cấu hình SDN ở hai trạng thái máy chủ . . 78
Hình 4.14: CPU của Ryu theo tải packet-in (20 giây mỗi mức) 78
Hình 4.15: Danh sách WAN Edge trên vManage: mười vEdge đã gán System-IP và một mục token chưa gán thiết bị, giá trị token đã được che . 82
Hình 4.16: Thời gian mất kết nối trung bình theo site và kịch bản cắt (chấm đen là từng lần cắt) 92
Hình 4.17: Hai giai đoạn khôi phục khi cắt MPLS của vEdge1 Site 200: chờ chiều đi, rồi chờ chiều về (4 lần hợp lệ) 93
Hình 4.18: Tỷ lệ mất gói UDP theo tốc độ gửi giữa các vEdge 93
Hình 4.19: Thông lượng TCP trung bình theo từng chiều đo giữa các vEdge . 93
Hình 4.20: Trang tổng quan vManage: ba controller, mười WAN Edge reachable, năm site và 112 đường hầm ở mức tốt 93
Hình 4.21: Danh sách thiết bị trên vManage. Dòng đầu không có tên là mục WAN Edge chưa gán thiết bị; vManage hiện cảnh báo vàng, bộ nhớ 87% 94
Hình 4.22: vEdge2 Site 200: mười phiên BFD tới các TLOC của Site 100, 300, 400, 500 và phiên OMP với vSmart 94
Hình 4.23: Trang Policies của vManage trống vì chính sách được cấu hình bằng CLI trên vSmart 97
Hình 4.24: Báo cáo vManage: tình trạng 5 site theo khung 6 giờ trong 7 ngày 99
Hình 4.25: Brand-FW Site 200: hai đối tượng track, tuyến mặc định qua vEdge2 và traceroute ra Internet 102
Hình 4.26: DHCP Server (Windows Server 2012 R2): bốn scope VLAN 10–40 đang hoạt động 104
Hình 4.27: Lease đã cấp trong scope VLAN 10 qua DHCP Relay của Core . 104
Hình 4.28: DNS Manager: zone campus.internal và các bản ghi dịch vụ . . . 105
Hình 4.29: hMailServer Administrator: tên miền và năm hộp thư 106

Hình 4.30: Trang web của trường mở từ máy trạm VLAN 40 Campus chính . 108
Hình 4.31: Trang whoami: máy chủ Web thấy đúng địa chỉ máy trạm 108
Hình 4.32: Thunderbird trên PC-HanhChinh-S100: thư kiểm thử gửi qua SMTP 587 109
Hình 4.33: Kiwi Syslog nhận nhật ký từ tường lửa (`10.1.2.1`) và Web Server (`10.1.1.10`) 110
Hình 4.34: NetOps Bot: lệnh `/health` tổng hợp SD-WAN và SDN 112
Hình 4.35: NetOps Bot: chẩn đoán theo lớp tường lửa HA Site 100 112

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Các site và vai trò trong mô hình 24
Bảng 3.2: Ánh xạ cổng của Core-SW1 và Core-SW2 29
Bảng 3.3: Thiết bị và máy trạm tại các cơ sở phụ 32
Bảng 3.4: Phân hoạch VLAN tại Campus chính 35
Bảng 3.5: Địa chỉ trong VLAN 99 (10.1.99.0/24) 36
Bảng 3.6: Các mạng hạ tầng tại Campus chính 37
Bảng 3.7: Phân hoạch VLAN tại các cơ sở phụ 38
Bảng 3.8: Quy hoạch địa chỉ Site 900 38
Bảng 3.9: Quy hoạch System-IP, TLOC và BGP của các vEdge 39
Bảng 3.10: Tuyến và cơ chế theo dõi trên Brand-FW 41
Bảng 3.11: Datapath OVS do SDN Controller quản lý 43
Bảng 3.12: Tổ chức bảng flow trên các OVS 45
Bảng 3.13: Đồ thị liên kết và cây dữ liệu ở trạng thái bình thường 45
Bảng 3.14: Chính sách Application-Aware Routing AAR_LAN 49
Bảng 3.15: Các dịch vụ trong hệ thống 52
Bảng 3.16: Danh sách truy cập trên tường lửa biên Campus chính 53
Bảng 4.1: Nền tảng và số lượng node trong mô hình 57
Bảng 4.2: Các trang chức năng của Campus SDN Console 65
Bảng 4.3: Các vấn đề SDN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục 69
Bảng 4.4: Kết quả đánh giá SDN theo năm tiêu chí 72
Bảng 4.5: Kết quả kịch bản tự phục hồi SDN (ping 0,1 giây tới bốn VLAN) 73
Bảng 4.6: Thông lượng dưới tải cao giữa các máy trạm 77
Bảng 4.7: CPU và RAM theo tiến trình node nhìn từ máy chủ (CPU 100% tương ứng một lõi) 79
Bảng 4.8: Kết quả kiểm thử DHCP tại các cơ sở phụ 81
Bảng 4.9: Các vấn đề SD-WAN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục 84

Bảng 4.10: Thời gian khôi phục khi cắt thật tại chi nhánh, giây: nhỏ nhất–lớn nhất (trung bình), số lần trong ngoặc vuông 90
Bảng 4.11: Thời gian gián đoạn khi cắt thật tại Site 100, luồng Server Farm tới máy trạm Site 200, giây (số lần trong ngoặc vuông) 91
Bảng 4.12: Ảnh hưởng khi mất từng controller (vEdge1-S200, hai luồng 5 gói/giây) 92
Bảng 4.13: Kết quả kiểm thử chính sách tập trung (bộ đếm ghi theo máy trạm Site 200) 95
Bảng 4.14: Các vấn đề khi triển khai Internet và cảnh báo 100
Bảng 4.15: Ma trận kiểm thử truy cập Internet 101
Bảng 4.16: Thư cảnh báo khi tắt và bật lại cổng Internet của vEdge2 Site 200 103
Bảng 4.17: Tổng hợp kịch bản kiểm thử và kết quả 112
Bảng 4.18: Đối chiếu kết quả với các tiêu chí đánh giá của đề cương 117
Bảng 4.19: So sánh mô hình đề xuất với các mô hình đối chứng 119

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AAA	Authentication, Authorization and Accounting
AAR	Application-Aware Routing
ACL	Access Control List
API	Application Programming Interface
ARP	Address Resolution Protocol
ASAv	Adaptive Security Virtual Appliance
ASDM	Adaptive Security Device Manager
ASN	Autonomous System Number
BFD	Bidirectional Forwarding Detection
BGP	Border Gateway Protocol
BPDU	Bridge Protocol Data Unit
CA	Certificate Authority
CGNAT	Carrier-Grade Network Address Translation
CLI	Command-Line Interface
CPU	Central Processing Unit
CSR	Certificate Signing Request
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIA	Direct Internet Access
DMZ	Demilitarized Zone
DNS	Domain Name System
DPID	Datapath Identifier
DSCP	Differentiated Services Code Point
DTLS	Datagram Transport Layer Security
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
HA	High Availability
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
ICMP	Internet Control Message Protocol
IMAP	Internet Message Access Protocol
IOL	IOS on Linux
IP	Internet Protocol
IPsec	Internet Protocol Security
LACP	Link Aggregation Control Protocol
LAN	Local Area Network

MAC	Media Access Control
MOS	Mean Opinion Score
MPLS	Multiprotocol Label Switching
NAT	Network Address Translation
NTP	Network Time Protocol
OMP	Overlay Management Protocol
ONOS	Open Network Operating System
OSPF	Open Shortest Path First
OVS	Open vSwitch
PAT	Port Address Translation
PKI	Public Key Infrastructure
QoS	Quality of Service
RAM	Random Access Memory
REST	Representational State Transfer
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
RTO	Recovery Time Objective
RTT	Round-Trip Time
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SDN	Software-Defined Networking
SLA	Service Level Agreement
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
SSH	Secure Shell
STP	Spanning Tree Protocol
SVI	Switched Virtual Interface
TCP	Transmission Control Protocol
TLOC	Transport Locator
UDP	User Datagram Protocol
VIP	Virtual IP Address
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong môi trường đại học, hệ thống mạng Campus là hạ tầng nền tảng phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu, quản trị hành chính và cung cấp dịch vụ số. Khi nhà trường mở rộng thêm khoa, phòng máy và đặc biệt là các cơ sở đào tạo tại những địa phương khác nhau, hệ thống mạng phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, tính sẵn sàng, bảo mật, khả năng quản trị và mở rộng.

Mạng truyền thống được cấu hình trực tiếp trên từng thiết bị: mỗi switch tự học địa chỉ và tự chạy STP, mỗi router được khai báo định tuyến riêng, còn kết nối giữa các cơ sở thường phụ thuộc vào một đường truyền thuê riêng. Với cách làm này, việc thay đổi VLAN, áp dụng chính sách truy cập hay xử lý sự cố phải thực hiện trên nhiều thiết bị, dễ sai lệch và khó có cái nhìn toàn cục về trạng thái mạng; kết nối liên cơ sở không tự chọn đường theo chất lượng và tốn kém khi cần dự phòng.

Hai công nghệ điều khiển bằng phần mềm là SDN (Software-Defined Networking) và SD-WAN (Software-Defined WAN) giải quyết trực tiếp các hạn chế trên. SDN tách mặt phẳng điều khiển khỏi thiết bị chuyển mạch, cho phép một Controller lập trình, giám sát và áp chính sách tập trung cho mạng nội bộ. SD-WAN tạo một mạng overlay mã hóa trên nhiều đường truyền (Internet, MPLS), quản lý tập trung và lựa chọn đường theo chất lượng thực tế. Việc kết hợp kiến trúc Campus phân cấp với SDN và SD-WAN, đồng thời hiện thực và kiểm chứng trên một mô hình cụ thể, là lý do nhóm chọn đề tài "Xây dựng mạng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN".

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài

Đề tài hướng đến việc thiết kế, triển khai và kiểm chứng một mô hình mạng Campus đa cơ sở cho trường đại học, trong đó mạng nội bộ cơ sở chính được điều khiển bằng SDN và các cơ sở được kết nối bằng SD-WAN. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Thiết kế mạng Campus chính theo mô hình Core–Distribution–Access với

gateway dự phòng VRRP, định tuyến OSPF, cặp tường lửa Active/Standby, vùng DMZ và Server Farm.

- Thiết kế mô hình chi nhánh rút gọn (Firewall-as-Core) cho ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang.
- Xây dựng quy hoạch VLAN, địa chỉ IP, System-IP, TLOC và ASN thống nhất cho toàn hệ thống.
- Xây dựng ứng dụng SDN Controller (Ryu, OpenFlow 1.3) điều khiển toàn bộ chuyển mạch lớp 2 tại cơ sở chính: học MAC theo VLAN, cây chuyển tiếp tính tập trung kèm thăm dò liên kết chủ động, tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị, kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP, thêm VLAN và áp chính sách qua API, cùng giao diện giám sát tập trung (Campus SDN Console).
- Đánh giá SDN theo năm tiêu chí định lượng: thời gian thêm VLAN, thời gian khôi phục khi mất liên kết, hiệu năng giữa các VLAN, tải Core/Distribution và thời gian áp chính sách tập trung.
- Triển khai SD-WAN (Cisco Viptela) kết nối các site qua hai nhà cung cấp Internet và MPLS với BGP underlay, xác thực PKI, chính sách SLA, định tuyến theo ứng dụng, lọc lưu lượng tập trung và cảnh báo sự cố qua email.
- Cho người dùng các cơ sở truy cập Internet trực tiếp tại chỗ (Direct Internet Access) có dự phòng, trong khi vùng quản trị và trung tâm điều khiển chỉ được ra Internet có kiểm soát.
- Cung cấp các dịch vụ dùng chung DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog cho mọi cơ sở và bảo vệ chúng bằng chính sách bảo mật nhiều lớp.
- Kiểm thử theo lớp, đánh giá mức độ đáp ứng và ghi nhận trung thực các hạn chế.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống mạng Campus đa cơ sở trong môi trường đại học, bao gồm: chuyển mạch và phân đoạn VLAN; cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3;

định tuyến nội bộ và liên miền; tường lửa và vùng DMZ; mạng điều khiển bằng phần mềm SDN với OpenFlow; mạng diện rộng SD-WAN; và các dịch vụ mạng nền tảng.

Phạm vi thực hiện được giới hạn như sau:

- Mô hình được hiện thực trên nền tảng mô phỏng EVE-NG với 74 node, gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900), hai router mô phỏng nhà cung cấp Internet, MPLS và một cơ sở mở rộng (Site 500).
- SDN được áp dụng cho tầng Distribution và Access của Campus chính (sáu Open vSwitch); tầng Core và tường lửa giữ cơ chế truyền thống theo mô hình Hybrid SDN. Liên kết giữa các cơ sở do SD-WAN đảm nhận.
- Mạng WAN giữa các site dùng dải `203.0.113.0/24` (dành cho tài liệu) và dải `100.64.0.0/10` (CGNAT); router nhà cung cấp Internet nối ra mạng thật của phòng lab để người dùng truy cập Internet. Mạng không dây và xác thực 802.1X nằm ngoài phạm vi triển khai và được nêu ở phần hướng phát triển.
- Đánh giá theo các tiêu chí của đề cương (hiệu năng, khả năng mở rộng, độ tin cậy, quản trị, bảo mật, QoS, quy mô hệ thống), tập trung vào tính đúng đắn chức năng và khả năng phục hồi; thông lượng và độ trễ có được đo nhưng chịu giới hạn của môi trường ảo hóa nên không phản ánh hiệu năng thiết bị thật.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý thuyết với thực nghiệm trên mô hình:

- **Nghiên cứu tài liệu:** tìm hiểu các chuẩn và tài liệu kỹ thuật về OSPF, BGP, VRRP, BFD, OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, Cisco ASA và Cisco SD-WAN.
- **Thiết kế:** phân tích yêu cầu, xây dựng kiến trúc, topology, quy hoạch địa chỉ, thiết kế định tuyến, SDN, SD-WAN, dịch vụ và chính sách bảo mật.
- **Hiện thực:** cấu hình thiết bị theo trình tự từ dưới lên (underlay, controller, hạ tầng, dịch vụ, chính sách); phát triển ứng dụng Ryu bằng Python; quản lý cấu

hình của mọi thiết bị bằng Git.

- **Kiểm thử và chẩn đoán theo lớp:** kiểm tra lần lượt liên kết, lớp 2, lớp 3, dịch vụ và ứng dụng; mọi kết luận dựa trên đầu ra lệnh kiểm tra, thống kê hoặc bắt gói tin; ghi nhận kết quả theo ba mức Đạt, Đạt một phần và Chưa nghiệm thu.

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Mô hình cho thấy cách kết hợp SDN và SD-WAN với các cơ chế truyền thống trong một hệ thống thống nhất: VRRP, OSPF và tường lửa HA bảo đảm ổn định tại lớp 3 và biên mạng; SDN mang lại khả năng lập trình, chống vòng lặp và quan sát tập trung cho lớp 2; SD-WAN cung cấp kết nối liên cơ sở an toàn, có dự phòng hai đường truyền và chính sách tập trung. Các nguyên nhân gốc của những sự cố đã gặp và cách khắc phục — như vòng phụ thuộc giữa switch và Controller trong SDN in-band, quy tắc in-band ẩn gây bão broadcast, yêu cầu định tuyến tới controller cho từng màu TLOC, xung đột giữa tên miền `.local` và mDNS — là kinh nghiệm có giá trị cho việc triển khai thực tế. Mô hình cũng có thể dùng làm nền tảng thực hành cho các học phần mạng máy tính và thử nghiệm chính sách mạng.

1.6 Bố cục báo cáo

Nội dung báo cáo gồm năm chương:

- **Chương 1 – Mở đầu và tổng quan đề tài:** lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn và bố cục báo cáo.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** mạng Campus phân cấp, VLAN, RSTP, EtherChannel, VRRP, OSPF, BGP, các dịch vụ mạng, tường lửa và DMZ, SDN với OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, SD-WAN với kiến trúc Viptela và nền tảng EVE-NG.
- **Chương 3 – Mô hình mạng Campus đề xuất:** phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, thiết kế SDN, thiết kế SD-WAN, thiết kế dịch vụ và chính sách bảo mật.

- **Chương 4 – Triển khai, kiểm thử và đánh giá:** môi trường triển khai, hiện thực Campus chính, SDN, chi nhánh, SD-WAN và dịch vụ; các vấn đề kỹ thuật cùng nguyên nhân gốc; kết quả kiểm thử và đánh giá.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết được sử dụng trực tiếp trong mô hình của đề tài. Nội dung đi từ kiến trúc mạng Campus truyền thống (phân cấp, VLAN, dự phòng lớp 2 và lớp 3, định tuyến, dịch vụ mạng, tường lửa) đến hai công nghệ điều khiển bằng phần mềm là SDN và SD-WAN. Mỗi mục đều được liên hệ với vai trò tương ứng trong hệ thống được triển khai ở Chương 3 và Chương 4.

2.1 Tổng quan về mạng Campus

Mạng Campus là hệ thống mạng nội bộ được triển khai trong phạm vi một khuôn viên tổ chức như trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính. Trong môi trường trường đại học, mạng Campus kết nối các khoa, phòng ban, phòng học, phòng máy, thư viện, khu vực hành chính và hệ thống máy chủ nội bộ. Khác với một mạng LAN nhỏ, mạng Campus có số lượng người dùng lớn, nhiều nhóm thiết bị với mức độ tin cậy khác nhau và yêu cầu cao về hiệu năng, tính sẵn sàng, khả năng mở rộng cũng như bảo mật.

Khi trường đại học có nhiều cơ sở đào tạo đặt tại các địa phương khác nhau, bài toán mạng Campus mở rộng thành bài toán mạng đa cơ sở (multi-site). Khi đó, ngoài mạng nội bộ của từng cơ sở, hệ thống còn cần một hạ tầng mạng diện rộng (WAN) để các cơ sở phụ truy cập được dịch vụ dùng chung đặt tại cơ sở chính như DNS, Web, Mail, hệ thống quản lý đào tạo và máy chủ lưu trữ.

Một mạng Campus hiện đại thường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

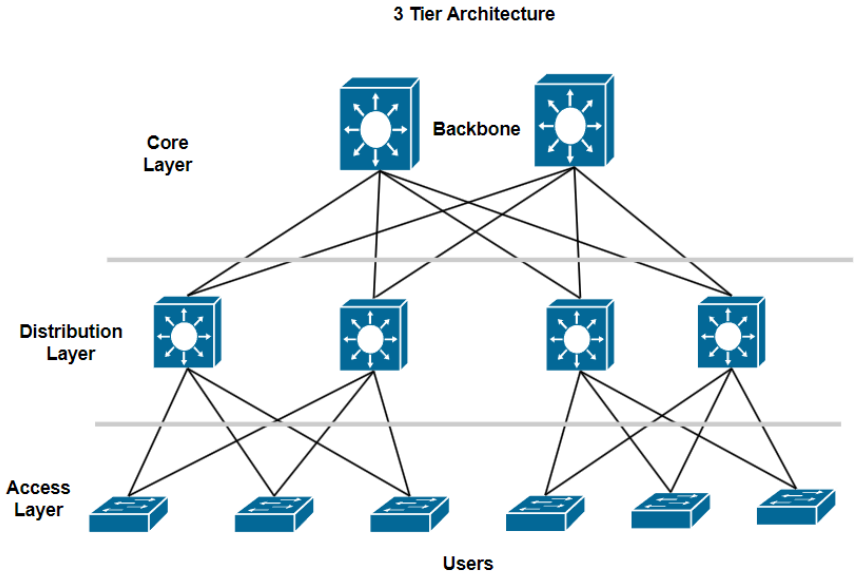
- **Hiệu năng:** băng thông đủ lớn cho lưu lượng học tập, nghiên cứu và độ trễ thấp cho dịch vụ thời gian thực.
- **Tính sẵn sàng:** không tồn tại điểm lỗi đơn tại các vị trí trọng yếu như gateway, lõi mạng, tường lửa và đường truyền WAN.
- **Phân đoạn và bảo mật:** tách biệt các nhóm người dùng, vùng máy chủ, vùng dịch vụ công khai và vùng quản trị.

- **Khả năng quản trị:** giám sát tập trung, thu thập nhật ký và thay đổi chính sách nhất quán trên toàn hệ thống.
- **Khả năng mở rộng:** bổ sung VLAN, khoa hoặc cơ sở mới mà không phải thiết kế lại toàn bộ.

Các yêu cầu này là lý do đề tài kết hợp mô hình mạng phân cấp truyền thống với hai công nghệ quản lý hiện đại: SDN cho mạng nội bộ tại cơ sở chính và SD-WAN cho kết nối liên cơ sở.

2.2 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access

Mô hình Core–Distribution–Access (Hình 2.1) là kiến trúc phổ biến trong thiết kế mạng Campus vì chia hệ thống thành các tầng có chức năng rõ ràng. Cách phân tầng này giúp quá trình thiết kế, vận hành và mở rộng mạng trở nên có tổ chức, đồng thời giới hạn phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.



Hình 2.1: Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access

Tầng Access là tầng gần người dùng cuối nhất, kết nối trực tiếp máy tính, điện thoại IP, camera, máy in và các thiết bị đầu cuối khác. Tại tầng này, quản trị viên cấu hình cổng access, gán VLAN và áp dụng các chính sách bảo vệ cổng. Do số lượng

cổng lớn, khả năng chuẩn hóa cấu hình là yêu cầu quan trọng của tầng Access.

Tầng Distribution tập trung lưu lượng từ nhiều switch Access, tổng hợp liên kết và là điểm triển khai các cơ chế dự phòng đường lên. Trong nhiều thiết kế, tầng Distribution đồng thời đặt gateway mặc định và định tuyến liên VLAN. Tuy nhiên, với mạng có quy mô vừa, chức năng định tuyến liên VLAN có thể được dồn lên tầng Core theo mô hình *collapsed core*, khi đó tầng Distribution chỉ còn nhiệm vụ chuyển mạch lớp 2 và tổng hợp đường lên.

Tầng Core là xương sống của mạng, chịu trách nhiệm chuyển tiếp tốc độ cao giữa các khối chức năng và kết nối đến biên mạng (tường lửa, WAN). Tầng Core cần đơn giản, ổn định và có dự phòng thiết bị lẫn liên kết.

Trong đề tài, cơ sở chính áp dụng đầy đủ ba tầng: hai Core Switch đảm nhận định tuyến liên VLAN và gateway dự phòng; hai Distribution Switch và bốn Access Switch là switch ảo Open vSwitch do SDN Controller điều khiển. Các cơ sở phụ có quy mô nhỏ nên áp dụng mô hình rút gọn, trong đó tường lửa chi nhánh đảm nhận luôn vai trò lõi định tuyến (*Firewall-as-Core*).

2.3 VLAN, trunk 802.1Q và định tuyến liên VLAN

VLAN (Virtual LAN) là kỹ thuật chia một hạ tầng switch vật lý thành nhiều mạng logic độc lập. Mỗi VLAN là một miền quảng bá riêng, nhờ đó lưu lượng broadcast được giới hạn và các nhóm người dùng được tách biệt về mặt logic. Trong mạng Campus, VLAN thường được phân chia theo chức năng: VLAN cho từng khoa, VLAN hành chính, VLAN máy chủ và VLAN quản trị thiết bị.

Cổng **access** kết nối thiết bị đầu cuối và chỉ thuộc một VLAN; frame đi ra cổng access không mang thẻ VLAN. Cổng **trunk** truyền lưu lượng của nhiều VLAN giữa các switch hoặc giữa switch và thiết bị định tuyến. Chuẩn IEEE 802.1Q chèn vào frame Ethernet một thẻ 4 byte gồm TPID `0x8100` và trường VLAN ID 12 bit, cho phép tối đa 4094 VLAN. Danh sách VLAN được phép (*allowed VLAN*) trên trunk cần được giới hạn đúng nhu cầu (VLAN pruning) để thu hẹp miền quảng bá và tránh tạo vòng lặp không cần thiết.

Vì mỗi VLAN là một mạng IP riêng, việc giao tiếp giữa các VLAN cần định tuyến liên VLAN. Có hai cách phổ biến:

- **SVI (Switch Virtual Interface)** trên switch lớp 3: mỗi VLAN có một giao diện ảo `interface Vlan<ID>` mang địa chỉ gateway; switch định tuyến giữa các SVI bằng phần cứng. Đây là cách được dùng trên Core-SW1/2 tại cơ sở chính.
- **Router-on-a-stick**: một cổng vật lý của router hoặc tường lửa được chia thành nhiều sub-interface, mỗi sub-interface gắn một VLAN qua 802.1Q. Đây là cách được dùng trên tường lửa chi nhánh (Brand-FW).

Phân đoạn bằng VLAN không chỉ giảm miền quảng bá mà còn là tiền đề của bảo mật: khi lưu lượng giữa các VLAN bắt buộc phải đi qua gateway, quản trị viên có thể kiểm soát nó bằng ACL, tường lửa hoặc chính sách của SDN Controller.

2.4 Cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3

2.4.1 Spanning Tree Protocol và Rapid-PVST+

Khi các switch được nối dự phòng, topology lớp 2 xuất hiện vòng lặp. Do frame Ethernet không có trường TTL, một frame broadcast có thể lặp vô hạn, gây *broadcast storm*, làm bảng MAC dao động liên tục (*MAC flapping*) và làm tê liệt mạng. STP (IEEE 802.1D) giải quyết vấn đề này bằng cách bầu một Root Bridge, tính chi phí đường đi và chặn (blocking) các cổng dư thừa để tạo ra một cây không vòng lặp. RSTP (IEEE 802.1w) rút ngắn thời gian hội tụ từ khoảng 30–50 giây xuống còn vài giây. Rapid-PVST+ của Cisco chạy một tiến trình RSTP riêng cho từng VLAN, cho phép chọn Root Bridge khác nhau theo VLAN bằng tham số `spanning-tree vlan <id> priority`.

Điểm cần lưu ý là STP chỉ hoạt động trên các thiết bị tham gia trao đổi BPDU. Khi một phần mạng được điều khiển bởi SDN Controller và tắt STP (như Open vSwitch trong đề tài), trách nhiệm chống vòng lặp chuyển sang controller: controller phải tự tính một cây chuyển tiếp và cài quy tắc chặn trên các cạnh dư.

2.4.2 EtherChannel và LACP

EtherChannel gộp nhiều liên kết vật lý song song thành một liên kết logic (Port-Channel). Liên kết logic này có băng thông bằng tổng các thành viên, được STP xem như một cổng duy nhất và tiếp tục hoạt động khi một thành viên bị lỗi. LACP (IEEE 802.3ad) là giao thức thương lượng EtherChannel theo chuẩn mở, với chế độ `active` chủ động gửi LACPDU. Port-Channel có thể hoạt động ở lớp 2 (trunk) hoặc lớp 3 (`no switchport` kèm địa chỉ IP).

2.4.3 Giao thức dự phòng gateway VRRP

Máy trạm chỉ khai báo một default gateway, do đó nếu gateway gặp sự cố thì toàn bộ VLAN mất kết nối ra ngoài. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 5798 (Nadas, 2010)) cho phép nhiều router cùng chia sẻ một địa chỉ IP ảo (VIP). Router có độ ưu tiên (priority) cao nhất trở thành *Master* và trả lời ARP cho VIP bằng địa chỉ MAC ảo `0000.5e00.01xx`; các router còn lại ở trạng thái *Backup* và theo dõi bản tin quảng bá của Master. Khi Master ngừng gửi quảng bá trong khoảng thời gian *Master Down Interval*, Backup có priority cao nhất sẽ tiếp quản VIP mà máy trạm không cần thay đổi cấu hình. Khác với HSRP là giao thức riêng của Cisco, VRRP là chuẩn mở của IETF.

2.5 Định tuyến nội bộ và định tuyến liên miền

Định tuyến là quá trình xác định đường đi cho gói tin từ mạng nguồn đến mạng đích dựa trên bảng định tuyến. Bảng định tuyến có thể được xây dựng thủ công bằng tuyến tĩnh hoặc tự động bằng giao thức định tuyến động. Khi có nhiều tuyến đến cùng một đích, thiết bị chọn tuyến có prefix dài nhất (*longest prefix match*); nếu độ dài prefix bằng nhau, thiết bị so sánh khoảng cách quản trị (administrative distance) rồi đến metric. Nhiều tuyến có cùng metric có thể được dùng song song theo cơ chế ECMP (Equal-Cost Multi-Path).

2.5.1 OSPF

OSPF (Open Shortest Path First, RFC 2328 (Moy, 1998)) là giao thức định tuyến nội bộ theo trạng thái liên kết. Các router trao đổi LSA (Link-State Advertisement) để xây dựng cơ sở dữ liệu topology giống nhau trong một area, sau đó mỗi router chạy thuật toán Dijkstra để tính cây đường đi ngắn nhất. Hai router trở thành láng giềng khi thống nhất các tham số như area, hello/dead interval và mặt nạ mạng; trạng thái `FULL` cho biết cơ sở dữ liệu đã đồng bộ. Mỗi router được nhận dạng bằng một Router-ID 32 bit. Lệnh `default-information originate` cho phép một router (thường là thiết bị biên) quảng bá tuyến mặc định vào miền OSPF. OSPF hội tụ nhanh, hỗ trợ phân vùng và phù hợp với mạng phân cấp; trong đề tài, OSPF Area 0 chạy giữa hai Core Switch, tường lửa biên và hai vEdge của cơ sở chính.

2.5.2 BGP

BGP (Border Gateway Protocol, RFC 4271 (Rekhter, Li, & Hares, 2006)) là giao thức định tuyến giữa các hệ tự trị (Autonomous System, AS), được sử dụng làm giao thức định tuyến của Internet và của các nhà cung cấp dịch vụ MPLS. Mỗi AS được định danh bằng một số ASN; phiên BGP giữa hai AS khác nhau gọi là eBGP. BGP chạy trên TCP cổng 179, lựa chọn tuyến dựa trên tập thuộc tính đường đi (AS_PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF,...) thay vì một metric đơn lẻ, do đó phù hợp với việc thể hiện chính sách giữa khách hàng và nhà cung cấp. Trong mô hình khách hàng–nhà cung cấp (CE–PE), nhà cung cấp thường gửi tuyến mặc định cho khách hàng bằng tùy chọn `default-originate`. Đề tài dùng eBGP để mô phỏng hạ tầng underlay của hai nhà cung cấp Internet và MPLS.

2.5.3 Tuyến tĩnh, tuyến dự phòng và theo dõi đường đi

Tuyến tĩnh do quản trị viên khai báo, đơn giản và dễ kiểm soát. Khi khai báo hai tuyến mặc định với khoảng cách quản trị khác nhau, tuyến có giá trị lớn hơn chỉ được dùng khi tuyến chính biến mất; kỹ thuật này gọi là *floating static route*. Tuy nhiên tuyến tĩnh chỉ biến mất khi giao diện đi ra bị down, trong khi lỗi thường nằm ở

phía xa. Cơ chế *IP SLA* (trên ASA gọi là `sla monitor`) định kỳ gửi gói ICMP đến một đích tham chiếu; đối tượng `track` gắn với kết quả đo sẽ gỡ tuyến chính khỏi bảng định tuyến khi đích không còn phản hồi, nhờ đó tuyến dự phòng được kích hoạt.

2.6 Dịch vụ mạng nền tảng

2.6.1 DHCP và DHCP Relay

DHCP cấp phát tự động địa chỉ IP, mặt nạ mạng, gateway, DNS và tên miền cho thiết bị đầu cuối qua bốn bản tin DISCOVER–OFFER–REQUEST–ACK (DORA). Vì DISCOVER là broadcast và không vượt qua router, khi máy chủ DHCP đặt ở một VLAN khác, gateway của VLAN người dùng phải chạy chức năng *DHCP Relay* (`ip helper-address`). Relay chuyển bản tin thành unicast đến máy chủ và ghi địa chỉ giao diện nhận vào trường `giaddr`; máy chủ dựa vào `giaddr` để chọn đúng scope (dải địa chỉ) của VLAN tương ứng. Với mạng có nhiều gateway (ví dụ hai Core Switch chạy VRRP), cả hai đều có thể relay cùng một yêu cầu, máy chủ trả lời theo từng `giaddr`. Ở các chi nhánh nhỏ, DHCP thường được chạy ngay trên thiết bị gateway để máy trạm vẫn nhận địa chỉ khi đường WAN gián đoạn.

2.6.2 DNS và không gian tên nội bộ

DNS phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Một máy chủ DNS nội bộ quản lý *zone* thuận (bản ghi A, MX) và zone ngược (bản ghi PTR) cho tên miền của tổ chức. Việc chọn hậu tố tên miền nội bộ cần tránh xung đột với các cơ chế khác: hậu tố `.local` được RFC 6762 dành cho Multicast DNS, do đó nhiều hệ điều hành (Ubuntu, macOS) không gửi truy vấn `*.local` đến máy chủ DNS thông thường, và mDNS cũng không đi qua router hoặc WAN. Năm 2024, ICANN đã dành riêng hậu tố `.internal` cho mạng riêng, vì vậy đây là lựa chọn phù hợp cho tên miền nội bộ đa cơ sở.

2.6.3 Syslog, Web và Mail

Syslog (UDP 514) là cơ chế tập trung nhật ký sự kiện từ switch, router, tường lửa và máy chủ về một máy chủ thu thập, phục vụ giám sát và điều tra sự cố. Dịch

vụ Web hiện đại cần chạy trên HTTPS (TLS), trong đó chứng chỉ phải chứa đúng tên miền trong trường Subject Alternative Name (SAN). Dịch vụ thư điện tử gồm SMTP (TCP 25) để chuyển thư giữa máy chủ, SMTP Submission (TCP 587, có xác thực) để máy khách gửi thư và IMAP (TCP 143/993) để máy khách đọc thư; bản ghi MX trong DNS chỉ định máy chủ nhận thư của tên miền.

2.7 Tường lửa trạng thái và vùng DMZ

Tường lửa trạng thái (stateful firewall) ghi nhớ từng phiên kết nối trong bảng kết nối (connection table) và tự động cho phép lưu lượng phản hồi của phiên hợp lệ. Trên Cisco ASA, mỗi giao diện có `nameif` và `security-level` từ 0 đến 100: mặc định lưu lượng được đi từ mức cao sang mức thấp, còn chiều ngược lại phải được cho phép bằng ACL gắn vào giao diện (`access-group ... in interface`). Cơ chế *inspection* phân tích sâu một số giao thức (ICMP, DNS, SMTP,...) để mở đúng phiên phụ và kiểm tra tính hợp lệ. Số phiên đồng thời mà tường lửa chấp nhận còn phụ thuộc giấy phép; khi bảng kết nối đầy, các phiên mới bị từ chối dù chính sách cho phép.

DMZ (Demilitarized Zone) là vùng mạng đặt các máy chủ công bố dịch vụ ra ngoài như Web, Mail. DMZ có security-level trung gian: bên ngoài chỉ được truy cập đúng cổng dịch vụ của DMZ, còn DMZ không được tự do khởi tạo kết nối vào mạng nội bộ. Nhờ đó, nếu một máy chủ DMZ bị xâm nhập, kẻ tấn công vẫn bị ngăn khỏi vùng nội bộ.

Để loại bỏ điểm lỗi đơn tại biên, hai tường lửa có thể chạy chế độ *Active/Standby failover*. Hai thiết bị trao đổi trạng thái qua một liên kết failover riêng; đơn vị Primary thường giữ vai trò Active, đơn vị Secondary giữ vai trò Standby và nhận bản sao cấu hình. Khi đơn vị Active lỗi, đơn vị Standby tiếp quản vai trò xử lý lưu lượng.

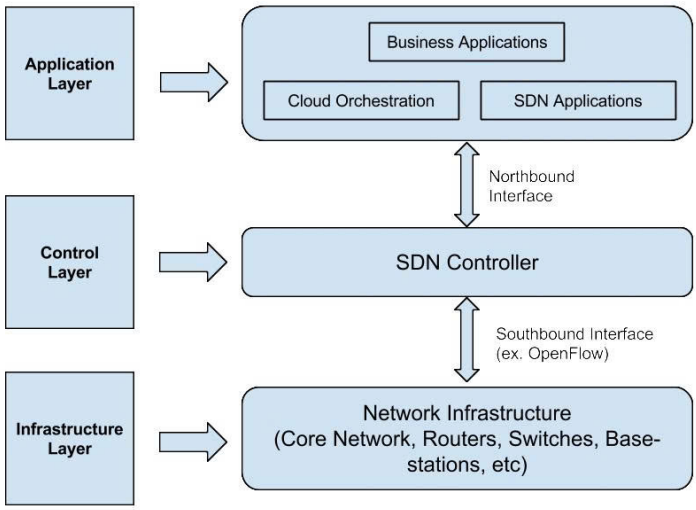
2.8 Công nghệ SDN

SDN (Software-Defined Networking) là mô hình mạng trong đó mặt phẳng điều khiển (control plane) được tách khỏi mặt phẳng chuyển tiếp dữ liệu (data plane).

Trong mạng truyền thống, mỗi switch tự học địa chỉ, tự chạy STP và tự quyết định chuyển tiếp. Với SDN, các quyết định điều khiển được tập trung tại SDN Controller; thiết bị phía dưới chỉ thực thi các quy tắc (flow) do Controller cài xuống. Cách tiếp cận này giúp quản trị viên có cái nhìn toàn cục về mạng, lập trình được hành vi chuyển tiếp và thay đổi chính sách từ một điểm trung tâm.

2.8.1 Kiến trúc SDN ba lớp

Kiến trúc SDN thường được mô tả theo ba lớp (Hình 2.2): lớp ứng dụng, lớp điều khiển và lớp hạ tầng, liên kết với nhau qua các giao diện lập trình.



Hình 2.2: Kiến trúc tổng quan của SDN

Lớp ứng dụng (Application Layer) chứa các ứng dụng mạng như chuyển mạch, giám sát, bảo mật, cân bằng tải. Ứng dụng không cấu hình trực tiếp thiết bị mà giao tiếp với Controller qua *northbound API*, thường là REST API.

Lớp điều khiển (Control Layer) là SDN Controller, đóng vai trò "bộ não" của mạng: thu thập topology, trạng thái cổng, thống kê lưu lượng và chuyển yêu cầu của ứng dụng thành các flow cụ thể gửi xuống thiết bị qua *southbound API*.

Lớp hạ tầng (Infrastructure Layer) gồm các switch vật lý hoặc ảo, chuyển tiếp gói tin theo bảng flow đã được cài đặt.

2.8.2 Nguyên lý hoạt động và giao thức OpenFlow 1.3

OpenFlow là giao thức southbound tiêu chuẩn do Open Networking Foundation phát triển (Open Networking Foundation, 2014). Phiên bản 1.3 được sử dụng rộng rãi nhất và là phiên bản dùng trong đề tài. Controller và switch trao đổi bản tin trên kết nối TCP (cổng chuẩn 6653). Các khái niệm chính gồm:

- **Flow table và flow entry:** mỗi flow entry gồm tập trường so khớp (*match*: cổng vào, địa chỉ MAC, EtherType, VLAN ID, địa chỉ IP, cổng TCP/UDP,...), độ ưu tiên (*priority*), tập lệnh (*instructions/actions*: output, drop, push/pop VLAN, set-field), bộ đếm, thời gian sống (idle/hard timeout) và một giá trị *cookie* do Controller gán để nhận diện nhóm flow. Gói tin khớp với flow có priority cao nhất.
- **Table-miss:** flow priority 0 khớp mọi gói, quyết định cách xử lý gói chưa có quy tắc, thường là gửi lên Controller.
- **Packet-In / Packet-Out / Flow-Mod:** switch gửi `Packet-In` khi gói khớp flow có hành động gửi lên Controller; Controller trả lời bằng `Packet-Out` để chuyển tiếp chính gói đó và/hoặc `Flow-Mod` để cài flow cho các gói sau. Cơ chế cài flow khi có lưu lượng được gọi là *reactive*; cài trước khi có lưu lượng gọi là *proactive*.
- **Trường VLAN trong OpenFlow 1.3:** VLAN được so khớp bằng trường OXM `vlan_vid`, trong đó bit `OFPVID_PRESENT` (0x1000) phải được bật để biểu thị frame có thẻ; tên trường `dl_vlan` chỉ thuộc OpenFlow 1.0. Việc gắn và bóc thẻ được thực hiện bằng các action `PUSH_VLAN`, `SET_FIELD` và `POP_VLAN`.
- **Echo, Port-Status và thống kê:** bản tin Echo kiểm tra kết nối; Port-Status báo thay đổi trạng thái cổng; các yêu cầu `PortStats`, `PortDesc`, `FlowStats` cho phép Controller thu thống kê lưu lượng.

Khi mất kết nối với Controller, switch hoạt động theo *fail mode*. Ở chế độ `standalone`, switch quay về hành vi học MAC truyền thống (NORMAL); ở chế độ

`secure`, switch chỉ dùng các flow đang có và không tự học, do đó không làm thay đổi chính sách của Controller nhưng cũng không chuyển được lưu lượng mới. Kênh điều khiển có thể đi trên mạng quản trị riêng (*out-of-band*) hoặc đi chung với dữ liệu (*in-band*). Khi dùng in-band, cần chú ý rằng một số switch tự cài các quy tắc ẩn để giữ kết nối tới Controller; nếu mạng có vòng lặp, các quy tắc này có thể gây bão broadcast.

2.8.3 Open vSwitch, Ryu và ONOS

Open vSwitch (OVS) là switch ảo mã nguồn mở hỗ trợ OpenFlow, gồm cơ sở dữ liệu cấu hình OVSDB và tiến trình chuyển tiếp `ovs-vswitchd`. Mỗi bridge của OVS có thể được gán Datapath ID (DPID), phiên bản OpenFlow, địa chỉ Controller và fail mode. Cổng của bridge có thể mang thuộc tính `tag` (cổng access) hoặc `trunks` (cổng trunk).

Ryu là framework SDN viết bằng Python theo mô hình hướng sự kiện (Ryu SDN Framework Community, 2021). Ứng dụng Ryu đăng ký các bộ xử lý sự kiện như kết nối switch, Packet-In, thay đổi trạng thái cổng và trả lời thống kê. Ryu đi kèm ứng dụng `ofctl_rest` cung cấp REST API để đọc và thay đổi flow, phù hợp cho việc xây dựng logic điều khiển tùy biến và ứng dụng giám sát.

ONOS (Open Network Operating System) là Controller hướng đến môi trường nhà cung cấp dịch vụ, có kiến trúc phân tán, giao diện đồ họa trực quan, cơ chế phát hiện topology qua LLDP và hệ thống ứng dụng mở rộng. ONOS có thể được dùng như một lớp quan sát topology song song với Controller chuyển tiếp chính, nhưng chạy trên nền Java nên cần nhiều tài nguyên CPU và bộ nhớ hơn Ryu.

2.8.4 Phân loại mô hình SDN

Open SDN dùng giao thức mở như OpenFlow để Controller điều khiển trực tiếp hành vi chuyển tiếp của switch; phù hợp với môi trường nghiên cứu và yêu cầu kiểm soát chi tiết. **SDN thông qua API** tận dụng giao diện lập trình của thiết bị sẵn có (REST, NETCONF) để cấu hình từ xa. **SDN dựa trên overlay/hypervisor** ảo hóa mạng trong trung tâm dữ liệu. **Hybrid SDN** kết hợp mạng truyền thống với SDN,

trong đó một phần thiết bị vận hành theo cơ chế cũ và một phần được Controller điều khiển. Mô hình của đề tài thuộc loại Hybrid SDN: lớp 2 (Distribution, Access) do Controller điều khiển qua OpenFlow, còn lớp 3 (Core, tường lửa) vẫn chạy VRRP, OSPF và STP truyền thống.

2.8.5 Ưu và nhược điểm của SDN

Ưu điểm lớn nhất của SDN là quản lý tập trung và khả năng lập trình. Controller có cái nhìn toàn cục về topology nên có thể tự tính cây chuyển tiếp, áp chính sách chặn hoặc cách ly một cổng từ một điểm, cung cấp API cho tự động hóa và giám sát. Thống kê lưu lượng có thể lấy trực tiếp qua OpenFlow mà không cần cài agent trên từng switch.

Nhược điểm là Controller trở thành thành phần trọng yếu: nếu Controller hoặc kênh điều khiển gặp sự cố, switch ở chế độ `secure` không xử lý được lưu lượng mới (ARP, DHCP, máy trạm mới). Khi kênh điều khiển đi chung hạ tầng dữ liệu, bài toán "switch cần Controller để chuyển tiếp, nhưng Controller chỉ tới được qua chính các switch" phải được giải quyết bằng quy tắc khởi động (bootstrap) và cây quản trị không vòng lặp. Ngoài ra, việc triển khai SDN đòi hỏi kiến thức cả về mạng lẫn lập trình, và logic mà switch truyền thống có sẵn (chống vòng lặp, dự phòng) phải được Controller hiện thực lại.

2.9 Công nghệ SD-WAN

SD-WAN (Software-Defined WAN) áp dụng nguyên lý tách mặt phẳng điều khiển cho mạng diện rộng. Thay vì phụ thuộc vào một đường truyền riêng đắt tiền, SD-WAN tạo một mạng *overlay* gồm các đường hầm mã hóa chạy trên nhiều loại đường truyền (*transport*) như Internet, MPLS, 4G/5G, và lựa chọn đường truyền theo chính sách và chất lượng đo được.

2.9.1 Kiến trúc Cisco SD-WAN (Viptela)

Giải pháp Cisco SD-WAN (nền tảng Viptela) gồm bốn thành phần:

- **vManage** – mặt phẳng quản lý: giao diện đồ họa và API để cấu hình, giám sát, thống kê và quản lý chứng thư thiết bị.
- **vSmart** – mặt phẳng điều khiển: trung tâm của giao thức OMP, nhận và phân phối tuyến, TLOC, khóa mã hóa và chính sách tập trung đến các Edge.
- **vBond** – mặt phẳng điều phối (orchestration): điểm tiếp xúc đầu tiên của Edge, xác thực thiết bị, thông báo địa chỉ của vManage/vSmart và hỗ trợ vượt NAT.
- **vEdge/cEdge** – mặt phẳng dữ liệu: router đặt tại từng site, thiết lập đường hầm IPsec với các Edge khác và thực thi chính sách.

Mỗi Edge được nhận dạng bởi **System-IP** (địa chỉ /32 duy nhất, chỉ dùng làm định danh, không phải gateway) và **Site-ID** (các Edge cùng site có cùng Site-ID). Tất cả thiết bị trong fabric có chung `organization-name`.

2.9.2 Phân đoạn VPN trên Edge

Edge chia bảng định tuyến thành nhiều VPN (tương tự VRF): **VPN 0** là VPN transport chứa các giao diện WAN, tuyến underlay và giao thức với nhà cung cấp; **VPN 512** dành cho quản trị ngoài băng; các VPN từ 1 trở lên là **VPN dịch vụ** chứa mạng LAN của người dùng. Tuyến trong VPN dịch vụ được quảng bá qua OMP đến các site khác có cùng VPN, còn VPN 0 chỉ phục vụ kết nối underlay. Sự tách biệt này giúp địa chỉ của nhà cung cấp và địa chỉ nội bộ không lẫn vào nhau.

2.9.3 TLOC, color, OMP và BFD

TLOC (Transport Locator) là điểm kết cuối đường hầm, định danh bởi bộ ba (System-IP, color, encapsulation). **Color** gán nhãn cho loại đường truyền, ví dụ `mpls`, `biz-internet`. Color cũng quyết định cách Edge chọn địa chỉ để dựng đường hầm; nhãn phải khớp với bản chất đường truyền để các đường hầm chéo màu (ví dụ `mpls–biz-internet`) hình thành đúng.

OMP (Overlay Management Protocol) chạy trong các kết nối DTLS/TLS giữa Edge và vSmart, mang ba loại thông tin: tuyến OMP (các prefix của VPN dịch vụ), TLOC và thông tin dịch vụ (Cisco Systems, 2026). vSmart đóng vai trò tương tự route

reflector: nhận tuyến từ mọi Edge, áp chính sách điều khiển rồi phân phối lại. Mặc định, các Edge dựng đường hầm IPsec full-mesh giữa mọi cặp TLOC.

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) chạy bên trong mỗi đường hầm IPsec, gửi gói thăm dò định kỳ để phát hiện đường hầm hỏng và đo độ trễ, jitter, tỷ lệ mất gói. Thời gian phát hiện bằng chu kỳ thăm dò nhân với hệ số *multiplier*; với giá trị mặc định 1000 ms $\times$ 7 là khoảng 7 giây, và có thể rút ngắn bằng cách giảm hai tham số này. Các số liệu này là đầu vào cho chính sách định tuyến theo ứng dụng.

2.9.4 Xác thực thiết bị và PKI

Mọi thiết bị trong fabric xác thực lẫn nhau bằng chứng thư số X.509. Mỗi Edge tạo CSR, được một CA tin cậy ký, cài chuỗi Root CA và chứng thư thiết bị. Ngoài chứng thư, controller còn duy trì danh sách Edge hợp lệ (whitelist) theo cặp chassis-number/serial-number; Edge không có trong danh sách của một controller sẽ không thiết lập được kết nối điều khiển với controller đó. Kênh điều khiển được mã hóa bằng DTLS (UDP) hoặc TLS, kênh dữ liệu bằng IPsec.

2.9.5 Chính sách tập trung

vSmart hỗ trợ ba nhóm chính sách tập trung chính:

- **Control policy:** tác động lên tuyến và TLOC trong OMP, ví dụ thay đổi *preference* để ưu tiên một Edge, lọc tuyến hoặc tạo topology hub-and-spoke.
- **Application-Aware Routing (AAR):** định nghĩa *SLA class* gồm ngưỡng mất gói, độ trễ, jitter; với từng lớp lưu lượng, chọn đường hầm thỏa SLA và ưu tiên một color. Khi đường ưu tiên vi phạm SLA, lưu lượng tự chuyển sang đường khác thỏa SLA.
- **Data policy:** lọc và điều khiển lưu lượng theo 5-tuple, DSCP, prefix, với hành động accept, drop, đếm (count), đặt TLOC hoặc NAT.

Chính sách được khai báo trên vSmart và áp theo danh sách site (`site-list`); Edge nhận chính sách qua OMP mà không cần cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị.

2.9.6 Direct Internet Access

Trong mô hình truyền thống, lưu lượng Internet của chi nhánh được đưa về trung tâm rồi mới ra Internet (*backhaul*). SD-WAN hỗ trợ *Direct Internet Access* (DIA, hay local breakout): Edge tại chi nhánh thực hiện NAT trên giao diện Internet và đưa lưu lượng Internet thẳng ra ngoài, trong khi lưu lượng nội bộ vẫn đi overlay. Cách làm này giảm tải cho cơ sở chính nhưng đòi hỏi chính sách bảo mật tại từng chi nhánh. Khi giao diện WAN của Edge chỉ mang địa chỉ do nhà cung cấp cấp phát, lưu lượng được NAT thêm một lần tại nhà cung cấp (tương tự CGNAT) trước khi ra Internet công cộng.

2.10 Nền tảng mô phỏng EVE-NG

EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation) là nền tảng mô phỏng mạng đa hãng, cho phép chạy đồng thời nhiều loại thiết bị: Cisco IOL (IOS on Linux), vIOS, ASAv, các thành phần SD-WAN, máy ảo Linux và Windows trên QEMU/KVM, cùng máy trạm giả lập VPCS. Toàn bộ topology, liên kết và thông số node được lưu trong một tệp lab. EVE-NG hỗ trợ kết nối lab với mạng thật qua giao diện Cloud, nhờ đó quản trị viên có thể truy cập giao diện quản trị của thiết bị ảo. Do là môi trường ảo hóa, hiệu năng, đồng hồ hệ thống và hành vi khởi động của thiết bị có thể khác thiết bị vật lý; các kết quả đo trong lab phản ánh tính đúng đắn chức năng hơn là hiệu năng tuyệt đối.

2.11 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày các nền tảng mạng Campus, gồm phân cấp, VLAN, dự phòng, định tuyến, dịch vụ mạng và bảo mật; đồng thời giới thiệu SDN và SD-WAN. Đây là cơ sở để thiết kế mô hình mạng Campus đa cơ sở tại Chương 3.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH MẠNG CAMPUS ĐỀ XUẤT

Chương này trình bày thiết kế của hệ thống mạng Campus đa cơ sở: phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology chi tiết từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, thiết kế SDN, thiết kế SD-WAN, thiết kế dịch vụ và chính sách bảo mật. Mọi thông số trong chương đều thống nhất với cấu hình đang vận hành của các thiết bị trong mô hình.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu thiết kế

3.1.1 Bối cảnh bài toán

Đề tài giả định một trường đại học có một cơ sở chính và ba cơ sở phụ đặt tại Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang. Cơ sở chính tập trung các khoa Công nghệ thông tin, Toán – Thống kê, Luật, khối Hành chính, cùng toàn bộ dịch vụ dùng chung (DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog). Mỗi cơ sở phụ có hai khối nghiệp vụ riêng và cần truy cập các dịch vụ dùng chung tại cơ sở chính.

Trong mô hình mạng truyền thống, mỗi switch tự học địa chỉ, tự chạy STP và được cấu hình thủ công; kết nối giữa các cơ sở thường dựa vào một đường truyền riêng với cấu hình định tuyến tĩnh tại từng router. Khi số VLAN, số thiết bị và số cơ sở tăng lên, cách quản trị này bộc lộ ba vấn đề: (1) thay đổi chính sách phải thực hiện trên nhiều thiết bị, dễ sai lệch; (2) không có cái nhìn toàn cục về trạng thái lớp 2 và lưu lượng; (3) kết nối WAN phụ thuộc một đường truyền, không tự chọn đường theo chất lượng.

Bài toán đặt ra là xây dựng một mạng Campus đa cơ sở trong đó: mạng nội bộ cơ sở chính được điều khiển tập trung bằng SDN Controller; các cơ sở được kết nối qua overlay SD-WAN chạy trên hai nhà cung cấp độc lập (Internet và MPLS), có lựa chọn đường theo SLA và chính sách tập trung; đồng thời vẫn giữ các cơ chế truyền thống đã được kiểm chứng (VRRP, OSPF, tường lửa HA) tại những vị trí cần độ ổn định cao.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

- **Kết nối:** máy trạm tại mọi cơ sở truy cập được dịch vụ dùng chung ở cơ sở chính; các cơ sở phụ liên lạc được với nhau khi chính sách cho phép.
- **Phân đoạn:** mỗi khoa/khối nghiệp vụ là một VLAN và một subnet riêng; vùng máy chủ, vùng DMZ và vùng quản trị được tách biệt.
- **Cấp phát địa chỉ:** máy trạm nhận địa chỉ động qua DHCP; máy chủ và thiết bị hạ tầng dùng địa chỉ tĩnh.
- **Dịch vụ:** DNS nội bộ cho tên miền `campus.internal`, Web (HTTPS), Mail (SMTP/IMAP) và Syslog tập trung.
- **Điều khiển SDN:** Controller quản lý toàn bộ chuyển mạch lớp 2 tại tầng Distribution và Access của cơ sở chính, chống vòng lặp, hỗ trợ chặn cổng tập trung, cung cấp REST API và giám sát tải cổng.
- **SD-WAN:** các Edge được xác thực bằng chứng thư, hình thành overlay IPsec trên hai transport, phân phối tuyến qua OMP, áp chính sách SLA/AAR và lọc lưu lượng tập trung.
- **Bảo mật biên:** tường lửa kiểm soát lưu lượng giữa nội bộ, DMZ và WAN theo nguyên tắc chỉ mở dịch vụ cần thiết.
- **Truy cập Internet:** người dùng ra Internet tại chỗ, có đường dự phòng; vùng quản trị và controller chỉ ra Internet có kiểm soát.
- **Giám sát và cảnh báo:** quan sát tập trung trạng thái lớp 2 của Campus chính và trạng thái fabric SD-WAN; tự động thông báo khi có sự cố WAN.

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Tính sẵn sàng:** không có điểm lỗi đơn tại gateway (VRRP), lõi (hai Core, EtherChannel), biên (tường lửa Active/Standby), WAN (hai Edge, hai transport) và lớp 2 (Access nối kép lên hai Distribution).
- **Khả năng mở rộng:** quy tắc địa chỉ thống nhất theo site; một cơ sở mới chỉ

cần cấp Site-ID, System-IP, subnet và dùng lại khuôn cấu hình chi nhánh.

- **Khả năng quản trị:** vùng quản trị riêng, giao diện quản trị tập trung (ASDM, vManage, REST/GUI của SDN Controller), nhật ký tập trung.
- **Tính nhất quán:** mỗi thiết bị có định danh, địa chỉ và vai trò rõ ràng, được ghi nhận trong các bảng quy hoạch.

3.1.4 Phạm vi và giả định

Hệ thống được hiện thực trên nền tảng mô phỏng EVE-NG bằng các image thiết bị thương mại và mã nguồn mở. Hai nhà cung cấp dịch vụ được mô phỏng bằng hai router chạy BGP; mạng Internet công cộng được mô phỏng bằng dải địa chỉ tài liệu `203.0.113.0/24`, còn mạng MPLS dùng dải `100.64.0.0/10`; router nhà cung cấp Internet nối ra mạng thật của phòng lab để cung cấp Internet thật cho người dùng. Mạng không dây và xác thực 802.1X nằm ngoài phạm vi triển khai và được nêu ở phần hướng phát triển.

3.2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm sáu site và hai miền truyền tải, được tổng hợp trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Các site và vai trò trong mô hình

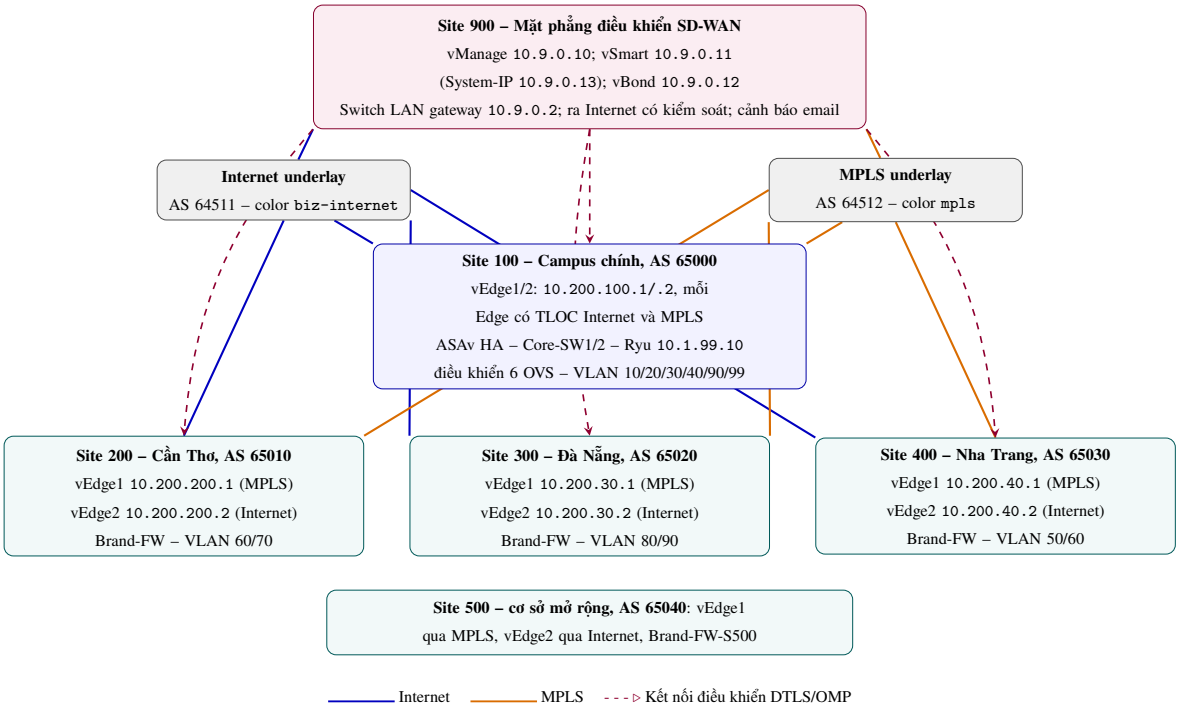
Site-ID	Tên	ASN	Thành phần chính
100	Campus chính	65000	Cặp tường lửa ASAv HA, Core-SW1/2, Dist-SW1/2 và Access-SW1–4 (Open vSwitch), SDN Controller (Ryu), Server Farm, DMZ, hai vEdge
200	Cơ sở Cần Thơ	65010	Brand-FW, SwitchBrand, hai switch khối, hai vEdge; VLAN 60 Nông nghiệp, 70 Y tế
300	Cơ sở Đà Nẵng	65020	Cấu trúc như Site 200; VLAN 80 Du lịch, 90 Tài chính
400	Cơ sở Nha Trang	65030	Cấu trúc như Site 200; VLAN 50 Thủy sản, 60 Lữ hành
500	Cơ sở mở rộng	65040	Hai vEdge (MPLS, Internet), Brand-FW-S500, SW-S500, hai máy trạm
900	Trung tâm điều khiển SD-WAN	–	vManage, vSmart, vBond, switch LAN controller, switch quản trị, máy trạm quản trị
–	Nhà cung cấp Internet	64511	Router Internet, color `biz-internet`
–	Nhà cung cấp MPLS	64512	Router MPLS, color `mpls`

Kiến trúc được tổ chức theo ba mặt phẳng:

- **Mặt phẳng dữ liệu** gồm các switch, tường lửa, Edge và router nhà cung cấp, chuyển tiếp lưu lượng người dùng.
- **Mặt phẳng điều khiển** gồm hai miền độc lập: SDN Controller điều khiển lớp 2 cơ sở chính qua OpenFlow 1.3 trên VLAN 99; vSmart điều khiển overlay SD-WAN qua OMP. Tại lớp 3 cơ sở chính, OSPF và VRRP vẫn là cơ chế điều khiển phân tán.
- **Mặt phẳng quản trị** gồm VLAN 99 tại cơ sở chính (ASDM, REST/GUI của Controller, giám sát) và mạng `10.9.0.0/24`, `10.9.1.0/24` tại Site 900 (vManage).

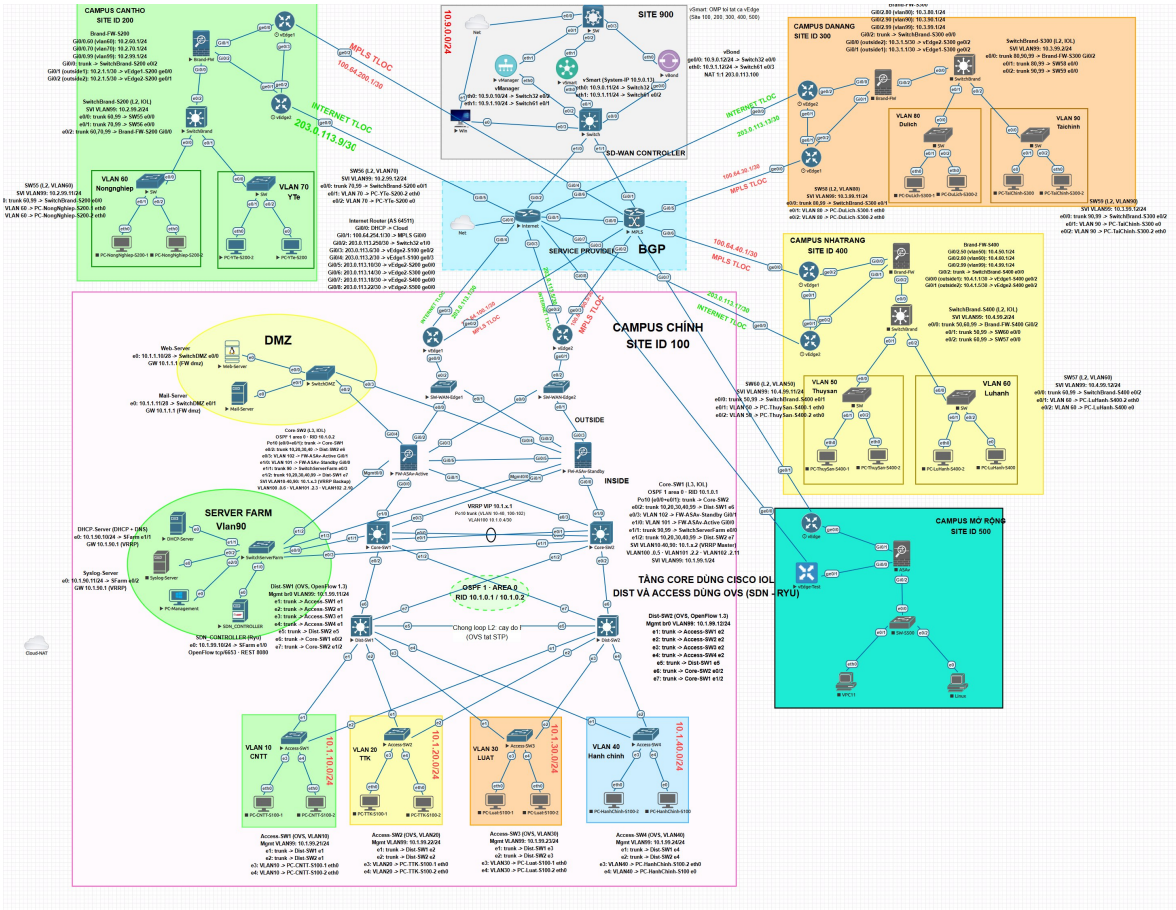
Nguyên tắc phân vai quan trọng là *mỗi thành phần chỉ làm đúng việc của mình*: Core Switch chỉ định tuyến liên VLAN và làm gateway; OVS chỉ chuyển mạch lớp

2 theo flow của Controller; tường lửa kiểm soát biên và DMZ; vEdge chỉ làm router WAN và đầu cuối overlay; tường lửa chi nhánh kiêm gateway và DHCP cho chi nhánh. Hình 3.1 trình bày topology logic ở mức site.



Hình 3.1: Topology logic của hệ thống ở mức site

Hình 3.2 là topology vật lý đầy đủ của hệ thống trên EVE-NG, gồm 74 node và 107 phân đoạn mạng. Nhãn trên hình chỉ dùng để định hướng; các thông số địa chỉ chuẩn của từng thiết bị được trình bày trong các bảng quy hoạch ở Mục 3.4.

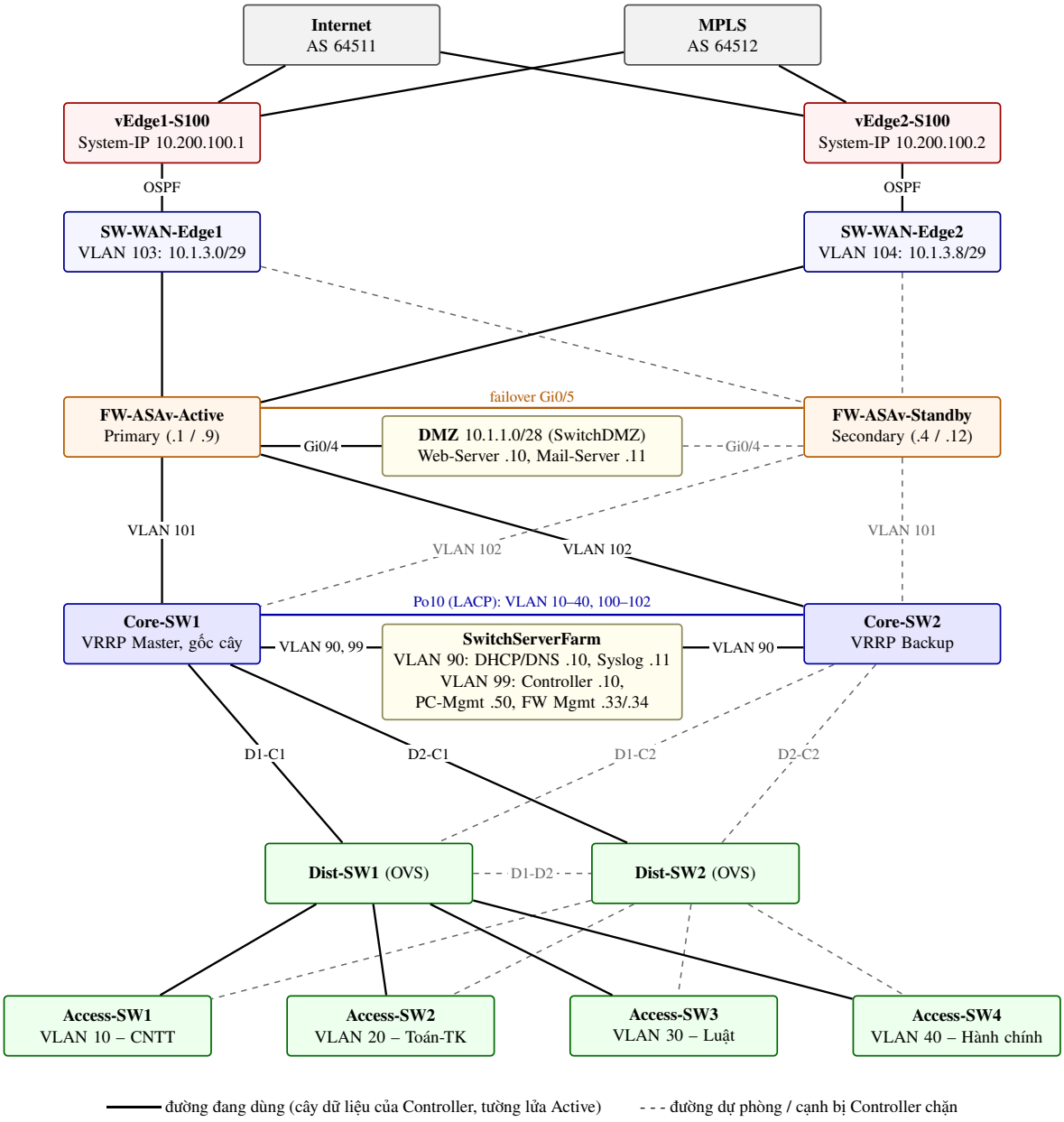


Hình 3.2: Topology vật lý của hệ thống trên EVE-NG

3.3 Thiết kế topology chi tiết

3.3.1 Campus chính (Site 100)

Campus chính được thiết kế ba tầng, kèm biên tường lửa HA, vùng DMZ và vùng Server Farm như Hình 3.3.



Hình 3.3: Topology chi tiết Campus chính (Site 100)

Tầng Access gồm bốn switch OVS, mỗi switch phục vụ một khoa/khối và có hai cổng người dùng. Mỗi Access Switch nối kép (*dual-home*) lên cả hai Distribution: cổng `ens4` lên Dist-SW1 và `ens5` lên Dist-SW2; cổng `ens6`, `ens7` là cổng access. Máy trạm kiểm thử gồm bảy máy VPCS và một máy Ubuntu có giao diện đồ họa (PC-HanhChinh-S100) dùng để kiểm thử dịch vụ Web/Mail bằng trình duyệt và ứng dụng thư.

Tầng Distribution gồm Dist-SW1 và Dist-SW2, cũng là OVS. Mỗi Distribution có bốn cổng xuống Access (`ens4`–`ens7`), một liên kết chéo giữa hai Distribution (`ens8`) và hai đường lên hai Core (`ens9`, `ens10`). Do đó topology lớp 2 có nhiều vòng: Access nối kép, liên kết chéo Distribution và bốn đường Distribution–Core. OVS không chạy STP; việc chống vòng lặp do SDN Controller đảm nhận bằng cách tính một cây chuyển tiếp và chặn các cạnh dư (Mục 3.6).

Tầng Core gồm Core-SW1 và Core-SW2 là switch lớp 3 Cisco IOL. Hai Core nối với nhau bằng Port-Channel 10 (hai cổng E0/0, E0/1, LACP `active`) ở chế độ trunk 802.1Q, mang ba nhóm VLAN: VLAN 100 (`10.1.0.4/30`, liên kết định tuyến giữa hai Core qua SVI), VLAN 101 và 102 (hai mạng transit tới tường lửa) và VLAN 10–40. VLAN người dùng được đưa vào Po10 để hai Core luôn nghe được bản tin VRRP của nhau: khi cây dữ liệu của SDN Controller chặn đường lên Core-SW2, nếu Po10 không mang VLAN 10–40 thì Core-SW2 không nghe thấy Master và tự lên Master (split-brain). Core đảm nhận SVI và VRRP cho VLAN 10/20/30/40/90, DHCP Relay, OSPF với tường lửa và Rapid-PVST+ cho phần lớp 2 Cisco. Kết nối Core–Distribution là trunk 802.1Q theo mô hình chéo: mỗi Core nối cả hai Distribution.

Biên mạng là cặp Cisco ASAv chạy Active/Standby theo mô hình doanh nghiệp: mọi cổng dữ liệu của hai đơn vị cùng nằm trên một phân đoạn chung, đơn vị Active giữ địa chỉ chính, đơn vị Standby giữ địa chỉ dự phòng, nên khi chuyển vai trò, các thiết bị xung quanh không phải đổi cấu hình. Phía trong có hai mạng transit `/29`: `inside` (VLAN 101, `10.1.2.0/29`) và `inside2` (VLAN 102, `10.1.2.8/29`, OSPF cost 20 làm đường dự phòng), cả hai Core đều có SVI trong hai VLAN này. Phía ngoài, hai switch lớp 2 SW-WAN-Edge1 (VLAN 103, `10.1.3.0/29`) và SW-WAN-Edge2 (VLAN 104, `10.1.3.8/29`) nối cổng `outside`/`outside2` của cả hai tường lửa với vEdge1 và vEdge2. Tường lửa trao đổi OSPF Area 0 với cả hai Core và hai vEdge (hello 2 giây, dead 8 giây phía vEdge), nên tuyến về Campus chính trên vEdge được học động thay vì tuyến tĩnh. Ngoài ra mỗi tường lửa có một cổng DMZ, một cổng Management0/0 trong VLAN 99 và cổng Gi0/5 dành cho liên kết failover; sáu

giao diện dữ liệu đều được giám sát (*monitored*) với chu kỳ thăm dò 1 giây, thời gian giữ 5 giây. Management0/0 đặt ở chế độ `management-only` (quản trị ngoài băng): cổng này chỉ phục vụ ASDM/HTTPS tới chính tường lửa, không tham gia chuyển tiếp dữ liệu; lưu lượng dữ liệu đến VLAN 99 đi qua inside đến Core-SW1.

Vùng DMZ (`10.1.1.0/28`) gồm Web Server (Ubuntu, Nginx) và Mail Server (hMailServer), nối qua SwitchDMZ (VLAN nội bộ 101) đến cổng DMZ của hai tường lửa.

Vùng Server Farm nối Core qua SwitchServerFarm, gồm DHCP/DNS Server (Windows Server 2012 R2) và Syslog Server (Kiwi Syslog). Trên cùng switch này, các cổng VLAN 99 kết nối SDN Controller, hai cổng Management0/0 của tường lửa và máy PC-Management.

Bảng 3.2 tổng hợp ánh xạ cổng của hai Core.

Bảng 3.2: Ánh xạ cổng của Core-SW1 và Core-SW2

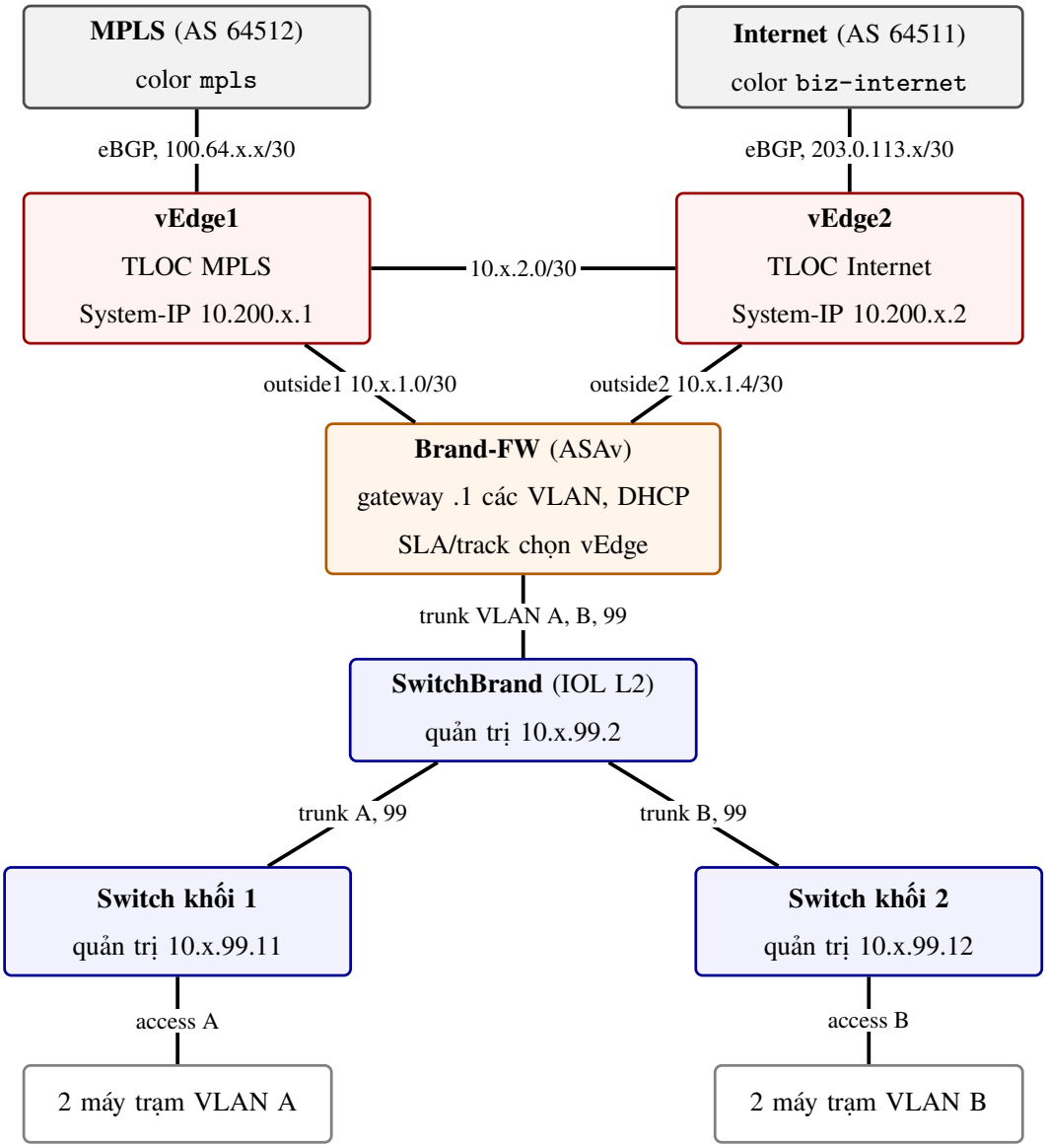
Cổng	**Core-SW1**	**Core-SW2**
E0/0, E0/1	Po10 trunk đến Core-SW2 (VLAN 10–40, 100–102); SVI Vlan100 `10.1.0.5/30`	Po10 trunk đến Core-SW1; SVI Vlan100 `10.1.0.6/30`
E0/2	Trunk đến Dist-SW1 (VLAN 10–40, 99)	Trunk đến Dist-SW2 (VLAN 10–40)
E1/2	Trunk đến Dist-SW2 (VLAN 10–40, 99)	Trunk đến Dist-SW1 (VLAN 10–40, 99)
E1/0	Access VLAN 101 đến FW-Active Gi0/0	Access VLAN 101 đến FW-Standby Gi0/0
E0/3	Access VLAN 102 đến FW-Standby Gi0/1	Access VLAN 102 đến FW-Active Gi0/1
SVI 101 / 102	`10.1.2.2/29` / `10.1.2.11/29`	`10.1.2.3/29` / `10.1.2.10/29`
E1/1	Trunk đến SwitchServerFarm (VLAN 90, 99)	Trunk đến SwitchServerFarm (VLAN 90)

VLAN 90 không đi xuống Distribution vì máy chủ nối trực tiếp vào Switch-ServerFarm. VLAN 99 chỉ có SVI trên Core-SW1 và được mang trên ba trunk của Core-SW1: E1/1 (Server Farm, nơi đặt Controller), E1/2 (Dist-SW2) và E0/2 (Dist-

SW1). Như vậy mỗi Distribution có một đường quản trị riêng lên Core-SW1. Core-SW2 không tham gia VLAN 99 (SVI tắt, về `10.1.99.0/24` bằng tuyến tĩnh qua Po10; trunk E1/2 tuy cho phép VLAN 99 nhưng Dist-SW1 hủy mọi khung VLAN 99 trên cổng này) vì hai router cùng nằm trong một VLAN được OVS flood tĩnh sẽ định tuyến ngược gói của nhau và gây bão. Việc chống vòng lặp cho VLAN 99 bên trong khối OVS do Controller đảm nhận (Mục 3.6).

3.3.2 Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400)

Ba cơ sở phụ dùng chung một khuôn thiết kế *Firewall-as-Core*, minh họa trong Hình 3.4. Brand-FW (ASAv) là thiết bị lớp 3 duy nhất của chi nhánh: một cổng trunk chia sub-interface cho hai VLAN nghiệp vụ và VLAN 99, hai cổng outside nối hai vEdge. SwitchBrand là switch tập trung lớp 2 nối Brand-FW và hai switch khối; mỗi switch khối có hai cổng access cho hai máy trạm.



Hình 3.4: Khuôn thiết kế chi nhánh Firewall-as-Core

Lý do chọn Firewall-as-Core cho chi nhánh: (1) chi nhánh chỉ có hai VLAN nên một thiết bị lớp 3 là đủ; (2) tường lửa vừa làm gateway vừa cấp DHCP và kiểm soát lưu lượng từ overlay vào LAN, giảm số hop và số điểm lỗi; (3) vEdge đã đảm nhận vai trò router WAN nên không cần thêm router chi nhánh. Phương án thay SwitchBrand bằng router đã được cân nhắc và loại bỏ vì làm tăng số thiết bị mà không thêm chức năng. Hai kiến trúc khác nhau (ba tầng tại cơ sở chính, Firewall-as-Core tại chi nhánh) cùng tồn tại một cách có chủ đích, phản ánh thực tế quy mô khác nhau giữa các cơ sở.

Ánh xạ thiết bị và máy trạm của từng chi nhánh được trình bày trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Thiết bị và máy trạm tại các cơ sở phụ

Site	Brand-FW	Switch	Máy trạm theo VLAN
200	Gi0/0 trunk; Gi0/1 outside1 10.2.1.1; Gi0/2 outside2 10.2.1.5	SwitchBrand 10.2.99.2; SW55 .11 (VLAN 60); SW56 .12 (VLAN 70)	VLAN 60: PC-NongNghiep-S200-1, -2; VLAN 70: PC-YTe-S200-2 (VPCS), PC-YTe-S200 (Ubuntu)
300	Gi0/2 trunk; Gi0/1 outside1 10.3.1.1; Gi0/0 outside2 10.3.1.5	SwitchBrand 10.3.99.2; SW58 .11 (VLAN 80); SW59 .12 (VLAN 90)	VLAN 80: PC-DuLich-S300-1, -2; VLAN 90: PC-TaiChinh-S300-2 (VPCS), PC-TaiChinh-S300 (Ubuntu)
400	Gi0/2 trunk; Gi0/0 outside1 10.4.1.1; Gi0/1 outside2 10.4.1.5	SwitchBrand 10.4.99.2; SW60 .11 (VLAN 50); SW57 .12 (VLAN 60)	VLAN 50: PC-ThuySan-S400-1, -2; VLAN 60: PC-LuHanh-S400-2 (VPCS), PC-LuHanh-S400 (Ubuntu)

3.3.3 Trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và nhà cung cấp

Site 900 đặt ba controller trên mạng LAN 10.9.0.0/24 do switch LAN Site 900 làm gateway (10.9.0.2). Đây là switch lớp 3 IOL có hai SVI nối ra hai nhà cung cấp: 203.0.113.249/30 về router Internet và 100.64.255.249/30 về router MPLS. Kết nối giữa Site 900 và nhà cung cấp dùng tuyến tĩnh (CE–PE static): switch này có tuyến mặc định về Internet, tuyến 100.64.0.0/16 về MPLS; ngược lại hai router nhà cung cấp có tuyến 10.9.0.0/16 trỏ về switch LAN Site 900. Nhờ vậy vBond, vSmart, vManage tới được từ cả hai transport. Controller được ra Internet *có kiểm soát* (chỉ DNS, NTP, HTTPS, ping chẩn đoán và SMTP gửi cảnh báo của vManage) như trong thực tế doanh nghiệp, nơi controller cần đồng bộ thời gian, phân giải tên và gửi thông báo.

Mạng 10.9.1.0/24 do switch quản trị Site 900 làm gateway là mặt quản trị thứ hai của controller. Switch này có một cổng định tuyến nhận địa chỉ DHCP từ mạng thật của phòng lab, cho phép truy cập giao diện web của vManage từ máy tính bên ngoài EVE-NG.

Hai router nhà cung cấp là Cisco vIOS. Router Internet (AS 64511) có tám liên kết khách hàng: hai vEdge Site 100, ba vEdge2 chi nhánh, vEdge2 Site 500, switch LAN Site 900 và router MPLS; cổng Gi0/0 nối ra mạng thật của phòng lab, nhận địa chỉ bằng DHCP và thực hiện PAT cho khách hàng, đóng vai trò cổng Internet của nhà cung cấp. Router MPLS (AS 64512) có bảy liên kết: hai vEdge Site 100, ba vEdge1 chi nhánh, vEdge1 Site 500 và switch LAN Site 900. Hai nhà cung cấp trao đổi tuyến qua eBGP trên 100.64.254.0/30; router Internet gửi tuyến mặc định cho router MPLS, nhờ đó transport MPLS cũng có đường ra Internet (mô hình MPLS có Internet tập trung tại nhà cung cấp).

3.3.4 Cơ sở mở rộng (Site 500)

Site 500 được thêm để kiểm chứng khả năng mở rộng, theo khuôn hai vEdge và Brand-FW như các chi nhánh: vEdge1-S500 (System-IP 10.200.50.1) nối MPLS qua 100.64.50.1/30, vEdge2-S500 (10.200.50.2) nối Internet qua 203.0.113.21/30, eBGP AS 65040. Phía LAN, Brand-FW-S500 nối hai vEdge qua 10.5.1.0/30 và 10.5.1.4/30, là gateway 10.5.10.1 và cấp DHCP cho hai máy trạm qua SW-S500.

3.3.5 Luồng lưu lượng

Nội bộ Campus chính: máy trạm VLAN 10 gửi gói đến Access-SW1, lên Dist-SW1 theo cây dữ liệu của Controller, rồi đến Core-SW1 (Master VRRP). Core định tuyến sang SVI của VLAN đích hoặc sang Server Farm. Lưu lượng DHCP được Core relay đến 10.1.90.10.

Campus chính ra WAN: Core học tuyến mặc định từ OSPF do tường lửa Active quảng bá; tường lửa chuyển gói đến vEdge1 (tuyến chính) hoặc vEdge2 (tuyến

dự phòng). Lưu lượng đến site khác được vEdge đóng gói IPsec và gửi qua TLOC được chọn theo chính sách AAR; lưu lượng Internet được vEdge NAT và đưa thẳng ra cổng `biz-internet`.

Chi nhánh về Campus chính: máy trạm chi nhánh gửi gói đến Brand-FW (gateway `.1`); với đích nội bộ `10.0.0.0/8`, Brand-FW chọn vEdge1 (MPLS) khi đường chính còn tốt, ngược lại chọn vEdge2 (Internet); vEdge chuyển gói qua overlay đến vEdge1-S100 (ưu tiên theo control policy), qua tường lửa biên và Core đến đích. Lưu lượng đến DMZ được tường lửa biên kiểm tra theo ACL `SDWAN_IN`.

Chi nhánh ra Internet: Brand-FW chuyển lưu lượng Internet đến vEdge2, vEdge2 NAT trên cổng `biz-internet` và đưa thẳng ra nhà cung cấp mà không đi vòng qua Campus chính (DIA); khi đường Internet của chi nhánh hỏng, Brand-FW chuyển sang vEdge1 để ra Internet qua transport MPLS.

Chi nhánh với chi nhánh: overlay full-mesh cho phép hai chi nhánh dựng đường hầm trực tiếp mà không đi vòng qua Campus chính, lưu lượng vẫn chịu chính sách dữ liệu tập trung.

3.4 Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP

Toàn bộ mạng nội bộ dùng dải `10.0.0.0/8` với các quy tắc:

- Octet thứ hai là mã site: 1 – Campus chính, 2 – Cần Thơ, 3 – Đà Nẵng, 4 – Nha Trang, 5 – Site 500, 9 – Site 900.
- Octet thứ ba của mạng người dùng trùng VLAN ID; mỗi VLAN là một subnet `/24`: `10.<site>.<VLAN>.0/24`.
- Địa chỉ `.1` là gateway (VRRP VIP tại Campus chính, sub-interface Brand-FW tại chi nhánh); `.10/.11` dành cho máy chủ; dải `.100-.199` dành cho DHCP.
- Liên kết điểm–điểm dùng `/30`; phía gần WAN (tường lửa, vEdge) giữ địa chỉ nhỏ hơn.
- WAN Internet dùng `203.0.113.0/24`; WAN MPLS dùng `100.64.x.x/30`.

3.4.1 VLAN tại Campus chính

Bảng 3.4 là phân hoạch VLAN tại Campus chính. Mô hình triển khai ba VLAN khoa và một VLAN hành chính; VLAN cho phòng học, phòng máy dùng cùng khuôn `10.1.<VLAN>.0/24` và được thêm bằng một lệnh API của Controller, như VLAN 50 trong phép đo thời gian thêm VLAN ở Chương 4.

Bảng 3.4: Phân hoạch VLAN tại Campus chính

VLAN	Khu vực	Subnet	Gateway	Phạm vi địa chỉ
10	Khoa Công nghệ thông tin	10.1.10.0/24	10.1.10.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
20	Khoa Toán – Thống kê	10.1.20.0/24	10.1.20.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
30	Khoa Luật	10.1.30.0/24	10.1.30.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
40	Khối Hành chính	10.1.40.0/24	10.1.40.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
90	Server Farm	10.1.90.0/24	10.1.90.1 (VRRP)	DHCP/DNS .10, Syslog .11
99	Quản trị, kênh điều khiển SDN	10.1.99.0/24	10.1.99.1 (Core-SW1)	Thiết bị hạ tầng
100	Transit giữa hai Core	10.1.0.4/30	–	Core .5 / .6
101	Transit inside	10.1.2.0/29	10.1.2.1 (FW)	FW .1/.4; Core .2/.3
102	Transit inside2	10.1.2.8/29	10.1.2.9 (FW)	FW .9/.12; Core .11/.10
103	Transit outside	10.1.3.0/29	–	FW .1/.4; vEdge1 .2
104	Transit outside2	10.1.3.8/29	–	FW .9/.12; vEdge2 .10
DMZ	DMZ (cục bộ SwitchDMZ)	10.1.1.0/28	10.1.1.1 (FW)	Web .10, Mail .11

Tại VLAN 10–40 và 90, Core-SW1 dùng địa chỉ SVI `.2` với VRRP priority 150 (Master), Core-SW2 dùng `.3` với priority 100 (Backup); cả hai chia sẻ VIP `.1`. VLAN 99 không chạy VRRP: chỉ Core-SW1 có SVI `10.1.99.1`; địa chỉ `10.1.99.2` của Core-SW2 được giữ chỗ nhưng SVI tắt. Core không đưa mạng VLAN 99 vào

OSPF; tường lửa biên có một tuyến tĩnh `10.1.99.0/24` qua Core-SW1 và phân phối lại riêng tuyến này vào OSPF để vEdge quảng bá cho chi nhánh, phục vụ các phiên quản trị liên site. Bảng 3.5 liệt kê địa chỉ trong VLAN 99.

Bảng 3.5: Địa chỉ trong VLAN 99 (10.1.99.0/24)

Địa chỉ	**Thiết bị**
.1	SVI Core-SW1 (.2 dành cho Core-SW2, SVI tắt)
.10	SDN Controller (Ryu OpenFlow TCP 6653; REST API và Campus SDN Console TCP 8080)
.11 / .12	Dist-SW1 / Dist-SW2
.21 – .24	Access-SW1 – Access-SW4
.31 / .32	SwitchDMZ / SwitchServerFarm
.33 / .34	Management0/0 của FW-ASAv-Active / Standby (ASDM)
.50	PC-Management

3.4.2 Mạng hạ tầng tại Campus chính

Các mạng transit, DMZ và failover được liệt kê trong Bảng 3.6.

Bảng 3.6: Các mạng hạ tầng tại Campus chính

Subnet	Liên kết	Địa chỉ hai đầu
10.1.0.4/30	Core-SW1 – Core-SW2 (VLAN 100 qua Po10)	Vlan100: .5 / .6
10.1.2.0/29	Transit `inside` (VLAN 101)	FW Gi0/0 .1 (standby .4); Core-SW1 .2; Core-SW2 .3
10.1.2.8/29	Transit `inside2` (VLAN 102, OSPF cost 20)	FW Gi0/1 .9 (standby .12); Core-SW2 .10; Core-SW1 .11
10.1.3.0/29	Transit `outside` (VLAN 103, SW-WAN-Edge1)	FW Gi0/2 .1 (standby .4); vEdge1-S100 ge0/0 .2
10.1.3.8/29	Transit `outside2` (VLAN 104, SW-WAN-Edge2)	FW Gi0/3 .9 (standby .12); vEdge2-S100 ge0/1 .10
10.1.1.0/28	DMZ	FW Gi0/4 .1 (standby .14); Web .10; Mail .11
10.1.255.0/29	Liên kết failover Gi0/5	Primary .1, Secondary .2
10.1.255.1/32	Beacon SLA (VPN 1)	`loopback0` trên vEdge1-S100 và vEdge2-S100; đích thăm dò của Brand-FW

OSPF Router-ID của Core-SW1 và Core-SW2 lần lượt là `10.1.0.1` và `10.1.0.2`. Hai giá trị này chỉ là định danh OSPF, không gắn với giao diện Loopback.

3.4.3 VLAN tại các cơ sở phụ

Bảng 3.7 là phân hoạch VLAN tại ba cơ sở phụ.

Bảng 3.7: Phân hoạch VLAN tại các cơ sở phụ

Site	VLAN	Khu vực	Subnet	Gateway	Phạm vi
200	60	Nông nghiệp	10.2.60.0/24	10.2.60.1	DHCP .100–.199
200	70	Y tế	10.2.70.0/24	10.2.70.1	DHCP .100–.199
200	99	Quản trị	10.2.99.0/24	10.2.99.1	Tĩnh
300	80	Du lịch	10.3.80.0/24	10.3.80.1	DHCP .100–.199
300	90	Tài chính	10.3.90.0/24	10.3.90.1	DHCP .100–.199
300	99	Quản trị	10.3.99.0/24	10.3.99.1	Tĩnh
400	50	Thủy sản	10.4.50.0/24	10.4.50.1	DHCP .100–.199
400	60	Lữ hành	10.4.60.0/24	10.4.60.1	DHCP .100–.199
400	99	Quản trị	10.4.99.0/24	10.4.99.1	Tĩnh

VLAN ID có thể trùng giữa các site (ví dụ VLAN 60 tại Site 200 và Site 400; VLAN 90 tại Site 100 và Site 300) vì VLAN chỉ có ý nghĩa cục bộ; subnet IP thì luôn khác nhau nhờ octet mã site, nên không xung đột khi quảng bá trên overlay. Tại mỗi chi nhánh, liên kết Brand-FW–vEdge1 dùng `10.x.1.0/30`, Brand-FW–vEdge2 dùng `10.x.1.4/30`, liên kết giữa hai vEdge dùng `10.x.2.0/30`.

3.4.4 Site 900

Địa chỉ của các controller và thiết bị Site 900 được trình bày trong Bảng 3.8.

Bảng 3.8: Quy hoạch địa chỉ Site 900

Thiết bị	Controller LAN 10.9.0.0/24	Mặt quản trị 10.9.1.0/24	Ghi chú
vManage	10.9.0.10	10.9.1.10	System-IP 10.9.3.10
vSmart	10.9.0.11	10.9.1.11	System-IP 10.9.0.13
vBond	10.9.0.12	10.9.1.12	System-IP 10.9.3.12; `vbond 10.9.0.12 local`
Switch LAN	10.9.0.2	–	Gateway controller LAN; CE–PE tĩnh
Switch quản trị	–	10.9.1.1	Cầu ra mạng thật của phòng lab
Máy trạm quản trị	10.9.0.20	–	Truy cập vManage

System-IP của controller được đặt khác địa chỉ giao diện vì Viptela không cho phép System-IP trùng với địa chỉ một giao diện trong VPN 0.

3.4.5 System-IP, TLOC và ASN

System-IP có dạng `10.200.<site>.<n>/32`. Site 300, 400 và 500 được rút gọn thành 30, 40, 50 vì octet IPv4 không vượt quá 255.

Bảng 3.9: Quy hoạch System-IP, TLOC và BGP của các vEdge

Site	**Thiết bị**	**System-IP**	**TLOC biz-internet**	**TLOC mpls**	**BGP**
100	vEdge1	10.200.100.1	ge0/3 203.0.113.1/30	ge0/2 100.64.100.1/30	AS 65000, 2 neighbor
100	vEdge2	10.200.100.2	ge0/2 203.0.113.5/30	ge0/3 100.64.100.5/30	AS 65000, 2 neighbor
200	vEdge1	10.200.200.1	–	100.64.200.1/30	AS 65010 – MPLS
200	vEdge2	10.200.200.2	203.0.113.9/30	–	AS 65010 – Internet
300	vEdge1	10.200.30.1	–	100.64.30.1/30	AS 65020 – MPLS
300	vEdge2	10.200.30.2	203.0.113.13/30	–	AS 65020 – Internet
400	vEdge1	10.200.40.1	–	100.64.40.1/30	AS 65030 – MPLS
400	vEdge2	10.200.40.2	203.0.113.17/30	–	AS 65030 – Internet
500	vEdge1	10.200.50.1	–	100.64.50.1/30	AS 65040 – MPLS
500	vEdge2	10.200.50.2	203.0.113.21/30	–	AS 65040 – Internet

3.5 Thiết kế định tuyến

3.5.1 Định tuyến tại Campus chính

OSPF Area 0 chạy giữa Core-SW1, Core-SW2 và tường lửa Active. Mỗi Core quảng bá subnet của Port-Channel, hai liên kết đến tường lửa và các VLAN

10/20/30/40/90. Tường lửa quảng bá subnet inside, DMZ `10.1.1.0/28` và tuyến mặc định (`default-information originate always`). Trên tường lửa, hai tuyến mặc định tĩnh trỏ về hai vEdge: qua `outside` đến vEdge1 với khoảng cách 1 (tuyến chính) và qua `outside2` đến vEdge2 với khoảng cách 2 (tuyến dự phòng). Tuyến chính gắn với một đối tượng `track`: `sla monitor` gửi ICMP tới `1.1.1.1` qua vEdge1 mỗi 3 giây (một tuyến `/32` ghim gói thăm dò vào `outside`); khi mất phản hồi, tuyến chính bị gỡ và lưu lượng Internet chuyển sang vEdge2. Thêm một tuyến tĩnh `10.1.99.0/24` qua Core-SW1 để lưu lượng trả về VLAN 99 đi đúng giao diện inside (Mục 4.7.2).

Trên vEdge Site 100, VPN dịch vụ 1 chạy OSPF Area 0 với tường lửa trên cổng nối SW-WAN-Edge. Theo chiều Campus ra overlay, vEdge học các mạng Campus qua OSPF và quảng bá vào OMP (`advertise ospf external`). Theo chiều ngược lại, mỗi vEdge phân phối tuyến OMP của chi nhánh vào OSPF (`redistribute omp`) với metric khác nhau: vEdge1 metric 10, vEdge2 metric 100. Bình thường tường lửa gửi lưu lượng chi nhánh qua vEdge1, cùng hướng với lưu lượng chiều về đã được control policy ưu tiên vEdge1; khi vEdge1 mất, tuyến OSPF của nó hết hạn sau dead-interval và tường lửa chuyển sang tuyến của vEdge2. Hai metric phải khác nhau rõ ràng: nếu tường lửa chọn vEdge2 trong khi chiều về vẫn qua vEdge1, tường lửa trạng thái sẽ hủy gói vì hai chiều đi qua hai cổng khác nhau. VPN 1 còn có tuyến mặc định kiểu NAT (`ip route 0.0.0.0/0 vpn 0`) trỏ ra cổng `biz-internet` để người dùng ra Internet; tuyến loại này không được quảng bá vào OMP nên không lan sang site khác.

3.5.2 Định tuyến underlay

Mỗi vEdge chạy eBGP trong VPN 0 với router nhà cung cấp tương ứng (Bảng 3.9); nhà cung cấp gửi tuyến mặc định bằng `default-originate` và quảng bá các subnet `/30` của khách hàng. Hai nhà cung cấp trao đổi tuyến với nhau qua eBGP, nhờ đó một TLOC Internet có thể tới một TLOC MPLS và các đường hầm chéo màu được hình thành. Theo thông lệ của nhà cung cấp, router Internet áp prefix-list `NO_DEFAULT_IN` chiều vào trên mọi láng giềng để không bao giờ nhận lại tuyến mặc định từ khách hàng; nếu thiếu bộ lọc này, tuyến mặc định do vEdge học từ MPLS và

quảng bá ngược lên sẽ thắng tuyến mặc định DHCP của router và làm nhà cung cấp mất Internet.

Riêng hai vEdge Site 100 có thêm tuyến tĩnh trong VPN 0: tuyến mặc định và tuyến `10.9.0.0/24` đến controller qua *cả hai* transport. Tuyến `/24` được khai báo cùng độ dài trên cả hai ngả vì nếu chỉ một ngả có prefix cụ thể hơn thì theo longest-prefix match, mọi phiên điều khiển sẽ bị kéo về ngả đó và color còn lại không thể dựng kết nối DTLS đến controller.

3.5.3 Định tuyến tại chi nhánh

Brand-FW tách hai loại lưu lượng và theo dõi mỗi loại bằng một IP SLA riêng (Bảng 3.10).

Bảng 3.10: Tuyến và cơ chế theo dõi trên Brand-FW

Đích	**Tuyến chính**	**Tuyến dự phòng**	**Theo dõi**
Nội bộ `10.0.0.0/8`	`outside1` → vEdge1 (MPLS), `track 1`	`outside2` → vEdge2, khoảng cách 2	SLA 10: ICMP mỗi 2 giây tới beacon `10.1.255.1` qua vEdge1
Internet `0.0.0.0/0`	`outside2` → vEdge2 (biz-internet, DIA), `track 2`	`outside1` → vEdge1 (DIA qua MPLS), khoảng cách 2	SLA 20: ICMP mỗi 10 giây tới `9.9.9.9` qua vEdge2

Với lưu lượng nội bộ, `sla monitor 10` gửi một gói ICMP mỗi 2 giây, qua vEdge1, đến địa chỉ *beacon* `10.1.255.1`. Địa chỉ này là giao diện `loopback0` (`/32`) trong VPN 1 của cả hai vEdge Site 100 và được quảng bá qua OMP, nên chỉ trả lời được khi đường overlay từ chi nhánh về Campus chính còn thông; một tuyến tĩnh `/32` ghim gói thăm dò luôn đi qua `outside1`. Khi mất phản hồi, `track 1` chuyển Down, tuyến chính bị gỡ và lưu lượng chuyển sang vEdge2; khi MPLS phục hồi, tuyến chính tự trở lại. Cơ chế này giúp chi nhánh phát hiện lỗi của cả đường MPLS phía xa chứ không chỉ lỗi cổng vật lý.

Với lưu lượng Internet, `sla monitor 20` thăm dò `9.9.9.9` qua vEdge2; một tuyến `/32` ghim gói thăm dò luôn đi `outside2`, nếu không khi tuyến chính bị gỡ, gói

thăm dò cũng chuyển sang vEdge1 và `track 2` sẽ không bao giờ Up lại. Đích thăm dò được chọn khác các máy chủ DNS mà người dùng hay dùng (`8.8.8.8`) vì tuyến `/32` ghim sẽ kéo cả lưu lượng người dùng tới đích đó vào vEdge2 ngay cả khi vEdge2 đã hỏng.

Trong VPN 1 của chi nhánh, mỗi vEdge có tuyến tĩnh `10.x.0.0/16` trỏ thẳng về cổng Brand-FW nối với nó: vEdge1 về `outside1` (`10.x.1.1`), vEdge2 về `outside2` (`10.x.1.5`). Cả hai quảng bá tuyến vào OMP. Khi MPLS đứt, các site khác phát hiện đường hầm tới vEdge1 chết qua BFD và gửi chiều về qua vEdge2 vào `outside2`, trùng với cổng mà Brand-FW đang dùng cho chiều đi. Nhờ lưu lượng hai chiều cùng đi qua một cổng, tường lửa trạng thái không hủy gói phản hồi. Trước khi áp thiết kế này, vEdge2 chuyển lưu lượng LAN qua vEdge1 và Brand-FW chưa theo dõi đường MPLS, khiến chi nhánh mất kết nối hoàn toàn khi MPLS đứt.

Ngoài ra, VPN 1 của cả hai vEdge chi nhánh có tuyến mặc định kiểu NAT ra transport của chính nó (vEdge2 qua `biz-internet`, vEdge1 qua MPLS). Tuyến mặc định *không* được khai báo tĩnh trỏ sang vEdge còn lại, vì tuyến tĩnh trong VPN 1 bị `advertise static` quảng bá vào OMP và lan tuyến mặc định sang mọi site.

3.6 Thiết kế quản lý tập trung bằng SDN Controller

3.6.1 Phạm vi và kênh điều khiển

SDN Controller là máy ảo Ubuntu tại `10.1.99.10`, nối cổng access VLAN 99 của SwitchServerFarm. Controller điều khiển sáu OVS: Dist-SW1, Dist-SW2 và Access-SW1–4. Core-SW1/2 không phải datapath OpenFlow; chúng tiếp tục đảm nhiệm SVI, VRRP, OSPF và STP. Đây là mô hình Hybrid SDN: lớp 2 do Controller lập trình, lớp 3 giữ cơ chế truyền thống.

Kênh OpenFlow đi trên chính VLAN 99 của hạ tầng (không kéo dây điều khiển riêng đến từng switch), phản ánh cách triển khai trong doanh nghiệp. Mỗi OVS có hai bridge: `br0` chứa các cổng vật lý và được Controller điều khiển; `br-mgmt` mang địa chỉ quản trị, nối với `br0` qua cặp cổng patch gắn VLAN 99. Thông số của mỗi `br0`

được trình bày trong Bảng 3.11.

Bảng 3.11: Datapath OVS do SDN Controller quản lý

Thiết bị	DPID	IP quản trị	Cổng
Dist-SW1	0000000000000005	10.1.99.11	ens4–7 xuống Access; ens8 inter-dist; ens9 Core-SW1; ens10 Core-SW2
Dist-SW2	0000000000000008	10.1.99.12	ens4–7 xuống Access; ens8 inter-dist; ens9 Core-SW2; ens10 Core-SW1
Access-SW1	0000000000000044	10.1.99.21	ens4/ens5 lên Dist-SW1/2; ens6, ens7 VLAN 10
Access-SW2	0000000000000042	10.1.99.22	ens6, ens7 VLAN 20
Access-SW3	0000000000000046	10.1.99.23	ens6, ens7 VLAN 30
Access-SW4	0000000000000045	10.1.99.24	ens6, ens7 VLAN 40

Thông số chung của các bridge `br0`: phiên bản OpenFlow 1.3 (`protocols`); DPID cố định (bằng mã định danh node dạng thập lục phân); chế độ `fail_mode` là `secure` để switch không tự học MAC khi mất Controller, tránh vòng lặp; tắt STP (`stp_enable`) vì STP của OVS chặn frame trước khi vào pipeline OpenFlow; tùy chọn `disable-in-band` để tắt các quy tắc in-band ẩn (Mục 4.4.3); cổng trunk mang VLAN 10, 20, 30, 40, 90, 99; địa chỉ Controller `tcp:10.1.99.10:6653`.

3.6.2 Ứng dụng điều khiển chuyển mạch

Ứng dụng Ryu `campus_switch_13.py` do nhóm xây dựng đảm nhận toàn bộ logic lớp 2. Ứng dụng tổ chức flow thành hai bảng (Bảng 3.12): bảng 0 cho các chức năng kiểm soát (thăm dò liên kết, kênh quản trị, chặn cạnh ngoài cây, chính sách), bảng 1 cho chuyển tiếp lớp 2.

1. **Học MAC theo VLAN:** bảng MAC được khóa theo cặp (VLAN, MAC). Flood chỉ diễn ra trong đúng VLAN, trên các cổng thuộc cây chuyển tiếp. Với gói unicast đã biết đích, ứng dụng cài flow khớp `in_port`, `vlan_vid` và MAC (thời gian chờ 300 giây).

2. **Xử lý thẻ VLAN:** table-miss gửi gói lên Controller; ứng dụng tự đọc thẻ 802.1Q trong dữ liệu Packet-In, suy ra VLAN của cổng access từ cấu hình và tạo hành động cho từng cổng ra: cổng trunk gắn thẻ (`PUSH_VLAN + SET_FIELD vlan_vid`) nếu gói chưa có thẻ, cổng access bóc thẻ (`POP_VLAN`).

3. **Cây chuyển tiếp tính tập trung:** Controller giữ đồ thị 13 liên kết của khối SDN (Bảng 3.13) và tính cây bằng thuật toán Dijkstra từ gốc Core-SW1 (Core-SW2 làm gốc dự phòng). Các cạnh ngoài cây bị cài flow DROP theo cổng vào cho VLAN dữ liệu. Khi một liên kết hoặc thiết bị thay đổi trạng thái, cây được tính lại và chỉ những switch bị ảnh hưởng nhận flow mới.

4. **Thăm dò liên kết chủ động:** Controller gửi khung thăm dò (EtherType `0x88B5`) giữa các OVS mỗi 0,5 giây và ARP tới SVI của Core (Core không chạy OpenFlow) mỗi 1 giây; liên kết được coi là chết khi mất thăm dò quá 2 giây (OVS–OVS) hoặc 3,5 giây (OVS–Core). Nhờ vậy Controller phát hiện cả các lỗi "đứt ngầm" mà cổng vật lý vẫn báo up.

5. **Thông báo lại vị trí máy trạm:** sau mỗi lần cây đổi, Controller phát gói RARP thay cho các máy trạm theo đường mới để Core-SW1/2 (switch truyền thống) học lại vị trí MAC ngay; thiếu bước này, dữ liệu bị gián đoạn thêm khoảng 11–12 giây.

6. **Kênh quản trị VLAN 99** được cài tĩnh và độc lập với cây dữ liệu (mục kế tiếp).

7. **VLAN động:** thêm/xóa VLAN và gán cổng access bằng một lệnh API; Controller cài flow trên các OVS liên quan và sinh sẵn đoạn cấu hình IOS (SVI, VRRP, OSPF, trunk) cho Core-SW1/2.

8. **Chính sách tập trung:** luật cho phép/chặn theo VLAN, dải địa chỉ, giao thức và cổng được áp lên cả bốn Access bằng một lệnh API, có bộ đếm gói cho từng luật.

9. **Northbound API:** các endpoint REST của ứng dụng và `ryu.app.ofctl_rest` tại TCP 8080 phục vụ giao diện Campus SDN Console và các công cụ kiểm thử

tự động.

Bảng 3.12: Tổ chức bảng flow trên các OVS

Bảng	Ưu tiên	Nội dung
0	65500 / 65000	Mô phỏng cắt liên kết; khung thăm dò và ARP thăm dò gửi lên Controller
0	60500 / 60000	Chống phản xạ khung quản trị; kênh VLAN 99 tĩnh có hướng (Distribution)
0	45000	Flow cố định của kênh quản trị trên Access (do dịch vụ khởi động cài)
0	40000	Chặn cạnh ngoài cây cho VLAN dữ liệu
0	20001–20999	Chính sách: chặn → DROP, cho phép → sang bảng 1 (trên bốn Access)
0	0	Chuyển sang bảng 1
1	1	Unicast đã học
1	0	Table-miss → Controller

Bảng 3.13: Đồ thị liên kết và cây dữ liệu ở trạng thái bình thường

Liên kết	Trọng số	Vai trò trong cây
D1-C1 (Dist-SW1 ens9 – Core-SW1 E0/2)	1	Thuộc cây
D2-C1 (Dist-SW2 ens10 – Core-SW1 E1/2)	2	Thuộc cây
A1..A4-D1 (Access ens4 – Dist-SW1)	1	Thuộc cây: bốn Access treo dưới Dist-SW1
A1..A4-D2 (Access ens5 – Dist-SW2)	2	Dự phòng, bị chặn dữ liệu
D1-D2 (inter-dist, ens8)	2	Dự phòng, bị chặn dữ liệu
D1-C2, D2-C2 (lên Core-SW2)	1 / 2	Chỉ dùng khi Core-SW1 không còn liên kết nào

3.6.3 Kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP

Kênh OpenFlow đi trong VLAN 99 qua chính các switch mà nó điều khiển, nên kênh quản trị phải không có vòng lặp và phải còn đường khi bất kỳ một liên kết hoặc một Distribution hỏng. Trên hai Distribution, Controller cài các quy tắc tĩnh có

hướng thay vì flood:

- **Không vòng qua Core:** khung vào từ cổng Core của một Distribution không bao giờ được đưa ra cổng Core nào. Do đó Core-SW1 không bao giờ nhận lại BPDU của chính nó qua khối OVS; cả hai cổng E0/2 và E1/2 đều ở trạng thái designated/forwarding và STP chỉ còn là lưới an toàn.
- **Đi lên:** khung từ bridge quản trị của chính switch hoặc từ cổng Access được đưa lên cổng Core của Distribution đó và qua liên kết inter-dist sang Distribution kia (Distribution kia chỉ đưa lên cổng Core của nó). Mỗi Access gửi lên cả hai uplink, nên mỗi Access có tới bốn đường và mỗi Distribution có hai đường tới Controller cùng lúc, không cần chuyển mạch khi có sự cố.
- **Đi xuống:** khung từ Core được đưa xuống các Access, vào bridge quản trị và qua inter-dist theo hướng "đi xuống". Hai hướng trên inter-dist được phân biệt bằng mã VLAN nội bộ khác nhau để Distribution nhận biết hướng của khung mà không tạo vòng.
- **Chống phản xạ:** Core-SW1 flood khung của một OVS ra cổng Core còn lại, khiến khung quay về chính OVS đó; Controller cài flow (priority 60500) trên cổng Core để loại các khung có MAC nguồn là MAC quản trị của sáu OVS.

Access Switch là nút lá: khung VLAN 99 chỉ được chuyển giữa cổng quản trị và hai đường lên. Thiết kế được kiểm chứng bằng bộ kiểm thử đơn vị mô phỏng khung qua Distribution, Access và Core (không vòng, không phản xạ, mọi OVS vẫn tới Core khi mất bất kỳ một liên kết hoặc một Distribution).

3.6.4 Khởi động và phục hồi

Với `fail_mode=secure`, switch cần flow để chuyển lưu lượng quản trị trước khi kết nối được Controller, nhưng Controller lại chỉ tới được qua chính các switch. Để giải quyết vòng phụ thuộc này, mỗi OVS có một dịch vụ khởi động (systemd, chạy một lần mỗi khi boot và có thể chạy lặp lại an toàn) thực hiện: tạo lại bridge nếu thiếu, gán DPID, địa chỉ quản trị, tắt in-band, đặt Controller và cài một số flow khởi động

(bootstrap) cho VLAN 99 có *cookie* riêng. Sau khi switch kết nối, ứng dụng Ryu thay flow bootstrap bằng các quy tắc quản trị ở trên; flow quản trị luôn được ghi đè chứ không xóa trước rồi cài lại, để switch không mất kênh điều khiển nếu kết nối đứt giữa chừng. Controller cũng có dịch vụ systemd khởi động Ryu cùng các ứng dụng và được ưu tiên CPU.

3.6.5 Tự phục hồi khi mất liên kết hoặc thiết bị

Khi thăm dò phát hiện một liên kết chết, Controller tính lại cây và cài flow mới, chờ *barrier reply* của mọi switch bị ảnh hưởng để đo thời gian hội tụ. Ba nguyên tắc giúp quá trình này an toàn:

- **Mất kênh điều khiển không đồng nghĩa liên kết chết:** khi nhiều switch cùng im lặng hơn 1 giây, Controller coi đó là sự cố kênh điều khiển chứ không kết luận liên kết hỏng.
- **Access mất kết nối được "đóng băng":** một Access mất kết nối Controller vẫn có thể chạy bình thường nhờ flow cũ (`fail_mode=secure`); Controller giữ nó làm lá trên liên kết cha cũ thay vì chặn cổng Distribution nối xuống nó.
- **Ân hạn khi Controller bị khựng:** nếu chính tiến trình Controller bị trễ (ví dụ do máy ảo thiếu CPU), các switch không bị coi là im lặng và liên kết Core không bị báo chết giả.

3.6.6 Giao diện giám sát tập trung

Ứng dụng `campus_noc_monitor.py` chạy cùng tiến trình Ryu và cung cấp giao diện web **Campus SDN Console** tại `http://10.1.99.10:8080/` cùng REST API. Giao diện gồm các trang: Tổng quan (switch và liên kết đang sống, thời gian hội tụ gần nhất, băng thông tổng), Topology (đồ thị liên kết, cây hiện hành, nút mô phỏng cắt liên kết), Khôi phục (ping liên tục từ Controller, vùng mất gói, bảng sự kiện), Lưu lượng (Mbps, pps, drop theo cổng), VLAN, Chính sách (kèm bộ đếm gói), Tải thiết bị (packet-in/s, số flow, CPU Core qua SNMP v2c chỉ đọc), Hiệu năng (ma trận RTT giữa các VLAN), Sức khỏe (trạng thái kênh điều khiển, đường quản trị đang dùng, vai

trò STP VLAN 99 trên Core-SW1) và Kịch bản (chạy tự động các kịch bản cắt liên kết S1–S6 và kết luận đạt/không đạt). Số liệu được lấy định kỳ 5 giây qua PortStats, TableStats và FlowStats, có thể xuất CSV.

ONOS 2.7 từng được triển khai song song trên cùng máy Controller với vai trò quan sát topology. Do ONOS chiếm hơn một vCPU và làm tiến trình Ryu bị khựng định kỳ (Mục 4.4.3), ONOS đã được tắt; chức năng quan sát topology do Campus SDN Console đảm nhận.

3.7 Thiết kế kết nối các cơ sở bằng SD-WAN

3.7.1 Mặt phẳng điều khiển và xác thực

Ba controller dùng chung `organization-name site-900`, mọi Edge trỏ về vBond `10.9.0.12`. Chuỗi tin cậy dựa trên một Root CA riêng của hệ thống: mỗi Edge tạo CSR, được CA ký, cài Root CA và chứng thư thiết bị; cặp chassis-number/serial-number của Edge được đăng ký vào danh sách thiết bị hợp lệ của cả vManage, vSmart và vBond. Chỉ Edge có chứng thư hợp lệ và có trong danh sách của controller tương ứng mới dựng được kết nối điều khiển.

3.7.2 Mặt phẳng dữ liệu

Mỗi vEdge có ba VPN: VPN 0 cho transport (giao diện WAN khai báo tunnel-interface, đóng gói IPsec, color tương ứng; BGP với nhà cung cấp), VPN 1 tên `LAN` là VPN dịch vụ chứa mạng nội bộ, VPN 512 cho quản trị ngoài băng. Trên giao diện tunnel chỉ các dịch vụ cần thiết được cho phép (BGP, DHCP, DNS, ICMP, NETCONF, NTP, STUN, HTTPS, SSH).

Site 100 có hai Edge, mỗi Edge có hai TLOC, tổng cộng bốn TLOC; mỗi chi nhánh có hai Edge, mỗi Edge một TLOC khác màu. Với mười Edge và mười hai TLOC, overlay full-mesh tạo ra các phiên BFD giữa mọi cặp TLOC khác site: mỗi Edge Site 100 có 16 phiên (hai TLOC $\times$ tám TLOC chi nhánh), mỗi Edge chi nhánh có 10 phiên (một TLOC $\times$ bốn TLOC Site 100 và sáu TLOC của ba chi nhánh còn lại). Các Edge cùng site không dựng đường hầm với nhau vì có cùng Site-ID. Chu

kỳ tổng hợp số liệu app-route được đặt 120 giây (`bfd app-route poll-interval 120000`) thay vì mặc định 10 phút để chính sách AAR phản ứng nhanh hơn.

3.7.3 Chính sách tập trung trên vSmart

Các chính sách được khai báo tập trung trên vSmart và áp theo danh sách site: `ALL_EDGES` (site 100–500) và `BRANCHES` (site 200–500). Dải site được khai báo rộng sẵn để một cơ sở mới như Site 500 tự nhận chính sách khi vào fabric.

SLA class: `SLA_REALTIME` (mất gói $\leq 2\%$, trễ ≤ 150 ms, jitter ≤ 50 ms) cho lưu lượng thời gian thực; `SLA_BUSINESS` (mất gói $\leq 5\%$, trễ ≤ 300 ms, jitter ≤ 100 ms) cho dịch vụ nghiệp vụ.

Mỗi SLA class có thêm tiêu chí `fallback-best-tunnel` theo độ trễ và tỷ lệ mất gói: khi không đường hầm nào thỏa SLA, Edge vẫn chọn đường hầm tốt nhất theo hai tiêu chí này thay vì chuyển sang chia tải ngẫu nhiên.

Application-Aware Routing `AAR_LAN` áp cho VPN 1 trên `ALL_EDGES`, chi tiết trong Bảng 3.14. Chính sách không cố định color ưu tiên mà để Edge chọn giữa mọi đường hầm thỏa SLA, kèm hành động `fallback-to-best-path` khi không đường nào thỏa. Việc không ghim color giúp chính sách AAR không mâu thuẫn với lựa chọn Edge của control policy bên dưới. Mỗi sequence có bộ đếm riêng để kiểm chứng lưu lượng đã được phân loại đúng; các sequence chiều về (41, 51) bảo đảm lưu lượng phản hồi từ DMZ cũng được áp SLA.

Bảng 3.14: Chính sách Application-Aware Routing AAR_LAN

Seq	Điều kiện khớp	SLA class	Bộ đếm
10	ICMP (protocol 1)	SLA_REALTIME	AAR_ICMP
20	DSCP 46 (thoại)	SLA_REALTIME	AAR_VOICE
30	Đích Server Farm 10.1.90.0/24	SLA_BUSINESS	AAR_FARM
40 / 41	Web: đích DMZ cổng 80/443 / nguồn DMZ cổng 80/443	SLA_BUSINESS	AAR_WEB, AAR_WEB_RET
50 / 51	Mail: đích DMZ cổng 25/143/587/993 / chiều về	SLA_BUSINESS	AAR_MAIL, AAR_MAIL_RET

Data policy `DP_BRANCH` áp chiều `from-service` (lưu lượng từ LAN chi nhánh

vào overlay) trên BRANCHES: sequence 10 chặn Telnet (TCP 23) vào Server Farm và đếm TELNET_TO_FARM; sequence 15 chặn SSH/Telnet (TCP 22, 23) vào DMZ và đếm ADMIN_TO_DMZ; sequence 20 cho phép và đếm ICMP; hành động mặc định là accept. Chính sách này thể hiện khả năng áp một quy tắc bảo mật lên nhiều chi nhánh cùng lúc từ một điểm.

Control policy PREFER-VE1 áp chiều ra đến ALL_EDGES: tuyến OMP do vEdge1 của mỗi site khởi tạo (10.200.100.1, 10.200.200.1, 10.200.30.1, 10.200.40.1, 10.200.50.1) được đặt *preference* 200, cao hơn tuyến cùng prefix của vEdge2. Như vậy ở trạng thái bình thường, mọi site đều gửi lưu lượng vào site khác qua vEdge1 của site đích. Điều này khớp với tuyến mặc định chính của tường lửa (tường lửa biên Campus chính và Brand-FW đều ra qua vEdge1), nên hai chiều lưu lượng đi qua cùng một cổng tường lửa và tránh lưu lượng bất đối xứng. vEdge2 chỉ được dùng khi vEdge1 hoặc đường truyền của nó hỏng.

3.7.4 Truy cập Internet trực tiếp

Người dùng tại mỗi cơ sở ra Internet tại chỗ (DIA), không đi vòng qua Campus chính:

- **NAT hai tầng:** vEdge có TLOC biz-internet bật nat trên giao diện Internet và có tuyến mặc định kiểu NAT trong VPN 1; router nhà cung cấp Internet thực hiện PAT lần thứ hai từ dải 203.0.113.0/24 và 100.64.0.0/10 ra địa chỉ thật của phòng lab, tương tự CGNAT của nhà mạng.
- **Dự phòng qua MPLS:** vEdge1 chi nhánh cũng bật nat trên cổng MPLS; vì nhà cung cấp MPLS nhận tuyến mặc định từ nhà cung cấp Internet, khi đường Internet của chi nhánh hỏng, Brand-FW chuyển lưu lượng Internet sang vEdge1 (track 2, Bảng 3.10). Phương án dự phòng qua Site 100 bằng OMP đã được xem xét và loại bỏ: tuyến NAT không được quảng bá qua OMP, còn tuyến tĩnh sẽ lan tuyến mặc định sang mọi site.
- **Split DNS:** máy trạm vẫn dùng DNS nội bộ 10.1.90.10; máy chủ DNS

chuyển tiếp truy vấn tên ngoài tới `8.8.8.8` và `1.1.1.1`, tắt root hints; chỉ máy chủ DNS được gửi truy vấn DNS ra ngoài.

- **Giới hạn theo vùng:** VLAN 99 (quản trị) chỉ đi trong `10.0.0.0/8`; Server Farm và DMZ chỉ ra ngoài bằng HTTP/HTTPS/NTP; Site 900 chỉ ra ngoài bằng DNS, NTP, HTTPS, ping và SMTP của vManage; chỉ cho phép chiều đi ra, không công bố dịch vụ từ Internet vào.

3.7.5 Giám sát và cảnh báo sự cố

vManage thu trạng thái của toàn fabric (kết nối điều khiển, OMP, BFD, giao diện) và sinh alarm theo mức độ. Hệ thống cấu hình vManage tự gửi email khi có alarm mức Critical, Major hoặc Medium thuộc các loại BFD/Control/OMP Node/Site Down, các alarm phục hồi Up tương ứng và Interface State Change. Thư được gửi qua máy chủ SMTP bên ngoài (cổng 587, STARTTLS, xác thực bằng mật khẩu ứng dụng); vì vậy Site 900 được mở thêm đúng một luồng SMTP 587 cho riêng địa chỉ vManage và vManage được khai báo DNS để phân giải tên máy chủ thư. Nhược điểm của cách này là khi chính vManage hỏng thì không có thư cảnh báo; vì vậy NetOps Bot (Mục 4.9) được bổ sung làm kênh giám sát độc lập, đọc alarm qua API của vManage và báo cả khi vManage mất kết nối.

3.8 Thiết kế dịch vụ

Bảng 3.15 tổng hợp các dịch vụ dùng chung, máy chủ và thiết kế của từng dịch vụ.

Bảng 3.15: Các dịch vụ trong hệ thống

Dịch vụ	Máy chủ	Nền tảng	Thiết kế
DHCP Campus	10.1.90.10	Windows Server 2012 R2	Bốn scope cho VLAN 10–40, dải .100–.199, gateway .1, DNS 10.1.90.10, tên miền campus.internal; nhận yêu cầu qua relay của hai Core
DHCP chi nhánh	Brand-FW	ASAv `dhcpd`	Mỗi VLAN một pool .100–.199; DNS 10.1.90.10; tên miền campus.internal
DNS	10.1.90.10	Windows DNS Server	Zone `campus.internal` (www, web, mail, dns, dhcp, syslog; MX mail) và zone ngược cho DMZ; chuyển tiếp tên ngoài tới 8.8.8.8 và 1.1.1.1
Web	10.1.1.10	Ubuntu 18.04, Nginx	HTTPS `www.campus.internal` với chứng chỉ có SAN; HTTP chuyển hướng sang HTTPS; trang `/whoami` trả địa chỉ máy khách để kiểm thử; nhật ký gửi Syslog
Mail	10.1.1.11	Windows 7, hMailServer 5.6.8	Tên miền campus.internal; SMTP 25, Submission 587 có xác thực, IMAP 143; năm hộp thư: admin, hanhchinh, yte, taichinh, luhanh
Syslog	10.1.90.11	Windows 7, Kiwi Syslog	Nhận UDP 514 từ Core, SwitchServerFarm, tường lửa HA và Web Server

Tên miền nội bộ `campus.internal` được chọn thay vì `campus.local` vì hậu tố `.local` thuộc Multicast DNS: máy trạm Ubuntu không gửi truy vấn `*.local` đến máy chủ DNS và mDNS cũng không đi qua overlay giữa các cơ sở.

3.9 Thiết kế chính sách bảo mật

3.9.1 Vùng bảo mật

Hệ thống được chia thành các vùng bảo mật sau: vùng người dùng Campus chính (VLAN 10, 20, 30, 40); vùng máy chủ nội bộ (VLAN 90); vùng DMZ (`10.1.1.0/28`); vùng quản trị (VLAN 99 tại Campus chính, VLAN 99 tại mỗi chi nhánh, Site 900); vùng người dùng chi nhánh; và vùng WAN (VPN 0 của các Edge,

hai nhà cung cấp). Tường lửa biên Campus chính gán security-level 100 cho inside và management, 50 cho DMZ, 0 cho outside; cổng management chỉ dùng cho quản trị (`management-only`).

3.9.2 Chính sách trên tường lửa biên Campus chính

Ba danh sách truy cập theo hướng trên tường lửa biên được tóm tắt trong Bảng 3.16.

Bảng 3.16: Danh sách truy cập trên tường lửa biên Campus chính

ACL	Áp vào	Nội dung
`SDWAN_IN`	outside, outside2 (chiều vào)	Từ các site (10.0.0.0/8): chỉ cho phép Web (80/443) đến 10.1.1.10, Mail (25/587/143/993) đến 10.1.1.11, ICMP echo vào DMZ; từ chối và ghi nhật ký mọi lưu lượng khác vào DMZ; cho phép DNS đến 10.1.90.10; cho phép phần còn lại đến 10.1.0.0/16
`DMZ_IN`	dmz (chiều vào)	Vào nội bộ: chỉ Syslog đến 10.1.90.11, DNS đến 10.1.90.10 và ICMP echo, từ chối và ghi nhật ký phần còn lại vào 10.0.0.0/8. Ra Internet: chỉ HTTP, HTTPS, NTP; từ chối và ghi nhật ký phần còn lại
`INSIDE_OUT`	inside, inside2 (chiều vào)	DNS: chỉ tới máy chủ nội bộ, riêng máy chủ DNS 10.1.90.10 được hỏi ra ngoài. VLAN 99: chỉ tới 10.0.0.0/8. Server Farm: tới 10.0.0.0/8, ra ngoài chỉ HTTP, HTTPS, NTP. Các VLAN người dùng: cho phép phần còn lại

Thời gian chờ phiên DNS được giảm xuống 10 giây (`class-map DNS_CONN`) để bảo vệ bảng kết nối giới hạn của tường lửa (xem Mục 4.8.3). Quản trị ASDM chỉ được phép từ `10.1.99.0/24` qua giao diện management. Các dòng từ chối đều ghi nhật ký mức `warnings` về Syslog Server.

3.9.3 Chính sách tại chi nhánh, Site 900 và trên overlay

Mỗi Brand-FW áp ACL `SDWAN_IN` trên hai giao diện outside, chỉ cho phép lưu lượng từ `10.0.0.0/8` đến subnet của chính chi nhánh; lưu lượng khởi tạo từ LAN chi nhánh đi ra được cho phép theo security-level. ACL `VLAN99_IN` trên giao diện VLAN

99 chỉ cho vùng quản trị chi nhánh đi trong 10.0.0.0/8. Nhật ký mức warnings được gửi về Syslog Server tại Campus chính.

Tại Site 900, switch LAN áp ACL SITE900_EGRESS chiều vào trên SVI của mạng controller: lưu lượng tới 10.0.0.0/8, 100.64.0.0/10 và 203.0.113.0/24 (fabric SD-WAN và nội bộ) được tự do; ra Internet chỉ DNS, NTP, HTTPS, ICMP echo và SMTP 587 từ riêng vManage; mọi thứ khác bị từ chối và ghi nhật ký. Router Internet chỉ NAT mạng controller 10.9.0.0/24.

Trên overlay, data policy DP_BRANCH chặn Telnet vào Server Farm và SSH/Telnet vào DMZ từ mọi chi nhánh. Như vậy một luồng từ chi nhánh vào DMZ phải thỏa đồng thời chính sách overlay và ACL tường lửa biên — hai lớp kiểm soát độc lập.

3.9.4 Bảo mật mặt phẳng điều khiển

- **SDN:** kênh OpenFlow nằm trong VLAN 99, tách khỏi các VLAN người dùng ở lớp 2; VLAN 99 không ra Internet (ACL INSIDE_OUT). REST API và Console chưa có xác thực, nên trên giao diện nối mạng thật của máy Controller chỉ máy chủ quản trị được phép truy cập (iptables). OVS chạy fail_mode=secure để không tự chuyển lưu lượng khi mất Controller. SNMP trên Core là v2c chỉ đọc, giới hạn bằng ACL chỉ cho Controller truy vấn.
- **SD-WAN:** xác thực hai chiều bằng chứng thư và danh sách thiết bị hợp lệ; kênh điều khiển DTLS; dữ liệu IPsec; giao diện tunnel giới hạn dịch vụ được phép.
- **Tường lửa:** failover dùng liên kết riêng; ASDM chỉ từ mạng quản trị; nhật ký gửi Syslog tập trung.

3.9.5 Các biện pháp tăng cường theo định hướng

Các biện pháp sau thuộc thiết kế định hướng, chưa nằm trong cấu hình hiện tại: xác thực 802.1X tại cổng Access, DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection (có thể hiện thực bằng flow trên Controller), SSH thay Telnet cho toàn bộ thiết bị, SNMPv3, xác thực REST API của Controller, AAA tập trung và NTP thống nhất cho

mọi thiết bị.

3.10 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày mô hình mạng Campus đa cơ sở gồm Campus chính ba tầng với SDN, ba chi nhánh Firewall-as-Core, một cơ sở mở rộng và trung tâm điều khiển SD-WAN trên hai nhà cung cấp. Các thiết kế cụ thể gồm: quy hoạch địa chỉ theo mã site; định tuyến OSPF, BGP underlay và tuyến tĩnh có theo dõi; ứng dụng Ryu điều khiển lớp 2 với cây dữ liệu tính tập trung, thăm dò liên kết chủ động, kênh quản trị VLAN 99 không phụ thuộc STP và giao diện giám sát tập trung; overlay SD-WAN với SLA, AAR, data policy, control policy và cảnh báo qua email; truy cập Internet trực tiếp có dự phòng; các dịch vụ DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog; và chính sách bảo mật nhiều lớp. Chương 4 trình bày việc hiện thực và kết quả kiểm thử của thiết kế này.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày quá trình hiện thực mô hình đã thiết kế ở Chương 3 trên EVE-NG, các vấn đề kỹ thuật phát sinh cùng nguyên nhân gốc và cách khắc phục, kết quả kiểm thử và đánh giá. Kết quả được phân thành ba mức: *Đạt* khi có bằng chứng từ trạng thái thiết bị hoặc phép thử thực tế; *Đạt một phần* khi chức năng hoạt động ở điều kiện bình thường nhưng còn tình huống chưa đáp ứng; và *Chưa nghiệm thu* khi đã cấu hình nhưng chưa có phép thử đầu–cuối tương ứng.

4.1 Phương pháp triển khai và kiểm thử

Việc triển khai tuân theo các nguyên tắc:

- Địa chỉ, VLAN, Site-ID, System-IP và ánh xạ cổng thống nhất giữa tài liệu thiết kế, topology EVE-NG và cấu hình thiết bị; mỗi thiết bị có một tệp cấu hình nguồn được quản lý phiên bản bằng Git và được đối chiếu lại với cấu hình đang chạy.
- Triển khai từ dưới lên: underlay trước overlay, hạ tầng trước dịch vụ, kết nối trước chính sách.
- Kiểm thử và chẩn đoán theo lớp: vật lý/liên kết $\rightarrow$ lớp 2 (VLAN, trunk, vòng lặp) $\rightarrow$ lớp 3 (gateway, tuyến, BGP/OSPF) $\rightarrow$ dịch vụ (DHCP, kết nối điều khiển) $\rightarrow$ ứng dụng. Việc chẩn đoán dừng ở lớp đầu tiên sai, mọi kết luận đều dựa trên đầu ra lệnh `show`, thống kê hoặc bắt gói.
- Các phép đo lặp lại được tự động hóa bằng script (đăng nhập thiết bị, sinh lưu lượng, đọc bộ đếm, cắt/khôi phục liên kết) để kết quả có thể tái lập.
- Không đưa tài khoản, mật khẩu hoặc khóa riêng vào báo cáo và kho mã nguồn.

4.2 Môi trường triển khai

Toàn bộ hệ thống được triển khai trong một lab EVE-NG gồm **74 node** và **107 phân đoạn mạng**. Bảng 4.1 tổng hợp các nền tảng sử dụng.

Bảng 4.1: Nền tảng và số lượng node trong mô hình

Nhóm	**Nền tảng/image**	**SL**	**Thiết bị**
Tường lửa	Cisco ASAv 9.20(2)2	6	FW-ASAv-Active/Standby; Brand-FW ba chi nhánh và Site 500
Switch Cisco	Cisco IOL L2 (adventerprisek9 và ipbasek9)	18	Core-SW1/2, SwitchDMZ, SwitchServerFarm, SW-WAN-Edge1/2, hai switch Site 900, ba SwitchBrand, sáu switch khối chi nhánh, SW-S500
Router nhà cung cấp	Cisco vIOS 15.7(3)M3	2	Internet, MPLS
SD-WAN Controller	Viptela 20.10.1	3	vManage (32 GB RAM), vSmart, vBond
SD-WAN Edge	vEdge Cloud 20.10.1	10	Hai vEdge mỗi site, Site 100–500
SDN	Ubuntu + Open vSwitch; Ryu	7	Dist-SW1/2, Access-SW1–4, SDN Controller
Máy chủ, máy trạm Linux	Ubuntu 18.04	6	Web Server; năm máy trạm đồ họa (Firefox, Thunderbird), một máy mỗi site 100–500
Windows	Windows Server 2012 R2; Windows 7	5	DHCP/DNS Server; Mail, Syslog, PC-Management, máy trạm Site 900
Máy trạm giả lập	VPCS	17	Bảy máy tại Site 100, chín máy tại ba chi nhánh, một máy tại Site 500

Core-SW1/2 dùng image IOL thay cho vIOS-L2 vì vIOS-L2 thường xuyên rơi vào trạng thái chiếm dụng CPU và nạp cấu hình khởi động không ổn định khi tầng dưới phát nhiều broadcast. Image IOL `adventerprisek9` hỗ trợ đầy đủ `switchport`, SVI, `ip routing`, cổng định tuyến, VRRP và OSPF. Máy trạm VPCS được dùng cho các phép thử ping và DHCP nhanh; năm máy Ubuntu có giao diện đồ họa được dùng để kiểm thử dịch vụ Web và Mail như người dùng thật.

Thứ tự khởi động lab được chuẩn hóa để tránh lỗi phụ thuộc: nhà cung cấp (Internet, MPLS) và switch LAN Site 900 → ba controller SD-WAN → các vEdge → tường lửa và Core Site 100 → SwitchServerFarm, SwitchDMZ → SDN Controller → Dist-SW1/2 → Access-SW1–4 → máy chủ dịch vụ → chi nhánh → máy trạm.

4.3 Triển khai mạng LAN tại Campus chính

4.3.1 Core Switch: VLAN, VRRP, DHCP Relay và OSPF

Khối lệnh 1 trích cấu hình Core-SW1. Core-SW2 có cấu hình đối xứng với địa chỉ .3, VRRP priority 100 và Router-ID 10.1.0.2; khác biệt là Core-SW2 không tham gia VLAN 99 và nhận đường tới tường lửa Active qua VLAN 102 thay vì VLAN 101.

```
vtp mode off
vlan 100
 name CORE-TRANSIT
vlan 101
 name FW-INSIDE
vlan 102
 name FW-INSIDE2
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 99 priority 8192
!
interface Port-channel10
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,100-102
interface Ethernet0/2
 description To Dist-SW1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
interface Ethernet1/0
 description To FW-ASAv-Active Gi0/0 (VLAN 101)
 switchport access vlan 101
!
interface Vlan10
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
 vrrp 10 ip 10.1.10.1
 vrrp 10 priority 150
 ip helper-address 10.1.90.10
interface Vlan100
 ip address 10.1.0.5 255.255.255.252
interface Vlan101
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.248
interface Vlan102
 ip address 10.1.2.11 255.255.255.248
 ip ospf cost 20
!
router ospf 1
 router-id 10.1.0.1
 network 10.1.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.2.0 0.0.0.7 area 0
```

```
 network 10.1.2.8 0.0.0.7 area 0
 network 10.1.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Khối lệnh 1: Trích cấu hình Core-SW1

Hai chi tiết cấu hình có ý nghĩa quyết định trên IOL: `vtp mode off` phải đặt trước khối `vlan`, nếu không một switch có số revision VTP cao hơn (SwitchServer-Farm) sẽ ghi đè và xóa sạch cơ sở dữ liệu VLAN của Core, làm mọi SVI chuyển sang down; và `switchport trunk encapsulation dot1q` phải đặt trước `switchport mode trunk`, nếu không lệnh trunk bị từ chối.

Khối lệnh 2 là trạng thái thực tế của hệ thống: Core-SW1 là Master của cả năm VLAN, Core-SW2 là Backup và cùng nhận ra Master `.2`; Port-Channel 10 có đủ hai cổng thành viên LACP.

```
Core-SW1# show vrrp brief
Interface  Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr  Group addr
Vl10        10  150 3414        Y  Master  10.1.10.2    10.1.10.1
Vl20        20  150 3414        Y  Master  10.1.20.2    10.1.20.1
Vl30        30  150 3414        Y  Master  10.1.30.2    10.1.30.1
Vl40        40  150 3414        Y  Master  10.1.40.2    10.1.40.1
Vl90        90  150 3414        Y  Master  10.1.90.2    10.1.90.1
Core-SW1# show etherchannel summary | begin Group
10     Po10(SU)         LACP       Et0/0(P)    Et0/1(P)
Core-SW2# show vrrp brief
Vl10        10  100 3609        Y  Backup  10.1.10.2    10.1.10.1
Vl20        20  100 3609        Y  Backup  10.1.20.2    10.1.20.1
Vl30        30  100 3609        Y  Backup  10.1.30.2    10.1.30.1
Vl40        40  100 3609        Y  Backup  10.1.40.2    10.1.40.1
Vl90        90  100 3609        Y  Backup  10.1.90.2    10.1.90.1
```

Khối lệnh 2: Trạng thái VRRP và EtherChannel trên hai Core

4.3.2 Tường lửa HA, DMZ và quản trị

Cặp ASAv chạy failover qua Gi0/5 với khai báo `failover interface ip failover 10.1.255.1 255.255.255.248 standby 10.1.255.2` giống hệt nhau trên cả hai đơn vị; ASA tự gán địa chỉ theo vai trò Primary/Secondary. Mỗi giao diện dữ liệu có một địa chỉ chính và một địa chỉ `standby` trên cùng phân đoạn, nên khi đơn vị Secondary lên Active, nó nhận lại đúng các địa chỉ chính và Core, vEdge không

phải đổi gì. Khối lệnh 3 trích phần giao diện, failover và định tuyến của tường lửa Active.

```
interface GigabitEthernet0/0
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.248 standby 10.1.2.4
interface GigabitEthernet0/1
 nameif inside2
 security-level 100
 ip address 10.1.2.9 255.255.255.248 standby 10.1.2.12
 ospf cost 20
interface GigabitEthernet0/2
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.248 standby 10.1.3.4
 ospf hello-interval 2
interface GigabitEthernet0/4
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.240 standby 10.1.1.14
interface Management0/0
 management-only
 nameif management
 ip address 10.1.99.33 255.255.255.0 standby 10.1.99.34
failover lan unit primary
failover lan interface failover GigabitEthernet0/5
failover polltime unit 1 holdtime 5
failover polltime interface 1 holdtime 5
http 10.1.99.0 255.255.255.0 management
logging host inside 10.1.90.11
access-group INSIDE_OUT in interface inside
access-group SDWAN_IN in interface outside
access-group DMZ_IN in interface dmz
sla monitor 10
 type echo protocol ipIcmpEcho 1.1.1.1 interface outside
 frequency 3
track 10 rtr 10 reachability
route outside 1.1.1.1 255.255.255.255 10.1.3.2 1
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.3.2 1 track 10
route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.3.10 2
route inside 10.1.99.0 255.255.255.0 10.1.2.2 1
timeout floating-conn 0:00:30
router ospf 1
 network 10.1.2.0 255.255.255.248 area 0
 network 10.1.2.8 255.255.255.248 area 0
 network 10.1.3.0 255.255.255.248 area 0
 network 10.1.3.8 255.255.255.248 area 0
 network 10.1.1.0 255.255.255.240 area 0
 default-information originate always
 redistribute static subnets route-map STATIC_TO_OSPF
```

Khối lệnh 3: Trích cấu hình FW-ASAv-Active

Phía vEdge Site 100, VPN 1 chạy OSPF Area 0 trên cổng nối SW-WAN-Edge (hello 2 giây, dead 8 giây) và quảng bá tuyến OSPF vào OMP (`omp advertise ospf external`); vEdge không cần tuyến tĩnh `10.1.0.0/16` về tường lửa. Chiều ngược lại, hai vEdge phân phối tuyến OMP vào OSPF với metric 10 (vEdge1) và 100 (vEdge2) để tường lửa có đường dự phòng tới chi nhánh khi mất vEdge1 (xem kết quả đo ở mục Kết quả kiểm thử SD-WAN). Tường lửa phân phối lại tuyến tĩnh `10.1.99.0/24` vào OSPF để chi nhánh tới được VLAN quản trị. Ba danh sách truy cập theo hướng được giữ nguyên: `INSIDE_OUT` (chỉ máy chủ DNS hỏi tên ra ngoài, VLAN 99 không ra Internet), `SDWAN_IN` (chi nhánh chỉ vào được Web 80/443, Mail 25/587/143/993 trong DMZ, DNS nội bộ và các mạng Campus) và `DMZ_IN` (DMZ chỉ gửi Syslog, DNS, ping vào trong).

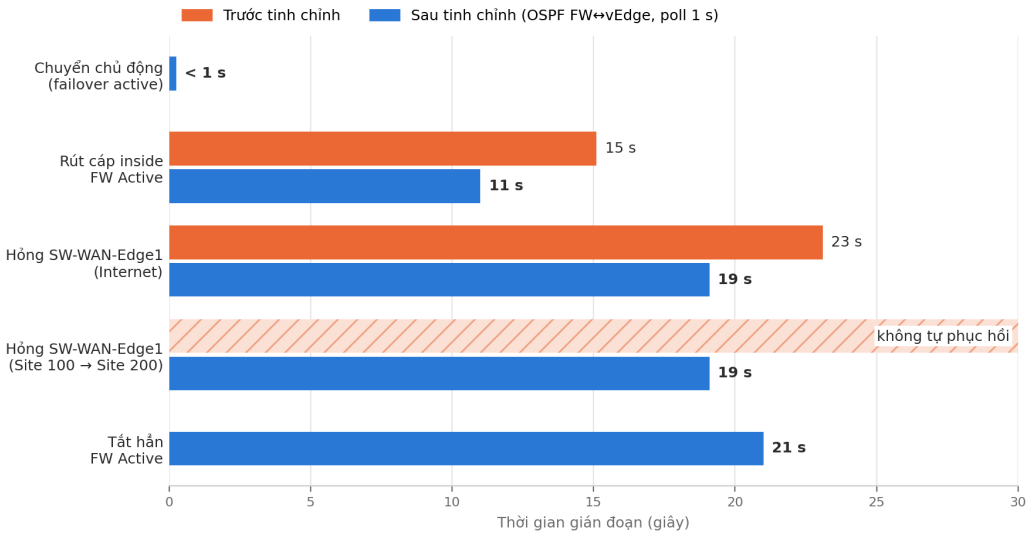
Khối lệnh 4 là trạng thái thực tế của hệ thống: Primary ở trạng thái Active, Secondary đạt `Standby Ready`, cấu hình đã đồng bộ (`Sync Done`); tường lửa có sáu láng giềng OSPF `FULL` gồm hai vEdge và hai Core trên cả hai mạng transit. Từ PC-Management (`10.1.99.50`), giao diện ASDM của tường lửa Active được truy cập thành công qua HTTPS. Để ASDM hoạt động, mỗi đơn vị cần tự sinh cặp khóa RSA cho HTTPS (khóa không được đồng bộ qua failover) và máy quản trị cần môi trường Java phù hợp với trình khởi chạy ASDM.

```
FW-ASAv-Active# show failover state
               State          Last Failure Reason
This host  -   Primary
               Active         None
Other host -   Secondary
               Standby Ready  None
====Configuration State===
        Sync Done
FW-ASAv-Active# show ospf neighbor
Neighbor ID   Pri State          Dead Time Address    Interface
10.200.100.2    1 FULL/DR        0:00:06   10.1.3.10  outside2
10.200.100.1    1 FULL/DR        0:00:06   10.1.3.2   outside
10.1.0.1        1 FULL/DROTHER   0:00:31   10.1.2.11  inside2
10.1.0.2        1 FULL/BDR       0:00:38   10.1.2.10  inside2
10.1.0.1        1 FULL/DROTHER   0:00:39   10.1.2.2   inside
10.1.0.2        1 FULL/BDR       0:00:33   10.1.2.3   inside
```

Khối lệnh 4: Trạng thái failover và OSPF của FW-ASAv-Active

Đo thời gian chuyển đổi của tường lửa HA. Một script cho hai luồng ping

liên tục trong khi gây lỗi: từ Core-SW1 (nguồn VLAN 10) ra Internet tới `8.8.8.8` và từ Core-SW2 (nguồn VLAN 90) tới Brand-FW Site 200 qua SD-WAN; thời gian gián đoạn là khoảng không có gói trả lời thành công. Kết quả ở Hình 4.1: chuyển vai trò chủ động (`failover active`) gián đoạn dưới 1 giây; rút cáp inside của đơn vị Active gián đoạn 15 giây, giảm còn 11 giây sau khi rút chu kỳ thăm dò giao diện xuống 1 giây (giữ 5 giây); hỏng SW-WAN-Edge1 làm Internet gián đoạn 23 giây, giảm còn 19 giây. Trước khi chạy OSPF giữa tường lửa và vEdge, hỏng SW-WAN-Edge1 làm Campus chính mất hẳn kết nối tới chi nhánh vì vEdge1 vẫn giữ tuyến tĩnh về tường lửa và tiếp tục quảng bá vào OMP; sau khi chuyển sang OSPF, kết nối tự phục hồi sau 19 giây. Tắt hẳn tường lửa Active làm gián đoạn 21 giây, chủ yếu là thời gian dựng lại quan hệ OSPF trên đơn vị mới; hướng cải tiến là OSPF graceful restart (NSF).



Hình 4.1: Thời gian gián đoạn khi gây lỗi cặp tường lửa HA Site 100, trước và sau tinh chỉnh

Trong quá trình triển khai có ba vấn đề đáng chú ý. Thứ nhất, cách đấu dây ban đầu nối đơn vị Standby vào các mạng `/30` khác với đơn vị Active, nên khi chuyển vai trò, các thiết bị xung quanh không còn cùng mạng với tường lửa mới: failover thực chất chưa từng hoạt động. Việc chuyển sang các mạng transit chung `/29` qua VLAN 101–104 đã khắc phục điều này. Thứ hai, khi cây dữ liệu của SDN Controller chặn

đường lên Core-SW2, Core-SW2 không nghe được VRRP của Core-SW1 và cùng lên Master (split-brain); thêm VLAN 10–40 vào Po10 đã đưa Core-SW2 về Backup ở cả năm VLAN. Thứ ba, cả hai đơn vị ASAv từng khởi động lại lặp do lỗi phần mềm (`show crashinfo` ghi lỗi trong tiến trình cập nhật bảng định tuyến) khi tuyến mặc định có `track` theo `sla monitor` thăm dò chính vEdge1 (`10.1.3.2`, chu kỳ 2 giây); gỡ cấu hình này thì tường lửa ổn định trở lại. Về sau `track` được đưa lại với đích thăm dò `1.1.1.1` và chu kỳ 3 giây để Internet của Campus chính tự chuyển sang vEdge2 (Bảng 4.9); cấu hình mới chưa gây lỗi, giới hạn kiểm chứng được nêu ở Chương 5.

4.4 Triển khai SDN tại Campus chính

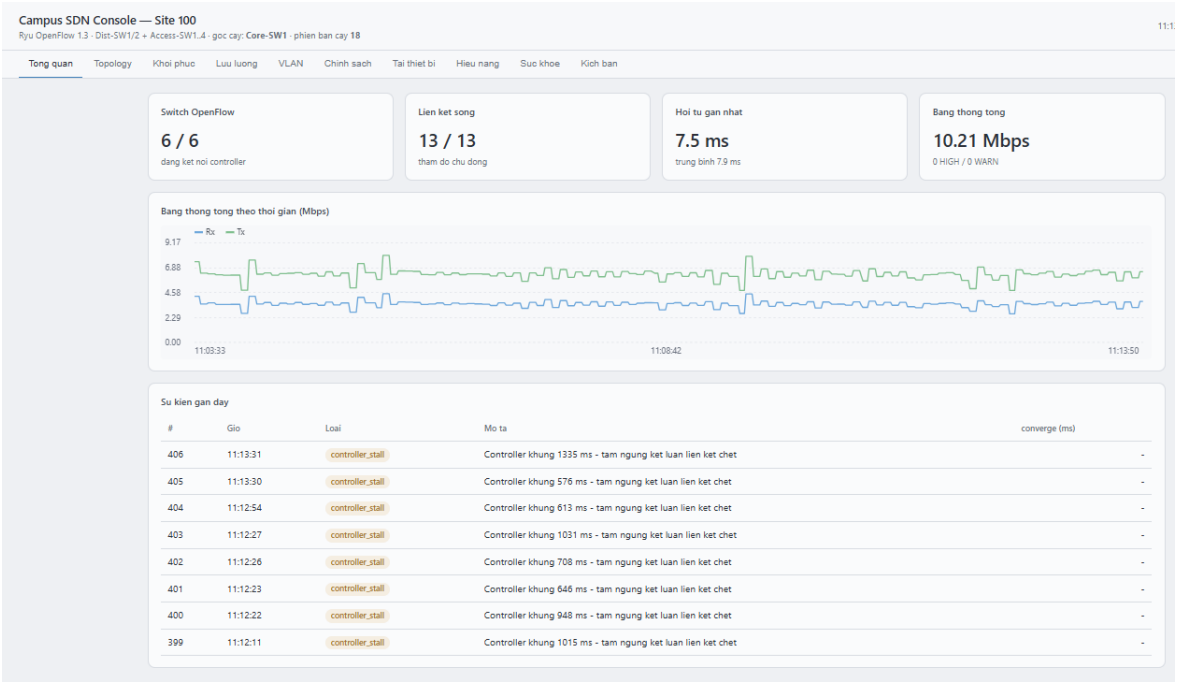
4.4.1 Cấu hình Open vSwitch và Controller

Mỗi OVS được thiết lập bằng các lệnh `ovs-vsctl` trong một dịch vụ khởi động chạy mỗi lần boot (Khối lệnh 5, ví dụ Access-SW1).

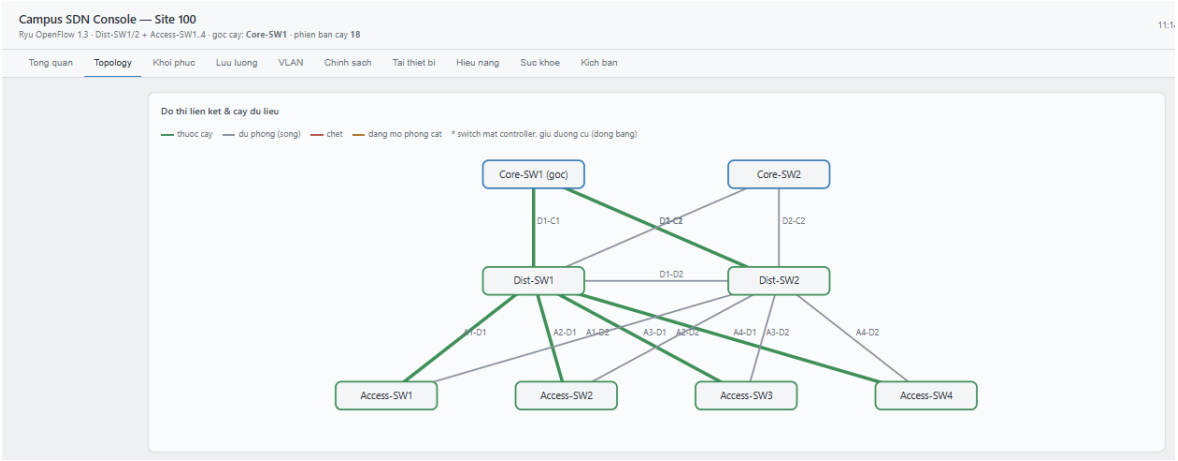
```
ovs-vsctl set bridge br0 protocols=OpenFlow13
ovs-vsctl set bridge br0 other_config:datapath-id=0000000000000044
ovs-vsctl set bridge br0 fail_mode=secure
ovs-vsctl set bridge br0 stp_enable=false
ovs-vsctl set bridge br0 other_config:disable-in-band=true
ovs-vsctl set port ens4 trunks=10,20,30,40,90,99
ovs-vsctl set port ens6 tag=10
ovs-vsctl set-controller br0 tcp:10.1.99.10:6653 tcp:10.1.99.10:6654
```

Khối lệnh 5: Thiết lập bridge OpenFlow trên Access-SW1

Trên Controller, Ryu được chạy dưới dạng dịch vụ systemd (ưu tiên CPU cao), nạp đồng thời ba ứng dụng `campus_switch_13.py`, `campus_noc_monitor.py` và `ryu.app.ofctl_rest`, lắng nghe OpenFlow tại TCP 6653 và phục vụ Campus SDN Console tại TCP 8080 (Hình 4.2, Hình 4.3). Địa chỉ Controller thứ hai (TCP 6654) được dành cho Controller dự phòng; khi không có tiến trình lắng nghe, OVS chỉ thử kết nối lại định kỳ, không ảnh hưởng chuyển tiếp. Ứng dụng có bộ kiểm thử đơn vị mô phỏng cây dữ liệu và kênh quản trị trước mỗi lần triển khai. Phân vùng `/boot` của sáu OVS và Controller được đánh dấu `nofail` để máy ảo không dừng ở chế độ khẩn cấp khi khởi động đồng loạt chậm.



Hình 4.2: Campus SDN Console – trang Tổng quan: 6/6 switch, 13/13 liên kết, thời gian hội tụ và nhật ký sự kiện



Hình 4.3: Campus SDN Console – đồ thị liên kết và cây dữ liệu khi mạng bình thường: gốc Core-SW1, bốn Access đi lên Dist-SW1 (xanh: thuộc cây, xám: dự phòng)

4.4.2 Các chức năng của Campus SDN Console

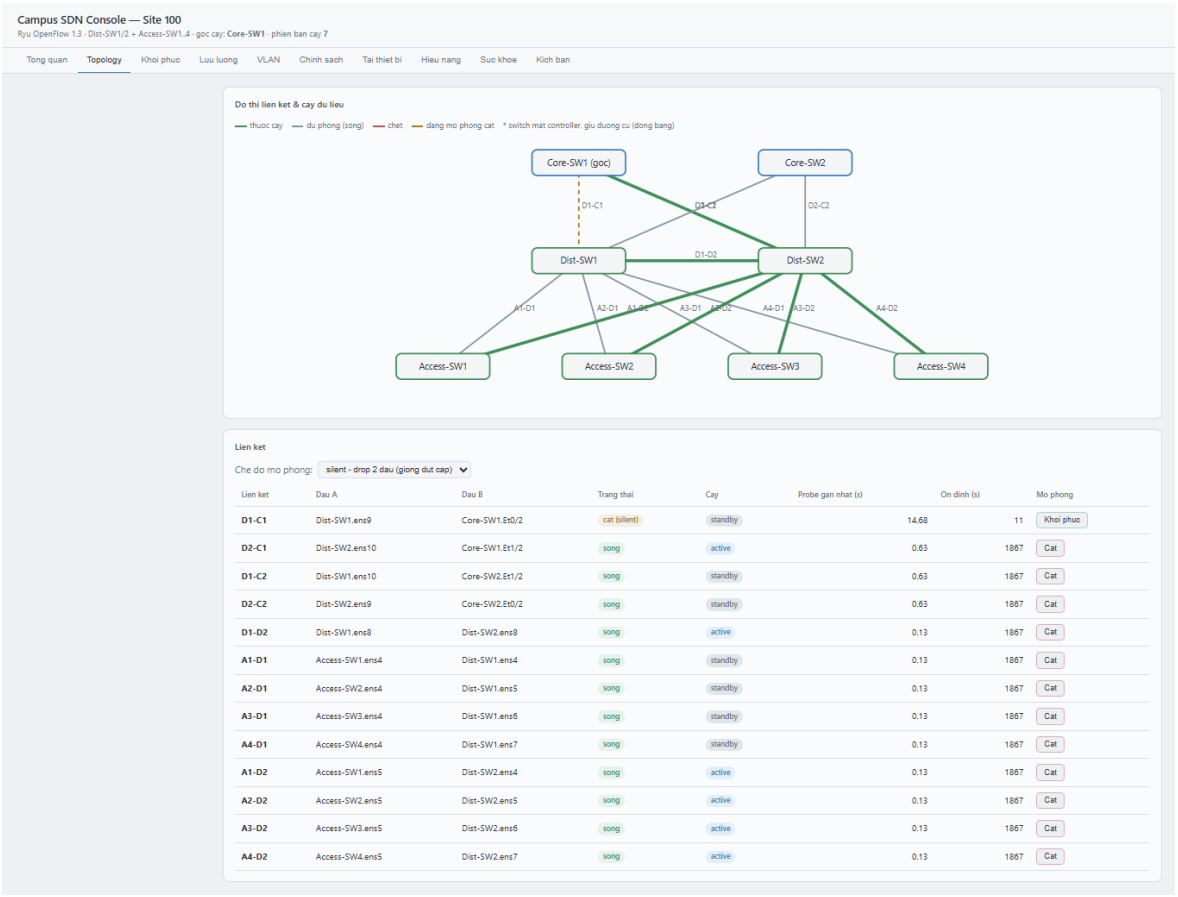
Campus SDN Console là giao diện web do nhóm tự phát triển, chạy ngay trong tiến trình Ryu (ứng dụng `campus_noc_monitor.py`), không dùng thư viện ngoài vì VLAN 99 không ra Internet. Mọi thao tác trên giao diện đều gọi REST API của chính Controller, nên cũng có thể tự động hóa bằng script. Bảng 4.2 tóm tắt mười trang chức năng và mục tiêu đánh giá tương ứng; các hình tiếp theo được chụp trực tiếp trên hệ thống đang vận hành.

Bảng 4.2: Các trang chức năng của Campus SDN Console

Trang	**Chức năng**
Tổng quan	Số switch OpenFlow và liên kết đang sống, thời gian hội tụ gần nhất và trung bình, băng thông tổng theo thời gian, nhật ký sự kiện
Topology	Đồ thị liên kết và cây dữ liệu; cắt/khôi phục từng liên kết ở chế độ mô phỏng đứt ngầm (*silent*) hoặc tắt cổng (*admin*)
Khôi phục	Ping liên tục từ Controller tới máy trạm (chu kỳ 0,1–1 giây), biểu đồ RTT và vùng mất gói, bảng sự kiện với thời gian phát hiện, hội tụ, tổng; xuất CSV
Lưu lượng	Mbit/s theo từng switch và từng cổng (pps, drop, phần trăm sử dụng)
VLAN	Thêm/xóa VLAN, gán cổng access bằng một lệnh API cho toàn bộ OVS; sinh sẵn đoạn cấu hình IOS cho Core-SW1/2; so sánh thời gian với cách cấu hình truyền thống
Chính sách	Thêm luật chặn/cho phép theo VLAN, dải địa chỉ, giao thức, cổng, hai chiều, độ ưu tiên; bật/tắt/xóa; bộ đếm gói khớp từng luật
Tải thiết bị	Mbit/s, pps, drop, packet-in/s, số flow và lookup/s của từng OVS; lưu lượng uplink và CPU của Core qua SNMP; CPU/RAM của Controller
Hiệu năng	Ma trận RTT giữa các VLAN (trong VLAN qua OVS, khác VLAN qua Core) và chi tiết từng cặp máy trạm
Sức khỏe	Kênh điều khiển của từng switch, cha trong cây, các đường quản trị VLAN 99 đang dùng, số lần nối lại; số lần Controller khựng; vai trò STP của VLAN 99 trên Core-SW1 qua SNMP; cảnh báo tự sinh
Kịch bản	Chạy tự động sáu kịch bản cắt liên kết S1–S6 và kết luận Đạt/Không đạt theo ngưỡng gián đoạn

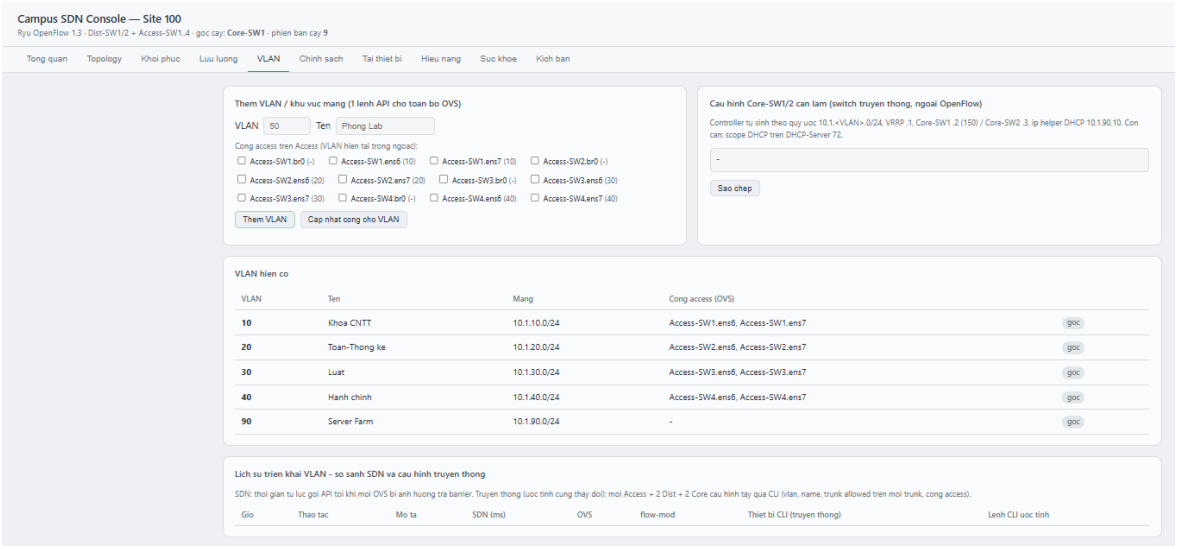
Hình 4.4 chụp đúng lúc kịch bản S1 đang cắt liên kết Dist-SW1–Core-SW1 (nét đứt màu cam): Controller đã tính lại cây, mọi Access đi lên Core-SW1 qua Dist-

SW2, liên kết D1-C1 ở trạng thái *cắt (silent)*, mười hai liên kết còn lại vẫn sống.



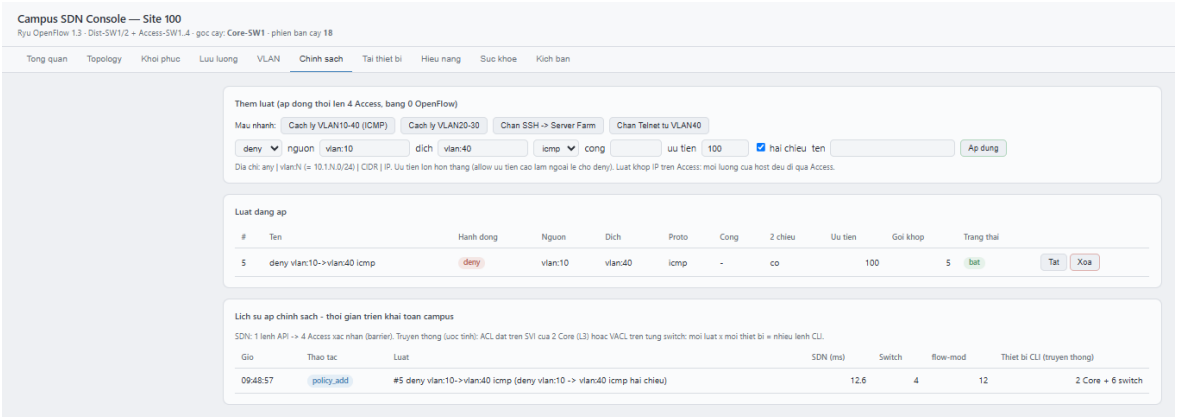
Hình 4.4: Trang Topology trong lúc kịch bản S1 cắt liên kết D1-C1: cây dữ liệu chuyển sang đi qua Dist-SW2

Trang VLAN (Hình 4.5) liệt kê năm VLAN đang quản lý cùng các cổng access trên bốn Access và cho phép thêm VLAN mới chỉ bằng một biểu mẫu. Vì Core-SW1/2 là switch truyền thống nằm ngoài OpenFlow, Controller sinh sẵn đoạn lệnh IOS (VLAN, SVI, VRRP, `ip helper-address`) để áp lên hai Core.



Hình 4.5: Trang VLAN: năm VLAN và cổng access trên các OVS

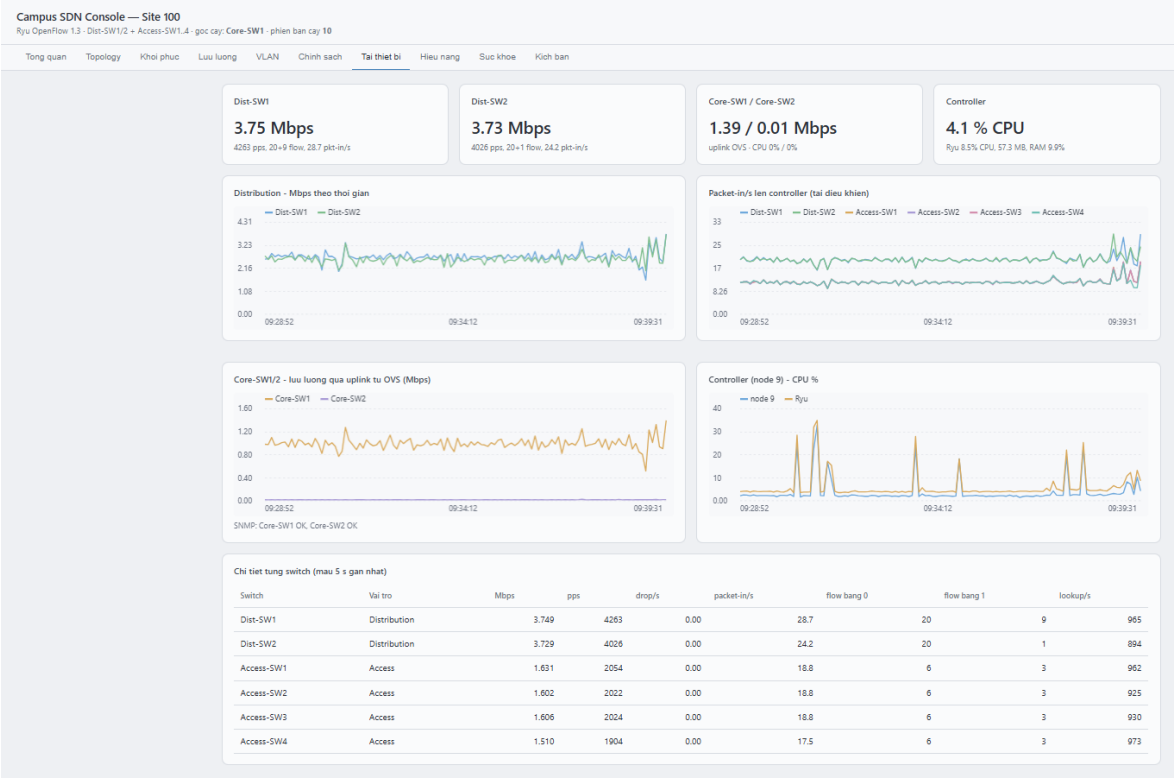
Trang Chính sách (Hình 4.6) được kiểm thử với luật chặn ICMP hai chiều giữa VLAN 10 và VLAN 40: luật được cài lên bốn Access trong **12,6 ms** (12 flow-mod); năm gói ping từ PC-CNTT-S100-1 (VLAN 10) tới máy VLAN 40 đều bị chặn và bộ đếm của luật tăng đúng 5 gói, trong khi ping cùng máy đó tới VLAN 20 vẫn thông (3/3). Sau khi xóa luật, ping VLAN 10 – VLAN 40 thông trở lại.



Hình 4.6: Trang Chính sách: luật chặn ICMP VLAN 10 – VLAN 40 khớp 5 gói, thời gian áp toàn campus 12,6 ms

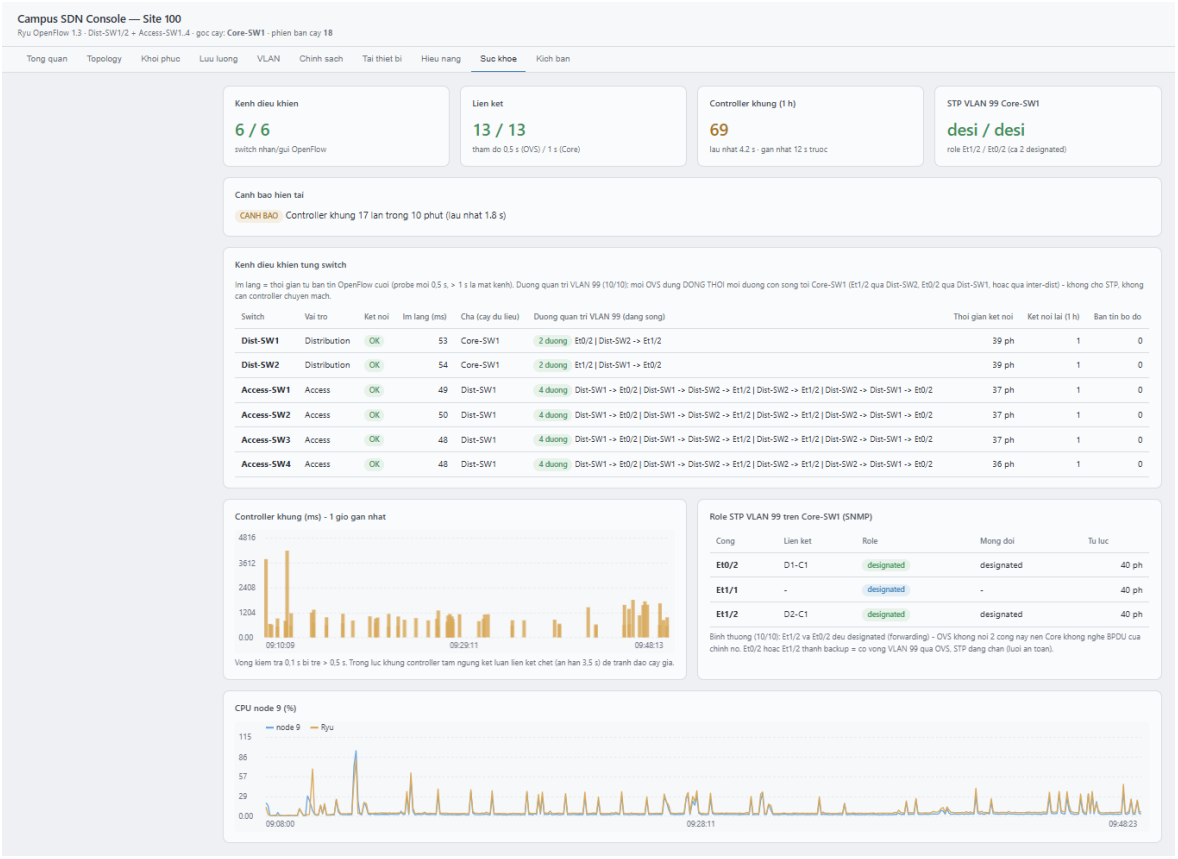
Trang Tải thiết bị (Hình 4.7) cho thấy tải điều khiển của mỗi switch chỉ khoảng 17–29 packet-in/s, không có drop, Ryu dùng khoảng 4–9% CPU; số flow trên mỗi

Access chỉ 6 (bảng 0) và 3 (bảng 1) vì luồng đã học được chuyển thẳng bằng flow.



Hình 4.7: Trang Tải thiết bị: lưu lượng Distribution, packet-in/s, uplink Core qua SNMP và CPU Controller

Trang Sức khỏe (Hình 4.8) giám sát chính mặt phẳng điều khiển: sáu switch đều kết nối, mỗi Distribution có hai đường quản trị VLAN 99 và mỗi Access có bốn đường đồng thời; hai cổng Et0/2, Et1/2 của Core-SW1 đều ở vai trò *designated* (đúng trạng thái mong đợi, không có vòng VLAN 99). Trang này cũng ghi nhận Controller bị khựng nhiều lần (69 lần trong một giờ, lâu nhất 4,2 giây, phần lớn ngay sau khi khởi động đồng loạt) — đây là hạn chế về tài nguyên đã nêu ở Mục 4.4.3; cơ chế ân hạn giữ cho các lần khựng này không bị coi là liên kết chết.



Hình 4.8: Trang Sức khỏe: kênh điều khiển từng switch, đường quản trị VLAN 99 nhiều đường và vai trò STP trên Core-SW1

4.4.3 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc

Phần SDN là phần tốn nhiều công sức nhất vì toàn bộ hành vi mà switch truyền thống có sẵn (học MAC, chống vòng, dự phòng) phải được Controller hiện thực lại, trong khi kênh điều khiển lại đi chung hạ tầng với dữ liệu. Các vấn đề chính được tổng hợp trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Các vấn đề SDN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
Máy trạm không nhận DHCP; gói bị flood với VLAN 0	Khi switch mất kết nối tạm thời, bộ xử lý sự kiện xóa luôn bảng cổng access; khi kết nối lại, VLAN của cổng không còn nên được xác định là 0	Giữ cấu hình cổng tĩnh khi switch mất kết nối; bổ sung hàm tra VLAN từ bảng cấu hình

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
Frame có thẻ VLAN nhưng Controller không nhận ra VLAN	Trường match của Packet-In chỉ có `in_port`, thẻ 802.1Q nằm trong dữ liệu gói	Controller tự phân tích thẻ trong dữ liệu; tạo hành động gắn/bóc thẻ theo từng cổng ra
DHCP chỉ có Discover, Offer, thiếu Request/ACK	Cài flow unicast dùng trường `dl_vlan` của OpenFlow 1.0, gây ngoại lệ làm dừng bộ xử lý	Dùng `vlan_vid = OFPVID_PRESENT | vlan` theo OpenFlow 1.3
Bão broadcast VLAN 99 (130.000–250.000 gói/s), OVS liên tục mất kết nối Controller	VLAN 99 được flood trên toàn bộ lưới (Access nối kép, inter-dist, bốn đường lên Core) trong khi flow khởi động dùng hành động `NORMAL`	Thay flow `NORMAL` bằng flow tường minh; tính đường quản trị riêng cho VLAN 99
Mỗi khi một OVS khởi động lại, bão ARP khoảng 200.000 gói/s lan ra toàn mạng	Chế độ in-band của OVS tự cài các flow ẩn (không hiển thị khi liệt kê flow) có hành động `NORMAL` cho ARP khi switch chưa kết nối Controller; nhật ký OVS có cảnh báo `in_band: cannot find route for controller`	Tắt in-band (`disable-in-band=true`) vì kênh điều khiển đã đi qua bridge quản trị riêng
Sau khi cây đổi, dữ liệu vẫn mất thêm 11–12 giây	Core-SW1/2 (switch truyền thống) vẫn giữ vị trí MAC cũ của máy trạm	Controller phát RARP thay máy trạm theo đường mới ngay sau khi cài cây
Đứt liên kết Dist-SW2 – Core-SW1 làm sáu OVS mất Controller tới 10 giây khi khôi phục	Khung VLAN 99 đi vòng Core-SW1 $\rightarrow$ OVS $\rightarrow$ Core-SW1 nên Core nghe chính BPDU của mình; khi khôi phục, cổng E1/2 rơi vào trạng thái *Dispute* của RSTP và phải chờ hai lần forward-delay	Thiết kế lại kênh VLAN 99 không phụ thuộc STP: khung từ cổng Core không bao giờ ra cổng Core khác; mỗi switch có nhiều đường quản trị đồng thời; chống phản xạ theo MAC nguồn
Cho Core-SW2 tham gia VLAN 99 gây bão khoảng 40.000 gói/s	OVS flood tĩnh trong VLAN 99, hai router cùng VLAN định tuyến ngược unicast của nhau	Core-SW2 không tham gia VLAN 99 (SVI tắt, tuyến tĩnh qua Po10)

Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Khắc phục
Tắt hẳn Dist-SW2 làm bốn VLAN mất 100% khoảng 3,5 phút	Controller loại các Access mất kết nối khỏi cây và chặn cổng Dist-SW1 nối xuống chúng, dù các Access vẫn chạy bằng flow cũ	"Đóng băng" Access mất kết nối làm lá trên liên kết cha cũ; thêm đường quản trị dự phòng qua Dist-SW1
Sau một lần cắt kép, Dist-SW2 mất Controller vĩnh viễn	Flow bảo vệ VLAN 99 bị xóa trước rồi mới cài lại; kết nối đứt giữa chừng nên bản cài mới không tới switch	Chỉ ghi đè flow quản trị, không xóa trước
Controller khựng 0,5–9 giây theo cụm, có lúc cả sáu OVS mất kết nối	ONOS chạy song song chiếm hơn một vCPU của máy Controller (2 vCPU); Ryu bị đói CPU	Tắt ONOS, ưu tiên CPU cho Ryu; thêm ân hạn để khựng không bị coi là liên kết chết
Vòng thăm dò đứng hẳn khi một switch chết	Ryu 4.34 chờ vô hạn khi hàng đợi gửi của kết nối chết đầy	Giới hạn thời gian chờ gửi 0,5 giây; Echo 2 giây $\times$ 3 lần

Bài học rút ra là trong mạng SDN in-band, mặt phẳng điều khiển phải được thiết kế như một mạng riêng (không vòng, nhiều đường, khởi động độc lập với Controller) trước khi xây dựng logic cho mặt phẳng dữ liệu; Controller phải phân biệt "mất kênh điều khiển" với "liên kết dữ liệu chết"; và mọi kết luận về nguyên nhân phải dựa trên bắt gói, trạng thái STP hoặc thống kê CPU theo từng thời điểm thay vì suy đoán.

4.4.4 Kết quả kiểm thử SDN

Chức năng cơ bản: sau khi khởi động đồng thời toàn bộ Campus chính, sáu switch kết nối OpenFlow 1.3 đầy đủ, 13/13 liên kết sống. Tám máy trạm xin địa chỉ DHCP thành công với đủ bốn bản tin DORA, nhận đúng scope, gateway `.1`, DNS `10.1.90.10` và tên miền `campus.internal` (VLAN 10: `.100`, `.101`; VLAN 20: `.100`, `.101`; VLAN 30: `.100`, `.101`; VLAN 40: `.100`; máy Ubuntu PC-HanhChinh-S100: `10.1.40.102`); ping gateway, DHCP Server và liên VLAN đều thành công. Khi khởi động lại Controller, sáu switch kết nối lại sau khoảng 15 giây; khởi động lại

từng Access không phát sinh bão broadcast (lưu lượng lớn nhất khoảng 365 gói/s so với 200.000 gói/s trước khi khắc phục).

Đánh giá theo năm tiêu chí định lượng (Bảng 4.4): các phép đo được thực hiện bằng script tự động, ping 0,1 giây từ Controller tới máy trạm.

Bảng 4.4: Kết quả đánh giá SDN theo năm tiêu chí

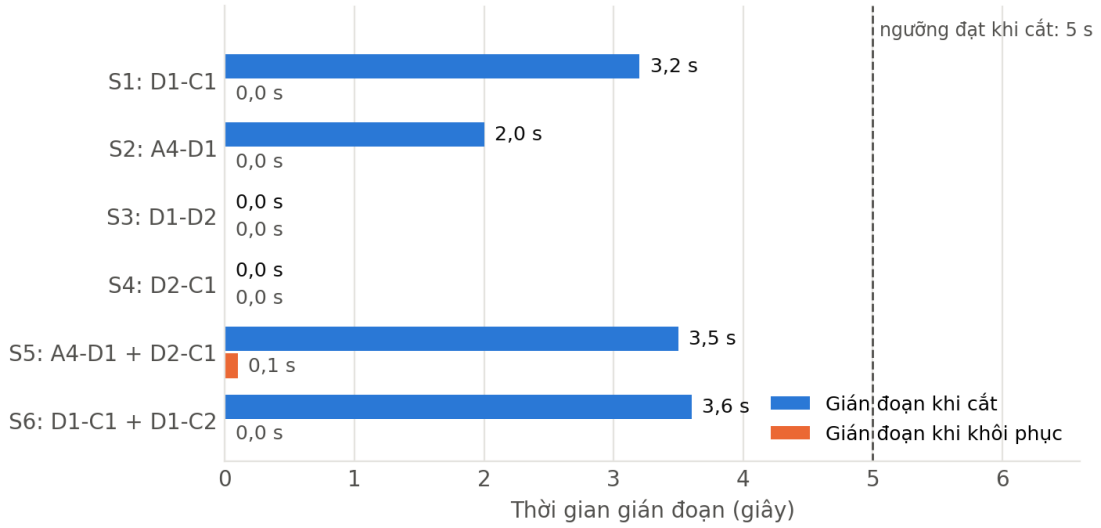
Tiêu chí	Kết quả đo
Thời gian thêm VLAN	SDN: **3,8 ms** (một lệnh API, đến khi switch xác nhận); cùng thay đổi trên mỗi Core IOL cần 18 lệnh CLI, script đẩy xong khoảng 1,2 giây/thiết bị khi chờ đúng prompt. Đo đầu cuối (3 lần, sai số khoảng 5 giây, máy trạm đặt IP tĩnh): xong SDN và hai Core sau **5,3 giây**, ping được gateway sau 37,8 giây, DHCP Server sau 42,0 giây. Chưa gồm bước tạo scope DHCP làm tay
Thời gian khôi phục khi mất liên kết	Hội tụ của Controller dưới 16 ms; gián đoạn dữ liệu chủ yếu là thời gian phát hiện: cổng báo down 0–0,3 giây, đứt ngầm Access–Distribution 1,8 giây, Distribution–Core 2,9–3,4 giây, mất hẳn Dist-SW1 1,9 giây; khi liên kết trở lại 0–0,4 giây
Hiệu năng giữa các VLAN	RTT nền (nhỏ nhất) **0,38 ms** trong VLAN (lớp 2 qua OVS) và **1,3 ms** khác VLAN (qua Core). Khi 69/74 node chạy đồng thời và máy chủ ổn định (49 cặp, 10 gói/cặp): RTT trung bình 0,43 ms và 1,57 ms, lớn nhất 13,2 ms, jitter dưới 0,4 ms, mất gói 0% (490/490). Thông lượng TCP đo bằng iperf3: khoảng 1,2 Gbit/s trong cùng Access, 170 Mbit/s liên VLAN (Bảng 4.6). Khi máy chủ quá tải, cùng phép đo từng cho RTT 7–16 ms và mất 2,6–6,9%
Tải Core/Distribution	Lúc rảnh khoảng 85 packet-in/s, Ryu khoảng 4% CPU; không tăng theo lưu lượng người dùng (luồng đã học đi thẳng bằng flow). Khi tăng lên 1000 MAC mới/giây (1088 packet-in/s), Ryu tăng tuyến tính tới 41,3% CPU, luồng đang chạy không mất gói (100/100), 6/6 switch giữ kết nối (Hình 4.14). Dưới tải dữ liệu, CPU tiến trình Dist-SW1 và Access-SW1 lên tối đa 84% và 79% (Bảng 4.7)
Áp chính sách tập trung	Luật chặn ICMP giữa VLAN 10 và VLAN 40 áp lên bốn Access trong **8,0–12,6 ms** (12 flow-mod), gỡ trong 5,2–10,8 ms; bộ đếm của luật khớp đúng số gói bị chặn (5/5); luồng khác không bị ảnh hưởng (Hình 4.6)

Kịch bản tự phục hồi: trang Kịch bản của Console chạy tự động sáu kịch bản cắt liên kết (mô phỏng đứt ngầm, giữ 15 giây) với tiêu chí đạt: gián đoạn khi cắt

không quá 5 giây, khi khôi phục không quá 3 giây và mạng trở về đủ 13/13 liên kết, 6/6 switch. Bảng 4.5 là kết quả trên hệ thống hoàn chỉnh (ping 0,1 giây tới một máy trạm mỗi VLAN 10–40), cột cuối ghi kết quả trước khi tắt ONOS và thiết kế lại kênh VLAN 99 để so sánh.

Bảng 4.5: Kết quả kịch bản tự phục hồi SDN (ping 0,1 giây tới bốn VLAN)

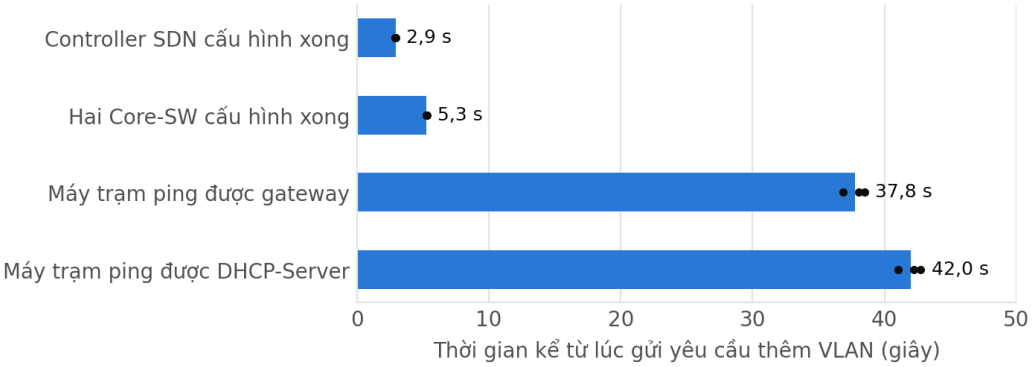
Kịch bản	Gián đoạn khi cắt	Khi khôi phục	Về đủ sau	Trước khi sửa
S1: D1-C1	3,2 s	0	2,0 s	Đạt
S2: A4-D1	2,0 s (VLAN 40)	0	1,5 s	Đạt
S3: D1-D2	0	0	2,0 s	Đạt (Dist-SW1 mất Controller khoảng 1 s)
S4: D2-C1	0	0	1,5 s	Không đạt (10,9 s khi khôi phục)
S5: A4-D1 + D2-C1	3,5 s (VLAN 40)	0,1 s	2,5 s	Không đạt (15 s khi cắt, 10,3 s khi khôi phục)
S6: D1-C1 + D1-C2	3,6 s	0	1,5 s	Đạt



Hình 4.9: Gián đoạn của sáu kịch bản tự phục hồi SDN so với ngưỡng đạt 5 giây

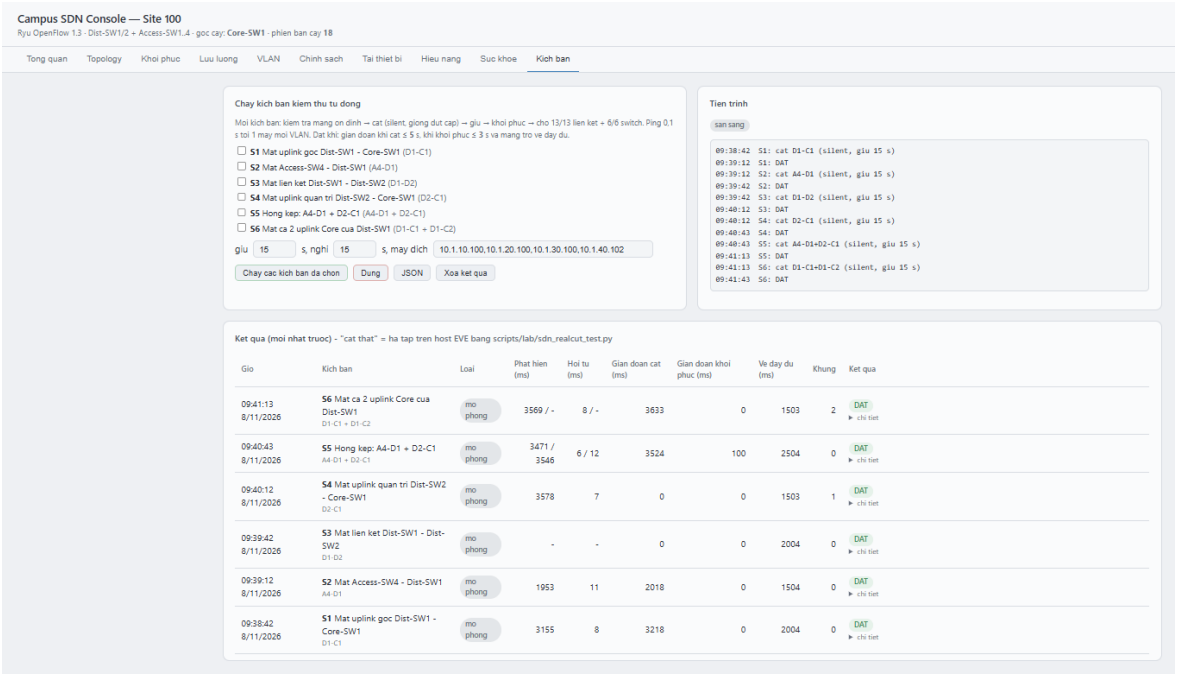
Trên hệ thống hoàn chỉnh, **cả sáu kịch bản đều đạt** (Hình 4.9), không switch nào mất Controller trong cả loạt thử và mạng luôn trở về đủ 13/13 liên kết, 6/6 switch sau 1,5–2,5 giây (Hình 4.11). Phép cắt **thật** (hạ giao diện ảo trên máy chủ EVE-NG, tương đương rút dây, giữ 20 giây) cho kết quả tương tự: D2-C1 không mất gói; A4-D1 kèm D2-C1 làm VLAN 40 mất 3,2 giây, khôi phục 0,2 giây; D1-C1 mất 2,8–3,1 giây, khôi phục không quá 0,4 giây. Khi tắt hẳn Dist-SW2, dữ liệu chỉ mất 0–5 gói và bốn Access nối lại Controller qua Dist-SW1 sau khoảng 11 giây; khi bật lại không mất gói.

Hình 4.10 tách thời gian thêm VLAN đầu–cuối theo từng mốc: phần cấu hình chỉ mất khoảng 5 giây, phần lớn thời gian còn lại là chờ máy trạm dùng được VLAN mới.

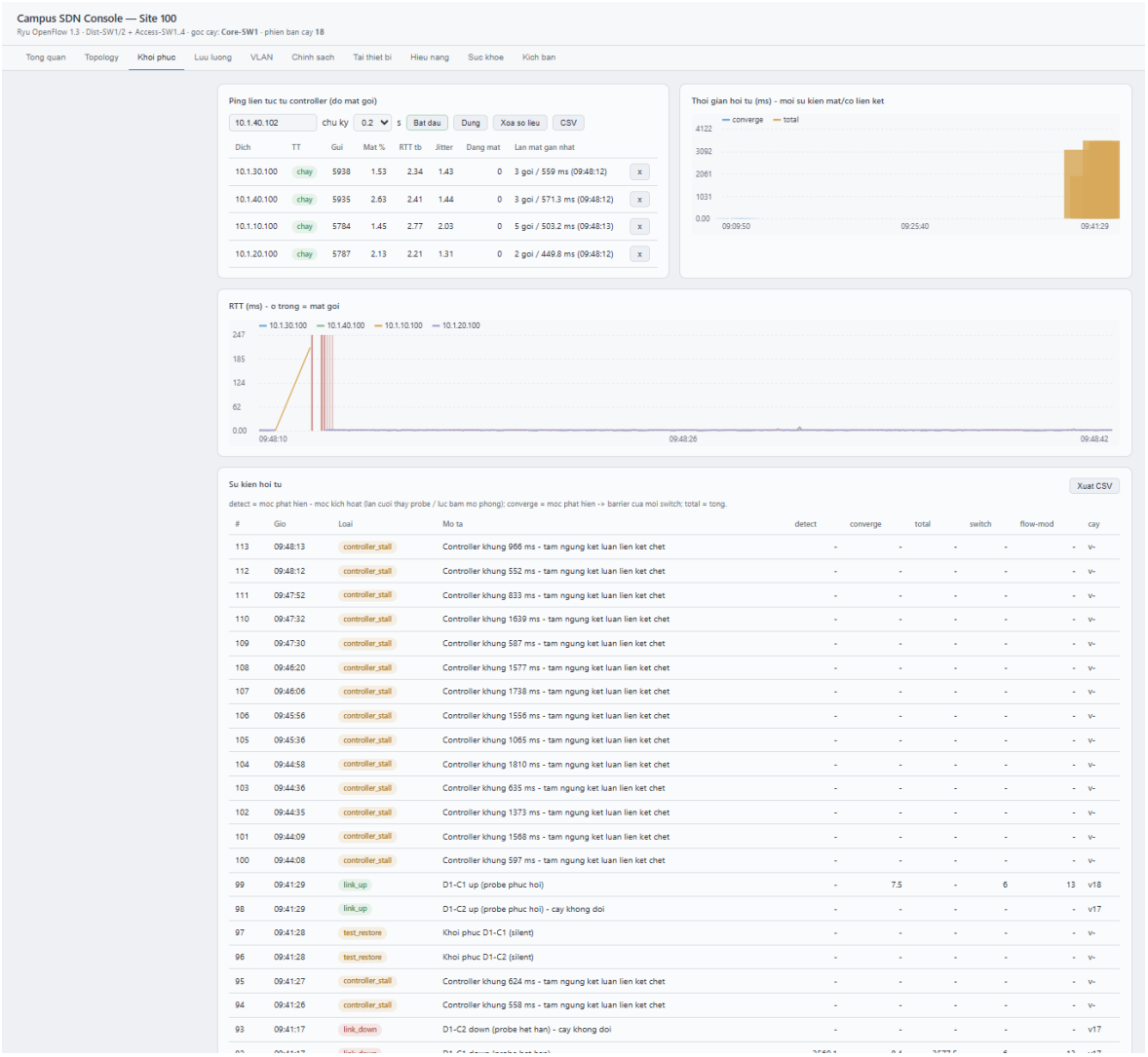


Hình 4.10: Thời gian thêm VLAN đầu–cuối theo từng mốc (3 lần đo; cột là trung bình, chấm là từng lần)

Hình 4.12 là trang Khôi phục: bốn luồng ping liên tục và bảng sự kiện ghi thời gian phát hiện (khoảng 2–3,6 giây, chủ yếu là thời gian chờ thăm dò liên kết hết hạn) và thời gian Controller hội tụ (5–12 ms) cho từng lần cắt.



Hình 4.11: Trang Kịch bản: sáu kịch bản S1–S6 đều Đạt



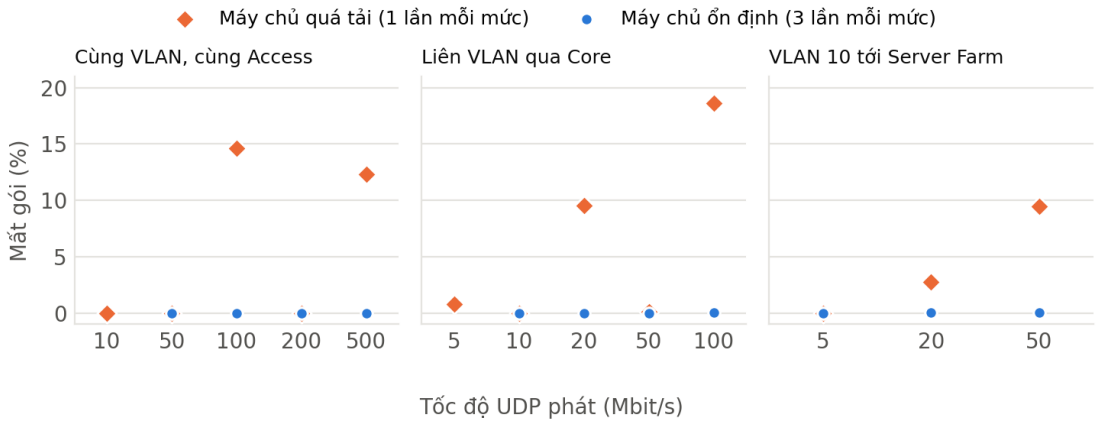
Hình 4.12: Trang Khôi phục: ping liên tục tới bốn VLAN và nhật ký sự kiện `link_down`/`link_up` với thời gian phát hiện và hội tụ

Đo dưới tải cao: VPCS chỉ sinh vài trăm kbit/s nên nhóm dùng các *network namespace* trên máy chủ, gắn trực tiếp vào cổng Access, Server Farm, DMZ và LAN chi nhánh để đóng vai máy trạm chạy iperf3. Mỗi phép đo kéo dài 15–20 giây; song song, công cụ ping Controller qua VLAN 99 (5 gói/giây) và đọc tải qua REST để biết mặt phẳng điều khiển có bị ảnh hưởng không. Công cụ tự dừng nếu mất gói quá 60% hoặc Controller mất switch. Kết quả ở Bảng 4.6.

Bảng 4.6: Thông lượng dưới tải cao giữa các máy trạm

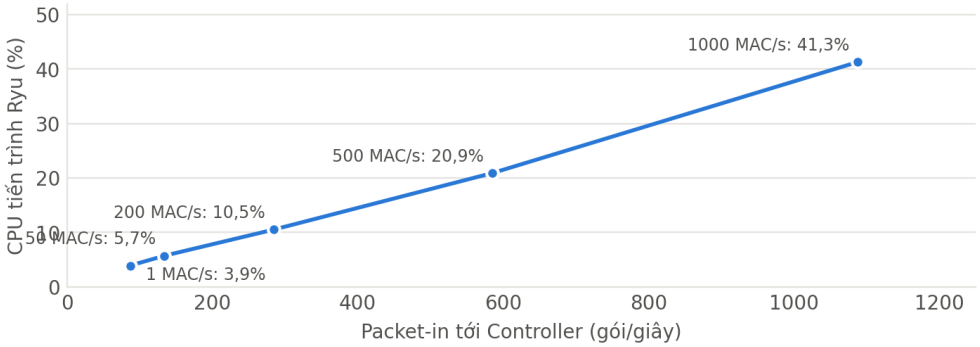
Đường đo	**TCP, 3 lần (Mbit/s)**	**UDP: tốc độ phát → mất gói**
Cùng VLAN, cùng Access	1184–1265 (TB 1214)	50–500 Mbit/s → 0% (3 lần mỗi mức)
Liên VLAN qua Core (VLAN 10 tới 40)	165–173 (TB 170), khoảng 4100 gói gửi lại mỗi lần	10–100 Mbit/s → tối đa 0,07% (3 lần mỗi mức)
VLAN 10 tới Server Farm	180–220 (TB 203), khoảng 4000 gói gửi lại mỗi lần	5–50 Mbit/s → tối đa 0,05% (3 lần mỗi mức)
VLAN 10 tới DMZ, qua ASAv	0,08	0,1 Mbit/s → 0%; 0,2 → 47%; 0,5 → 79%
Máy trạm chi nhánh tới chi nhánh (Site 200 tới 300, 300 tới 400, 500 tới 200), qua Brand-FW và overlay	Khoảng 0,09	0,1 Mbit/s → 0%; 0,5 → 78%

Có ba nhận xét. Thứ nhất, dữ liệu không ảnh hưởng mặt phẳng điều khiển: trong toàn bộ 64 phép đo, ping Controller nhận 6321/6321 gói, RTT lớn nhất 325 ms, packet-in giữ quanh 85 gói/giây, luôn 6/6 switch và 13/13 liên kết. Thứ hai, OVS cùng Access không phải giới hạn ở các mức đã thử; đường liên VLAN giới hạn ở khoảng 170 Mbit/s, nhiều khả năng do Core IOL chuyển mạch bằng phần mềm (tiến trình Core-SW1 lên tới 60% CPU, nhưng chưa tách riêng được khỏi phần OVS). Thứ ba, mọi đường qua tường lửa đều dừng ở khoảng 0,1 Mbit/s do ASAv chưa có giấy phép (`show version` báo *Unlicensed*); tải trang HTTPS 50 kB từ VLAN 10, Site 200 hay Site 500 đều đạt khoảng 10–18 kB/s. Con số này là giới hạn của môi trường, không phải năng lực của thiết kế.



Hình 4.13: Mất gói UDP trên cùng cấu hình SDN ở hai trạng thái máy chủ

Ảnh hưởng của máy chủ ảo hóa: cùng cấu hình và cùng phép đo được thực hiện ở hai trạng thái (Hình 4.13). Khi máy chủ quá tải (load tới 42, đỉnh RTT VLAN 99 tới 631 ms), mất gói UDP thất thường và không tăng theo tốc độ: 14,6% ở 100 Mbit/s nhưng 0% ở 200 Mbit/s; các lần mất đều trùng đỉnh trễ. Khi máy chủ ổn định (load 10–15), mất gói gần như bằng 0 ở mọi mức, nên phần mất trước đó không phản ánh giới hạn của SDN. Đây là tương quan qua hai đợt đo, chưa xác định được cụ thể tài nguyên nào của máy chủ gây quá tải.



Hình 4.14: CPU của Ryu theo tải packet-in (20 giây mỗi mức)

CPU và RAM: lấy mẫu mỗi 30 giây từ máy chủ, theo từng tiến trình node, ở hai trạng thái: rảnh (30 mẫu) và tải SDN (40 mẫu); kết quả ở Bảng 4.7. Cách đo này cần thiết vì CPU do chính Core IOL báo cáo luôn là 0%, cả qua SNMP lẫn `show processes cpu`, kể cả khi đang chuyển 336 Mbit/s, nên số liệu CPU Core trên

Console không phản ánh tải chuyển mạch. vEdge chạy 2 vCPU chiếm ổn định hơn một lõi (khoảng 107%) ngay cả lúc rảnh, trong khi vEdge2 Site 200 chạy 1 vCPU chỉ khoảng 8%, cho thấy phần lớn CPU đó không tỷ lệ với lưu lượng.

Bảng 4.7: CPU và RAM theo tiến trình node nhìn từ máy chủ (CPU 100% tương ứng một lõi)

Node	**Rảnh, TB (%)**	**Tải SDN, TB (%)**	**Tải SDN, tối đa (%)**	**RAM (MB)**
Core-SW1 / Core-SW2	3,7 / 0,9	15,1 / 0,9	60,4 / 1,0	218
Dist-SW1 / Dist-SW2	11,4 / 11,2	26,5 / 12,2	84,0 / 26,8	969 / 919
Access-SW1 / Access-SW4	7,2 / 7,0	26,0 / 13,3	78,7 / 47,8	944 / 911
SDN Controller	7,9	8,9	21,9	944
FW-ASAv Site 100 (mỗi đơn vị)	13,0	13,3	23,6	1526
vEdge 2 vCPU (mỗi vEdge)	107,5	108,5	135,0	960
vManage	38,8	49,3	229,6	32 510
Toàn bộ 69 node	1052	1145	1801	81 GB

Toàn bộ lab chiếm khoảng 22% năng lực CPU máy chủ (48 luồng) lúc rảnh, tối đa 38% khi tải SDN.

Hạn chế: Controller vẫn có lúc bị khựng khi máy chủ ảo hóa chịu tải cao (nhận định từ tương quan thời gian, chưa chứng minh trực tiếp). Khi máy chủ ổn định, trang Sức khỏe ghi 5–7 lần khựng mỗi giờ, lâu nhất khoảng 1 giây; khi máy chủ quá tải là 69 lần mỗi giờ (0,5–4,2 giây). Cơ chế ân hạn giữ cho các sự kiện này không bị báo

nhầm thành liên kết chết, nhưng chúng làm tăng RTT trung bình và gây mất lẻ tẻ gói đầu tiên của luồng mới (Bảng 4.4).

4.5 Triển khai mạng LAN tại các cơ sở phụ

Khối lệnh 6 trích cấu hình Brand-FW Site 200; hai chi nhánh còn lại dùng cùng khuôn với địa chỉ và VLAN riêng.

```
interface GigabitEthernet0/0.60
 vlan 60
 nameif vlan60
 security-level 100
 ip address 10.2.60.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
 nameif outside1
 security-level 0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.252
access-list SDWAN_IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.0.0
    255.255.0.0
access-group SDWAN_IN in interface outside1
access-group SDWAN_IN in interface outside2
access-list VLAN99_IN extended permit ip 10.2.99.0 255.255.255.0 10.0.0.0
    255.0.0.0
access-list VLAN99_IN extended deny ip any any log warnings
access-group VLAN99_IN in interface vlan99
route outside1 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.2 1 track 1
route outside2 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.6 2
route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.6 1 track 2
route outside1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 2
dhcpd dns 10.1.90.10
dhcpd domain campus.internal
dhcpd address 10.2.60.100-10.2.60.199 vlan60
dhcpd enable vlan60
```

Khối lệnh 6: Trích cấu hình Brand-FW Site 200

Các switch chi nhánh là IOL lớp 2: SwitchBrand có trunk lên Brand-FW mang hai VLAN nghiệp vụ và VLAN 99, hai trunk xuống switch khối, mỗi trunk chỉ mang VLAN của khối đó và VLAN 99; switch khối có hai cổng access. Sau khi khởi động, cấu hình của mọi switch được xác minh bằng `show vlan brief`, `show interfaces trunk` và lưu bằng `write memory`.

Kết quả cấp phát DHCP được tổng hợp trong Bảng 4.8. Mọi địa chỉ nhận được đều nằm trong dải `.100`–`.199`, gateway là sub-interface `.1` của Brand-FW, DNS

`10.1.90.10` và tên miền tìm kiếm `campus.internal`.

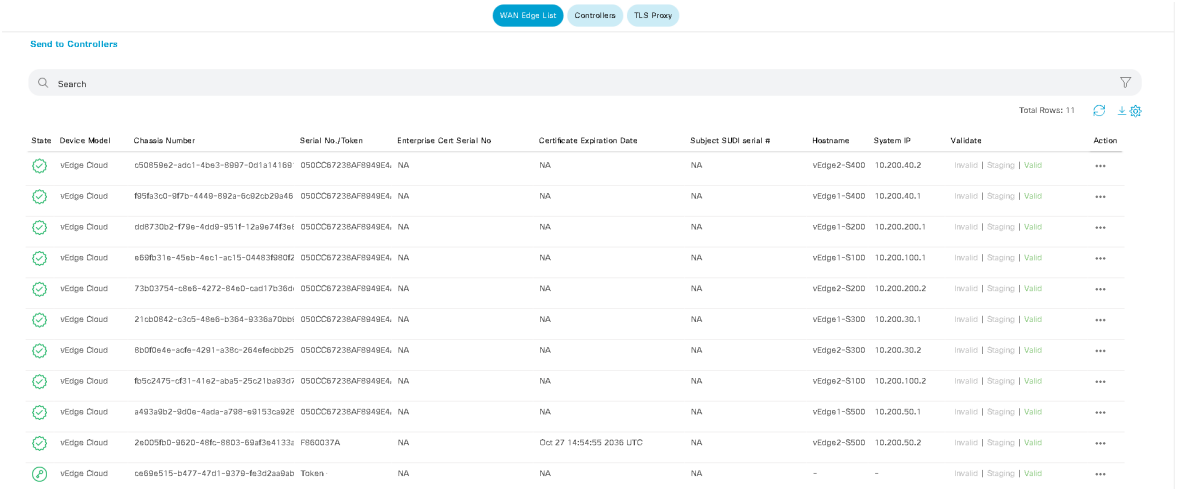
Bảng 4.8: Kết quả kiểm thử DHCP tại các cơ sở phụ

Site	VLAN	Subnet	Máy trạm	Địa chỉ nhận được
200	60	10.2.60.0/24	PC-NongNghiep-S200-1, -2	10.2.60.100; 10.2.60.101
200	70	10.2.70.0/24	PC-YTe-S200-2; PC-YTe-S200 (Ubuntu)	10.2.70.100; 10.2.70.103
300	80	10.3.80.0/24	PC-DuLich-S300-1, -2	10.3.80.100; 10.3.80.101
300	90	10.3.90.0/24	PC-TaiChinh-S300-2; PC-TaiChinh-S300 (Ubuntu)	10.3.90.101; 10.3.90.103
400	50	10.4.50.0/24	PC-ThuySan-S400-1, -2	10.4.50.100; 10.4.50.101
400	60	10.4.60.0/24	PC-LuHanh-S400-2; PC-LuHanh-S400 (Ubuntu)	10.4.60.100; 10.4.60.103

4.6 Triển khai SD-WAN

4.6.1 Controller, PKI và underlay

Ba controller được cấu hình với System-IP, Site-ID 900, `organization-name site-900` và địa chỉ vBond. vManage đóng vai trò CA của hệ thống. Mỗi vEdge được đưa vào fabric theo quy trình: cấu hình cơ sở (System-IP, Site-ID, tổ chức, vBond, giao diện WAN có `tunnel-interface`), tuyến tới controller, tạo CSR, ký bằng Root CA, cài chuỗi Root CA rồi cài chứng thư thiết bị, đăng ký cặp chassis/serial trên cả ba controller và xác minh kết nối điều khiển. Hình 4.15 là danh sách WAN Edge trên vManage: mười mục đã gán hostname và System-IP, mục thứ mười một là token chưa gán thiết bị.



Hình 4.15: Danh sách WAN Edge trên vManage: mười vEdge đã gán System-IP và một mục token chưa gán thiết bị, giá trị token đã được che

Underlay BGP được cấu hình trên hai router nhà cung cấp (Khối lệnh 7) và trong VPN 0 của từng vEdge. Lệnh `default-originate` phải được khai báo trong `address-family ipv4` thì IOS mới gửi tuyến mặc định cho láng giềng.

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
interface GigabitEthernet0/5
 ip address 203.0.113.10 255.255.255.252
 ip nat inside
router bgp 64511
 bgp router-id 203.0.113.254
 neighbor 100.64.254.2 remote-as 64512
 neighbor 203.0.113.1 remote-as 65000
 neighbor 203.0.113.9 remote-as 65010
 address-family ipv4
  network 203.0.113.0 mask 255.255.255.252
  neighbor 100.64.254.2 activate
  neighbor 100.64.254.2 default-originate
  neighbor 100.64.254.2 prefix-list NO_DEFAULT_IN in
  neighbor 203.0.113.1 activate
  neighbor 203.0.113.1 default-originate
  neighbor 203.0.113.1 prefix-list NO_DEFAULT_IN in
 exit-address-family
ip nat inside source list NAT_ISP interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 10.9.0.0 255.255.0.0 203.0.113.249
ip prefix-list NO_DEFAULT_IN seq 5 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list NO_DEFAULT_IN seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
```

Khối lệnh 7: Trích cấu hình BGP và NAT của router Internet

4.6.2 Cấu hình vEdge

Khối lệnh 8 trích cấu hình vEdge1-S100 (lược bỏ danh sách `allow-service`).

```
system
 host-name vEdge1-S100
 system-ip 10.200.100.1
 site-id 100
 organization-name site-900
 vbond 10.9.0.12
bfd app-route poll-interval 120000
vpn 0
 interface ge0/2
  ip address 100.64.100.1/30
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color mpls
 interface ge0/3
  ip address 203.0.113.1/30
  nat
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color biz-internet
 router bgp 65000
  neighbor 100.64.100.2 remote-as 64512
  neighbor 203.0.113.2 remote-as 64511
 ip route 10.9.0.0/24 100.64.100.2
 ip route 10.9.0.0/24 203.0.113.2
 ip route 0.0.0.0/0 100.64.100.2
 ip route 0.0.0.0/0 203.0.113.2
vpn 1
 name LAN
 router
  ospf
   redistribute omp route-policy OMP2OSPF_PRI
   area 0
    interface ge0/0
     hello-interval 2
     dead-interval  8
 interface ge0/0
  ip address 10.1.3.2/29
 interface loopback0
  ip address 10.1.255.1/32
 ip route 0.0.0.0/0 vpn 0
 omp
  advertise ospf external
omp
 advertise connected
 advertise static
policy
 route-policy OMP2OSPF_PRI
  sequence 10
```

```
    action accept
     set
      metric 10
   default-action reject
```

Khối lệnh 8: Trích cấu hình vEdge1-S100

4.6.3 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc

Bảng 4.9: Các vấn đề SD-WAN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
vBond/vSmart từ chối chứng thư dù đã ký đúng CA	Trường Organization của subject trong chứng thư không đúng giá trị nền tảng yêu cầu	Ký lại chứng thư với subject đúng chuẩn
vEdge lên vBond, vManage nhưng không có OMP với vSmart	Chưa đăng ký chassis/serial trên vSmart	Đăng ký trên đủ ba controller
Sau khi khởi động lại controller, một số vEdge rơi khỏi fabric	Danh sách thiết bị hợp lệ trên controller bị mất sau khởi động lại	Đăng ký lại; bổ sung bước kiểm tra danh sách đủ mười vEdge sau mỗi lần khởi động controller
Chỉ một color lên được controller (“1/3 vSmart”)	Tuyến `10.9.0.0/24` chỉ có qua MPLS, che tuyến `/16` qua Internet theo longest-prefix match	Khai báo tuyến `/24` qua cả hai transport (ECMP)
Một TLOC mất hẳn kết nối điều khiển, OMP và BFD dù cấu hình không đổi (gặp ở vEdge2 Site 100 và vEdge1 Site 300)	Card mạng ảo của cổng WAN bị treo chiều nhận (bộ đếm drop của giao diện ảo trên máy chủ tăng liên tục)	`shutdown` / `no shutdown` cổng; BGP, TLOC, OMP và BFD lên lại

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
Đường hầm chéo màu của Site 100 down (biz-internet ↔ mpls)	Mỗi TLOC chỉ có tuyến tới transport bên kia qua một cổng	Thêm tuyến mặc định qua từng transport trong VPN 0 của hai vEdge Site 100
Mất MPLS tại chi nhánh làm mất 100% gói, không tự phục hồi	Brand-FW không biết đường MPLS phía xa đã đứt nên vẫn đẩy lưu lượng về vEdge1; vEdge2 chuyển lưu lượng LAN qua vEdge1 nên chiều về đi vào cổng khác chiều đi và bị tường lửa trạng thái hủy	Brand-FW theo dõi beacon `10.1.255.1` bằng `sla monitor` và `track`; tuyến LAN của vEdge2 trỏ thẳng về `outside2`; control policy ưu tiên vEdge1 của mọi site
Mất vEdge1 Site 100 (hoặc cả hai transport của nó) làm Campus chính mất kết nối tới chi nhánh suốt thời gian sự cố	Tường lửa biên chỉ có tuyến tĩnh mặc định tới vEdge1, không có `track` (đã gỡ vì làm ASA khởi động lại); vEdge không phân phối tuyến OMP vào OSPF nên tường lửa không có đường khác; cổng `outside` vẫn up nên tuyến tĩnh không bị gỡ	Hai vEdge Site 100 `redistribute omp` vào OSPF với metric 10 và 100
Mất vEdge1 Site 100, hoặc chỉ mất Internet của vEdge1, làm Campus chính mất Internet suốt thời gian sự cố	Tuyến mặc định của tường lửa biên là tuyến tĩnh tới vEdge1 không có `track`; vEdge1 chỉ NAT trên cổng biz-internet	`sla monitor` ICMP tới 1.1.1.1 qua cổng `outside` cùng `track` trên tuyến mặc định; tuyến dự phòng qua `outside2` (vEdge2) được dùng khi track Down
Ngay sau khi phân phối OMP vào OSPF, Campus chính mất 100% gói tới chi nhánh	vEdge1 dùng metric mặc định, cao hơn metric 100 của vEdge2, nên tường lửa gửi ra vEdge2 trong khi chiều về vẫn vào qua vEdge1 (control policy); tường lửa trạng thái hủy gói	Đặt metric 10 cho vEdge1 để chiều đi trùng chiều về

4.6.4 Kết quả kiểm thử SD-WAN

- **Control plane:** ba controller và mười vEdge Site 100–500 đều reachable trên vManage (Hình 4.20 và Hình 4.21). Mỗi vEdge Site 100 đạt 2/2 kết nối tới vSmart, mỗi vEdge chi nhánh đạt 1/1. Tại vEdge1-S100, mỗi color có một kết nối DTLS tới vSmart, riêng biz-internet có thêm kết nối tới vManage.
- **Underlay:** mọi phiên eBGP CE–PE và phiên giữa hai nhà cung cấp ở trạng thái Established; các vEdge nhận tuyến mặc định qua transport tương ứng.
- **BFD:** toàn bộ phiên đều up — mỗi vEdge Site 100 16/16, mỗi vEdge chi nhánh 10/10 (Hình 4.21); tổng các cột này là 112, bằng số đường hầm trên trang tổng quan. Cả năm site đạt BFD Full. Hình 4.22 là đầu ra trên vEdge2 Site 200: mười phiên BFD tới các TLOC của Site 100, 300, 400, 500 đều up (timer mặc định 1000 ms $\times$ 7) và phiên OMP với vSmart ở trạng thái up.
- **Overlay dữ liệu:** ping giữa máy trạm các chi nhánh 200, 300, 400 thành công 10/10; máy trạm chi nhánh truy cập được dịch vụ tại Campus chính.
- **Chất lượng đường truyền:** thống kê app-route từ Site 200 đến Site 300 qua MPLS: mất gói 0%, độ trễ 37 ms, jitter 6 ms — thỏa `SLA_REALTIME`. Trên vManage, trong 24 giờ, hai TLOC của vEdge1-S100 đều up, mất gói khoảng 0,2%, độ trễ 18–20 ms, jitter 17–19 ms. Về chất lượng thoại, ước lượng theo E-model rút gọn (ITU-T G.107, codec G.711, coi độ trễ app-route là độ trễ một chiều) cho hệ số R khoảng 91–92 và **MOS khoảng 4,4** trên cả hai đường; nếu trễ lên 400 ms như trong phép thử AAR bên dưới, MOS còn khoảng 3,3, dưới mức 3,6 thường được coi là chấp nhận được, phù hợp với ngưỡng 150 ms của `SLA_REALTIME`. Đây là số ước lượng từ chỉ số đường truyền, không phải đo trên cuộc gọi thật.
- **Chính sách tập trung:** mọi vEdge nhận đúng chính sách từ vSmart (`show policy from-vsmart`). Để chứng minh chính sách được thực thi, nhóm xây dựng công cụ kiểm thử tự động: đọc bộ đếm của từng luật qua API của vMan-

age, sinh lưu lượng thật từ máy trạm chi nhánh, rồi đọc lại bộ đếm. Chạy lần lượt từ máy trạm cả bốn chi nhánh (PC-YTe-S200-2, PC-TaiChinh-S300-2, PC-LuHanh-S400-2, VPC11 Site 500), mỗi nơi đều đạt 10/10 phép thử (Bảng 4.13).

- **Failover tại chi nhánh:** khi cắt MPLS hoặc mất vEdge1, Brand-FW phát hiện mất beacon qua `sla monitor/track` và chuyển lưu lượng nội bộ sang vEdge2 (Internet); khi cắt Internet hoặc mất vEdge2, lưu lượng ra Internet chuyển sang vEdge1 và thoát qua MPLS; khi nối lại, lưu lượng tự quay về. Nếu không có thiết kế beacon, chi nhánh mất 100% gói và không tự phục hồi. Phép đo dùng cách cắt thật tại máy chủ (`ip link set <tap> down`, thiết bị không nhận sự kiện liên kết), lặp 46 lần trên cả bốn chi nhánh (Bảng 4.10, Hình 4.16), ICMP 5 gói/giây, đồng thời hai đầu đo: *luồng mới* đổi ICMP id mỗi gói, *luồng đang chạy* giữ nguyên id. Luồng mới khôi phục sau **3,2–13,4 giây**, không khác biệt đáng kể giữa các site. Luồng đang chạy khôi phục sau 18,6–38,1 giây. Khi nối lại liên kết, gián đoạn có trung vị 12 giây; 8/46 lần trên 20 giây, lâu nhất 41 giây.
- **Hai lỗi do phép đo failover phát hiện:** (1) ASA gắn kết nối vào đường ra cũ nên luồng đang chạy mất suốt thời gian cắt, dù luồng mới đã chuyển đường sau khoảng 8 giây; thêm `timeout floating-conn 0:00:30` trên bốn Brand-FW giải quyết được, đổi lại luồng đang chạy khôi phục chậm hơn luồng mới khoảng 15–30 giây. (2) Tại Site 500, khi cắt Internet, máy trạm mất Internet suốt 90 giây cắt vì cổng MPLS của vEdge1 thiếu lệnh `nat` so với ba chi nhánh kia; sau khi bổ sung, thời gian khôi phục còn 7,8–10,3 giây.
- **Failover tại Site 100:** đo cùng cách cắt thật, luồng từ Server Farm tới máy trạm Site 200, đi qua tường lửa biên, overlay và Brand-FW (Bảng 4.11). Khi mất một transport, lưu lượng tự chuyển sang đường hầm còn lại sau khoảng 8–9 giây; mất vEdge2 không ảnh hưởng vì lưu lượng đi qua vEdge1. Phép đo phát hiện lỗi thiết kế: khi mất hẳn vEdge1 hoặc cả hai transport của nó, Campus chính

mất kết nối tới chi nhánh suốt thời gian sự cố, 10/10 lần (Bảng 4.9). Sau khi hai vEdge phân phối tuyến OMP vào OSPF, luồng mới khôi phục sau 12,2–14,4 giây khi mất vEdge1 và 8,4–9,8 giây khi mất hai transport. Luồng đang chạy ban đầu vẫn mất suốt thời gian cắt vì tường lửa biên chưa có `timeout floating-conn`; sau khi thêm `timeout floating-conn 0:00:30` như bốn Brand-FW, luồng đang chạy khôi phục sau 44,2–45,8 giây khi mất vEdge1 và 38,6–41,6 giây khi mất hai transport (5/5 lần mỗi kịch bản). Khi vEdge1 trở lại, luồng mới gián đoạn 0,3–4,8 giây, còn luồng đang chạy mất thêm 30,6–35,0 giây vì kết nối còn gắn vào cổng sang vEdge2 cho tới khi hết `floating-conn`. Lưu lượng ra Internet (máy trạm VLAN 10 tới 8.8.8.8) ban đầu mất suốt thời gian cắt trong cả ba kịch bản mất vEdge1, mất hai transport của vEdge1 và chỉ cắt Internet của vEdge1 (9/9 lần), vì tuyến mặc định của tường lửa là tuyến tĩnh tới vEdge1 không có `track` và vEdge1 chỉ NAT ra Internet trên cổng biz-internet. Sau khi tường lửa theo dõi 1.1.1.1 qua vEdge1 bằng `sla monitor` (chu kỳ 3 giây) và gắn `track` vào tuyến mặc định, lưu lượng Internet tự chuyển sang vEdge2 trong cả 9/9 lần: luồng mới khôi phục sau 3,6–7,6 giây, luồng đang chạy sau 19,0–23,0 giây, khi nối lại gián đoạn 0,2–5,4 giây; lưu lượng liên site không bị ảnh hưởng khi chỉ mất Internet của vEdge1 (0 gói mất, 2/2 lần).

- **AAR khi đường truyền suy giảm:** dùng `netem` tăng trễ 400 ms trên cổng MPLS của vEdge1 Site 100, trong khi Server Farm ping Site 200 5 gói/giây. Trễ của tunnel MPLS trong `show app-route stats` là trung bình trượt qua 6 chu kỳ 2 phút nên tăng dần, vượt ngưỡng 150 ms của `SLA_REALTIME` sau khoảng 5,5 phút; lưu lượng trên tunnel chuyển từ `mpls` sang `biz-internet` trong khoảng 5,5–7 phút. Gỡ `netem`, lưu lượng tự quay về sau khoảng 10–11 phút. Toàn bộ quá trình chỉ mất 4/7578 gói (0,05%). AAR chuyển đường êm nhưng chậm, nên chỉ phù hợp với suy giảm kéo dài; đứt hẳn vẫn dựa vào BFD và Brand-FW.

- **Timer BFD:** hệ thống dùng timer mặc định 1000 ms × 7; timer mới chỉ có hiệu lực khi cả hai đầu phiên cùng đổi. Thử 500 ms × 4 cho gián đoạn 3,4–6,7 giây ở 3 trong 5 lần, so với 7,7–8,3 giây của đường đối chứng, nhưng phiên với vEdge2 Site 200 (1 vCPU) tự rớt mỗi 15–60 giây khi không cắt liên kết, nên timer rút ngắn không được áp dụng.
- **Tách thời gian khôi phục theo từng chiều:** bắt gói đồng thời trên các cổng của Brand-FW và vEdge khi cắt MPLS của vEdge1 Site 200, đích là cổng outside của FW Site 100, được 4/5 lần hợp lệ. Gói trả lời về tới máy trạm sau 8,3–9,1 giây (trung bình 8,8 giây), ổn định qua các lần đo. Chiều đi dao động hơn: Brand-FW chuyển sang vEdge2 sau 3,4–7,7 giây, tức sau 2–4 lần thăm dò SLA thất bại. Có lần chiều đi xong sau 3,43 giây, Site 100 trả lời ngay nhưng gói trả lời vẫn mất 5,2 giây mới về tới Site 200. Vì vậy giới hạn chính là chiều về, chờ BFD mặc định 7 giây để Site 100 bỏ đường cũ; chiều đi là giới hạn thứ hai. Muốn giảm RTO phải giảm cả timer BFD ở hai site lẫn chu kỳ SLA trên Brand-FW (Hình 4.17).
- **Site 500:** VPC11 nhận DHCP `10.5.10.100` và ping gateway 20/20. Máy trạm Site 500 thông Site 200, 300, 400, Server Farm, Web Server và Internet. Đo nền 5 phút (1500 gói, máy chủ ổn định): tới Site 200 mất 0%, RTT trung vị 4 ms, phân vị 95 là 5 ms; tới Server Farm mất 0%, 7 ms và 31 ms; để đối chứng, Site 200 tới Site 300 cũng mất 0%, 5 ms và 10 ms. Lượt đo trước đó ghi mất 2,75% và RTT gần 1 giây; khi máy chủ quá tải, đo đối chứng cho thấy các cặp site khác cũng tăng RTT tương tự (trung bình 116–233 ms) nên đây là hiện tượng chung do máy chủ, không phải lỗi riêng của Site 500. Failover của Site 500 có trong Bảng 4.10.
- **Khối lượng cấu hình khi thêm một site:** Site 500 dùng lại khuôn chi nhánh. Mỗi vEdge có 85 dòng cấu hình, chỉ 9–10 dòng khác vEdge tương ứng của Site 200 (tên, System-IP, Site-ID, địa chỉ, ASN); Brand-FW và switch dùng lại khuôn với địa chỉ và VLAN riêng. Ngoài site mới, chỉ phải thêm khoảng 10

dòng trên mỗi router nhà cung cấp (cổng và láng giềng BGP) và một sequence trong `PREFER-VE1` trên vSmart; các chính sách SLA, AAR và data policy tự áp vì danh sách site đã khai theo dải. Thời gian thêm site đầu–cuối chưa được đo.

- **Thông lượng liên site:** đo bằng `tools iperf` giữa các vEdge trong VPN 1, không qua tường lửa, được 13/15 chiều (giữa máy trạm, qua tường lửa, xem Bảng 4.6). TCP trung bình 1,95 Mbit/s (1,66–2,20) giữa các vEdge1 và 1,73 Mbit/s ở hai chiều vEdge2 về Site 100. UDP 2 Mbit/s gần như không mất gói, 3 Mbit/s mất khoảng 14%, 10 Mbit/s mất khoảng 81%. Hai vEdge cùng site nối trực tiếp đạt 50 Mbit/s không mất gói, nên đây là giới hạn của WAN mô phỏng (nghi do router nhà cung cấp chạy vIOS, chưa chứng minh), không phản ánh năng lực SD-WAN (Hình 4.18 và Hình 4.19).

Bảng 4.10: Thời gian khôi phục khi cắt thật tại chi nhánh, giây: nhỏ nhất–lớn nhất (trung bình), số lần trong ngoặc vuông

Kịch bản	**Site 200**	**Site 300**	**Site 400**	**Site 500**	**Luồng đang chạy**
Cắt MPLS	7,8–10,0 (8,5) [5]	7,9–8,5 (8,2) [3]	8,1–8,5 (8,3) [3]	7,8–11,2 (8,9) [5]	32,5–38,1
Mất vEdge1	8,7 (8,7) [2]	7,8–8,4 (8,1) [2]	8,3–8,7 (8,5) [2]	7,4–10,0 (8,4) [3]	32,9–36,6
Cắt Internet	7,2–11,1 (9,3) [3]	9,1–11,8 (10,5) [3]	11,3–13,2 (12,2) [3]	7,8–10,3 (9,1) [3]	22,6–28,6
Mất vEdge2	3,2–4,8 (4,0) [2]	4,7–13,4 (9,1) [2]	8,8–10,2 (9,6) [2]	6,0–8,4 (7,2) [3]	18,6–28,9

Các cột site là luồng mới. Hai kịch bản đầu đo lưu lượng liên site, hai kịch bản sau đo lưu lượng ra Internet (8.8.8.8). Số lần lặp tại mỗi kịch bản từ 2 đến 5 nên chỉ cho biết khoảng dao động, chưa đủ để so sánh giữa các site. Tỷ lệ gói nhận được (*Packet Recovery Rate*) tính trên cả cửa sổ đo của mỗi lần cắt, gồm 15 giây trước khi cắt, thời gian cắt 60–90 giây và 45 giây sau khi nối lại, là 83,3–97,3% với luồng mới

và 48,8–87,1% với luồng đang chạy, trung bình theo từng kịch bản và site.

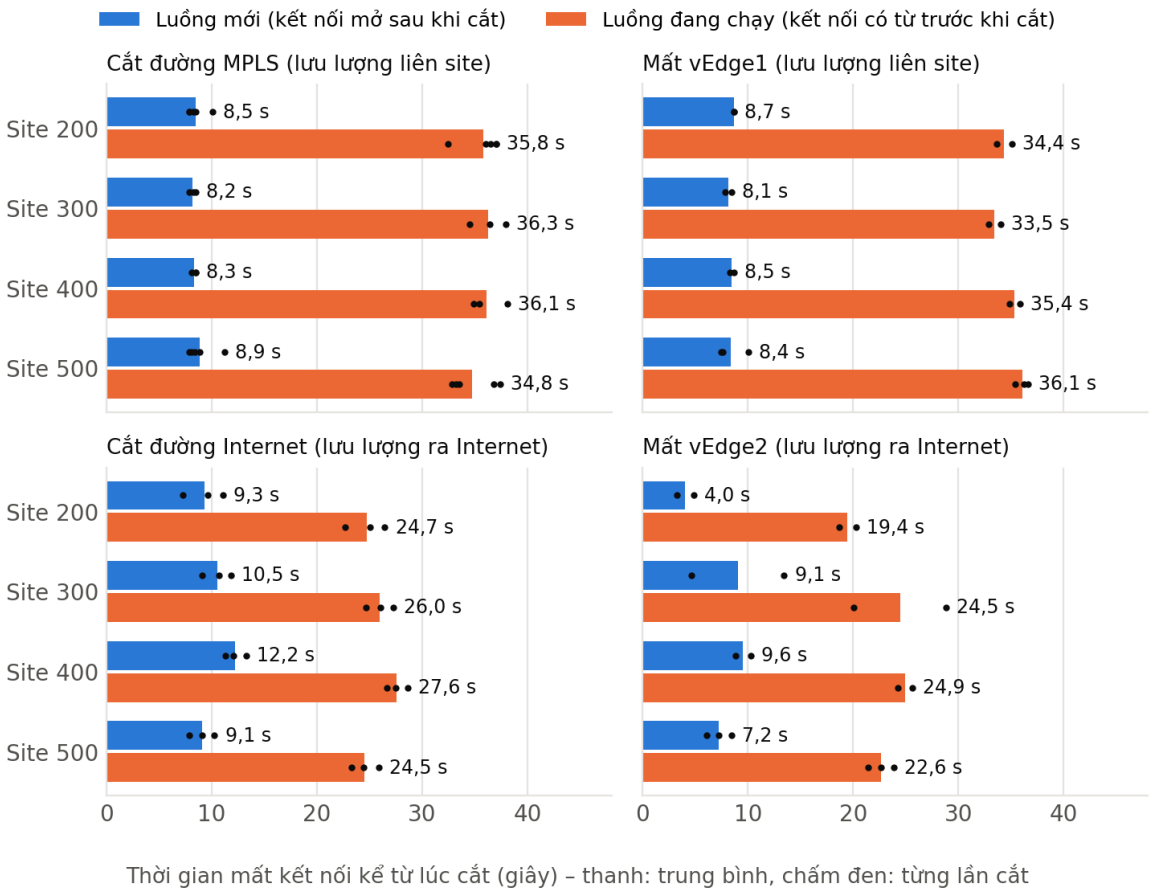
Bảng 4.11: Thời gian gián đoạn khi cắt thật tại Site 100, luồng Server Farm tới máy trạm Site 200, giây (số lần trong ngoặc vuông)

Kịch bản	**Trước khi sửa**	**Sau khi sửa, luồng mới**	**Sau khi sửa, luồng đang chạy**
Cắt MPLS của vEdge1	8,4 ở 1/3 lần, 2 lần không mất gói [3]	8,6–9,2 [3]	8,6–9,2
Cắt Internet của vEdge1	8,6 ở 1/3 lần, 2 lần không mất gói [3]	–	–
Cắt MPLS của cả hai vEdge	7,6–8,2 [3]	–	–
Cắt cả hai transport của vEdge1	Mất suốt thời gian cắt [5]	8,4–9,8 [10]	38,6–41,6 [5]
Mất hẳn vEdge1	Mất suốt thời gian cắt [5]	12,2–14,4 [10]	44,2–45,8 [5]
Mất hẳn vEdge2	Không mất gói [3]	Không mất gói [3]	Không mất gói

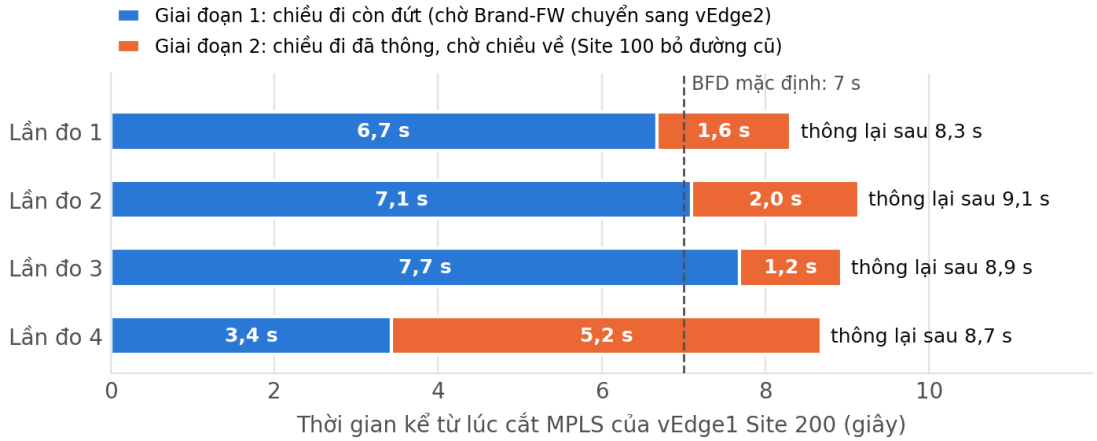
Mất controller. Mỗi controller được tắt đột ngột trong 2 phút rồi bật lại, trong khi hai luồng ICMP 5 gói/giây chạy qua overlay từ Site 200 tới Site 300 và Site 500, và trạng thái kết nối điều khiển, OMP, BFD của vEdge1-S200 được đọc liên tục (Bảng 4.12). Không lần nào mất gói: đường hầm IPsec và bảng tuyến đã có trên vEdge tiếp tục được dùng, OMP *graceful restart* giữ tuyến khi vSmart vắng mặt, BFD giữ 10/10 phiên. Thời gian phục hồi chủ yếu là thời gian khởi động của máy ảo controller. Phép đo chỉ chứng minh mặt phẳng dữ liệu không bị ảnh hưởng; trong thời gian mất controller, việc thay đổi chính sách, đưa thiết bị mới vào fabric hay phản ứng với thay đổi tuyến giữa các site chưa được thử.

Bảng 4.12: Ảnh hưởng khi mất từng controller (vEdge1-S200, hai luồng 5 gói/giây)

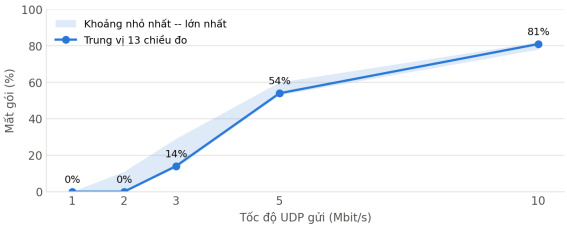
Thiết bị	Số lần	Gói mất	vEdge phát hiện mất	Kết nối lại sau khi bật
vSmart	3	0/22 500	12,5–12,8 s; OMP về 0 peer sau 50–60 s	184 s (2 lần), lần còn lại không đọc được chính xác
vBond	3	0/22 500	12,0–12,6 s (2 lần)	200–203 s
vManage	1	0/15 000	13,4 s	182 s



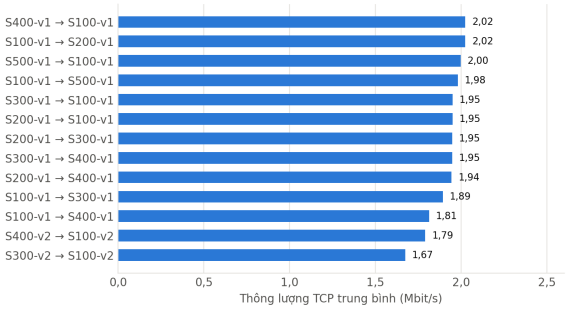
Hình 4.16: Thời gian mất kết nối trung bình theo site và kịch bản cắt (chấm đen là từng lần cắt)



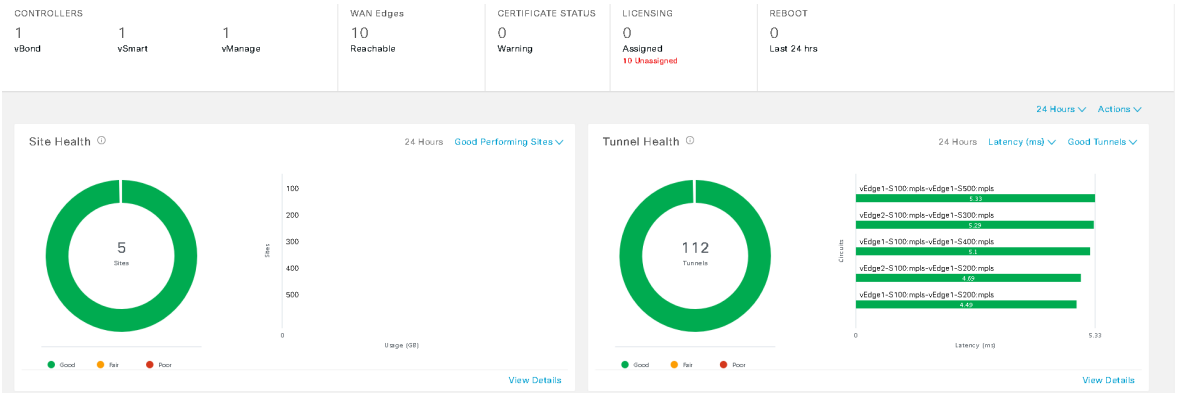
Hình 4.17: Hai giai đoạn khôi phục khi cắt MPLS của vEdge1 Site 200: chờ chiều đi, rồi chờ chiều về (4 lần hợp lệ)



Hình 4.18: Tỷ lệ mất gói UDP theo tốc độ gửi giữa các vEdge



Hình 4.19: Thông lượng TCP trung bình theo từng chiều đo giữa các vEdge



Hình 4.20: Trang tổng quan vManage: ba controller, mười WAN Edge reachable, năm site và 112 đường hầm ở mức tốt

Hostname	Device Model	Site ID	System IP	Health	Reachability	vSmart Control	BFD	Up Since	CPU Load	Memory Utilization	Action
-	vEdge Cloud	-	-			- / -	- / -	Jan 01, 1970 01:00 AM	-	-	···
vEdge1-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.1			2 / 2	16 / 16	Oct 29, 2026 11:30 AM	5.31%	62%	···
vEdge2-S100	vEdge Cloud	100	10.200.100.2			2 / 2	16 / 16	Nov 02, 2026 03:00 AM	5.67%	61%	···
vEdge1-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.1			1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 02:21 PM	5.96%	62%	···
vEdge2-S200	vEdge Cloud	200	10.200.200.2			1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 02:21 PM	6.03%	62%	···
vEdge1-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.1			1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 02:37 PM	5.56%	63.1%	···
vEdge2-S300	vEdge Cloud	300	10.200.30.2			1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 02:25 PM	5.86%	62.5%	···
vEdge1-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.1			1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 02:37 PM	5.59%	63%	···
vEdge2-S400	vEdge Cloud	400	10.200.40.2			1 / 1	10 / 10	Oct 25, 2026 02:37 PM	5.92%	62.9%	···
vEdge1-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.1			1 / 1	10 / 10	Nov 02, 2026 02:57 AM	5.81%	62.7%	···
vEdge2-S500	vEdge Cloud	500	10.200.50.2			1 / 1	10 / 10	Nov 01, 2026 01:10 PM	5.24%	62%	···
vmanage	vManage	900	10.9.3.10			1 / 1	0 / -	Nov 06, 2026 01:48 PM	13.73%	87%	···
vsmart	vSmart	900	10.9.0.13			0 / 0	0 / -	Nov 06, 2026 01:48 PM	2.74%	28%	···
vBond	vBond (vEdge Cloud)	900	10.9.3.12			0 / 0	0 / -	Nov 06, 2026 01:48 PM	5.41%	61%	···

Hình 4.21: Danh sách thiết bị trên vManage. Dòng đầu không có tên là mục WAN Edge chưa gán thiết bị; vManage hiện cảnh báo vàng, bộ nhớ 87%

vEdge2-S200 (Site 200) - BFD và OMP

```
vEdge2-S200# show bfd sessions
SYSTEM IP     SITE ID  STATE  SOURCE COLOR  REMOTE COLOR  DST PUBLIC IP   DETECT MULT  TX (ms)  UPTIME
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.200.30.1   300      up     biz-internet  mpls          100.64.30.1     7            1000     0:00:57:57
10.200.30.2   300      up     biz-internet  biz-internet  203.0.113.13    7            1000     0:00:57:57
10.200.40.1   400      up     biz-internet  mpls          100.64.40.1     7            1000     0:00:57:57
10.200.40.2   400      up     biz-internet  biz-internet  203.0.113.17    7            1000     0:00:57:57
10.200.50.1   500      up     biz-internet  mpls          100.64.50.1     7            1000     0:00:57:56
10.200.50.2   500      up     biz-internet  biz-internet  203.0.113.21    7            1000     0:00:57:57
10.200.100.1  100      up     biz-internet  mpls          100.64.100.1    7            1000     0:00:57:56
10.200.100.1  100      up     biz-internet  biz-internet  203.0.113.1     7            1000     0:00:57:56
10.200.100.2  100      up     biz-internet  mpls          100.64.100.5    7            1000     0:00:57:56
10.200.100.2  100      up     biz-internet  biz-internet  203.0.113.5     7            1000     0:00:57:56
vEdge2-S200# show omp peers
PEER         TYPE    DOMAIN ID  OVERLAY ID  SITE ID  STATE  UPTIME      R/I/S
-----------------------------------------------------------------------------
10.9.0.13    vsmart  1          1           900      up     1:14:04:20  67/37/3
```

Hình 4.22: vEdge2 Site 200: mười phiên BFD tới các TLOC của Site 100, 300, 400, 500 và phiên OMP với vSmart

Bảng 4.13: Kết quả kiểm thử chính sách tập trung (bộ đếm ghi theo máy trạm Site 200)

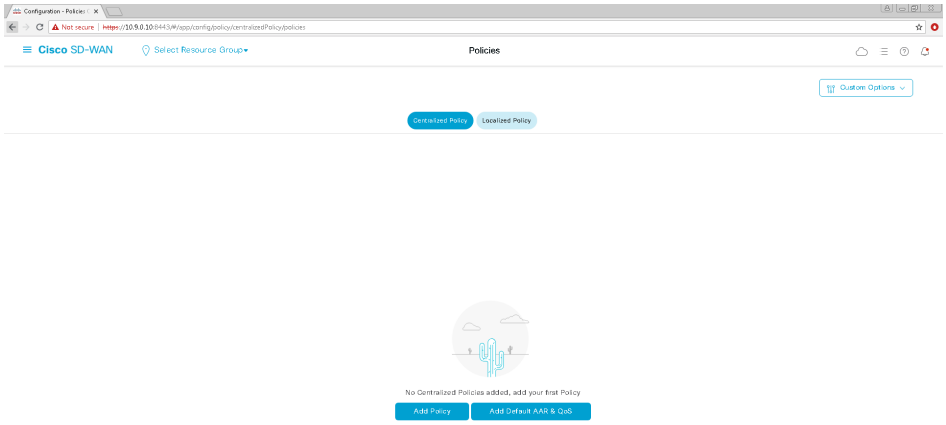
Mã	Phép thử	Bộ đếm	Thay đổi quan sát	Kết quả
W-1	vBond có đủ danh sách vEdge hợp lệ	–	Không thiếu serial	Đạt
DP-1	TCP 23 đến Server Farm bị chặn	TELNET_TO_FARM	+9 gói tại vEdge1-S200	Đạt
DP-2	TCP 22 đến DMZ bị chặn	ADMIN_TO_DMZ	+9 gói tại vEdge1-S200	Đạt
DP-3	HTTP đến DMZ được đi qua	ADMIN_TO_DMZ, TELNET_TO_FARM, AAR_WEB	+0, +0 và +17 (được phân loại SLA_ BUSINESS)	Đạt
DP-4	ICMP đến Server Farm được đếm	ICMP_BRANCH	+15	Đạt
AAR-1	ICMP liên site theo SLA_REALTIME	AAR_ICMP	+54 tại vEdge1-S100, +28 tại vEdge1-S200	Đạt
CP-1	Chi nhánh chọn vEdge1-S100 cho 10.1.90.0/24	Bảng tuyến OMP	Tuyến của vEdge1 có cờ C (được chọn), của vEdge2 chỉ có R, xem trên cả vEdge1-S200 và vEdge2-S200	Đạt

Bảng 4.13 gồm 7 mã phép thử nhưng ứng với 10 lần kiểm tra: DP-3 kiểm tra đồng thời ba bộ đếm, còn CP-1 được xem trên hai vEdge của Site 200. Công cụ dùng lệnh `ping -P 6 -p <cổng>` của VPCS để gửi gói TCP SYN đến cổng đích, tương đương một lần mở kết nối Telnet/SSH đối với vEdge. Các bộ đếm tăng đúng như mong đợi đồng thời tại vEdge chi nhánh, chứng minh chính sách chỉ khai báo một lần trên vSmart đã được đẩy xuống và thực thi tại các Edge. Bảng ghi số liệu của lượt

chạy từ máy trạm Site 200; ba chi nhánh còn lại chạy cùng bộ phép thử và cũng đạt 10/10. Giới hạn của phép thử: mỗi lượt chỉ có một luồng ICMP; việc thực thi chính sách được chứng minh qua bộ đếm trên vEdge, còn khả năng truy cập đầu–cuối vào dịch vụ Campus chính được kiểm chứng riêng ở Mục 4.8.3 và các phần kiểm thử dịch vụ.

Các lớp AAR còn lại được kiểm thử thêm từ máy trạm Site 200, đọc bộ đếm trên vEdge1-S200 trước và sau mỗi lần gửi: 50 gói UDP mang DSCP 46 làm `AAR_VOICE` tăng 50; kết nối TCP tới Server Farm làm `AAR_FARM` tăng; kết nối TCP tới cổng 25, 143, 587, 993 của Mail Server làm `AAR_MAIL` tăng 24 (gồm cả gói gửi lại, máy chủ Mail khi đó tắt); kết nối HTTPS tới Web Server làm `AAR_WEB` tăng. Ping mang DSCP 46 không làm `AAR_VOICE` tăng mà được tính vào `AAR_ICMP`, vì sequence 10 (ICMP) đứng trước sequence 20 (DSCP 46) và chính sách dừng ở sequence khớp đầu tiên. Hai bộ đếm chiều về `AAR_WEB_RET` và `AAR_MAIL_RET` được tính tại vEdge Site 100 và chưa được kiểm thử.

Các chính sách được cấu hình bằng CLI trực tiếp trên vSmart, không qua giao diện vManage, nên trang Configuration → Policies của vManage hiển thị trống (Hình 4.23); bằng chứng chính sách đang chạy nằm ở đầu ra lệnh trên thiết bị. Khối lệnh 9 cho thấy nơi áp chính sách trên vSmart, Khối lệnh 10 cho thấy vEdge1-S200 đã nhận SLA class, data policy và AAR từ vSmart. `PREFER-VE1` không có trong đầu ra của vEdge vì control policy được vSmart thực thi khi gửi tuyến OMP, không đẩy xuống Edge.



Hình 4.23: Trang Policies của vManage trống vì chính sách được cấu hình bằng CLI trên vSmart

```
apply-policy
 site-list ALL_EDGES
  control-policy PREFER-VE1 out
  app-route-policy AAR_LAN
 !
 site-list BRANCHES
  data-policy DP_BRANCH from-service
 !
!
```

Khối lệnh 9: vSmart: show running-config apply-policy

```
from-vsmart sla-class SLA_REALTIME
 loss    2
 latency 150
 jitter  50
from-vsmart data-policy DP_BRANCH
 direction from-service
 vpn-list VPN_LAN
  sequence 10
   match
    destination-data-prefix-list SERVER_FARM
    destination-port             23
    protocol                     6
   action drop
    count TELNET_TO_FARM
from-vsmart app-route-policy AAR_LAN
 vpn-list VPN_LAN
  sequence 10
   match
    protocol 1
   action
```

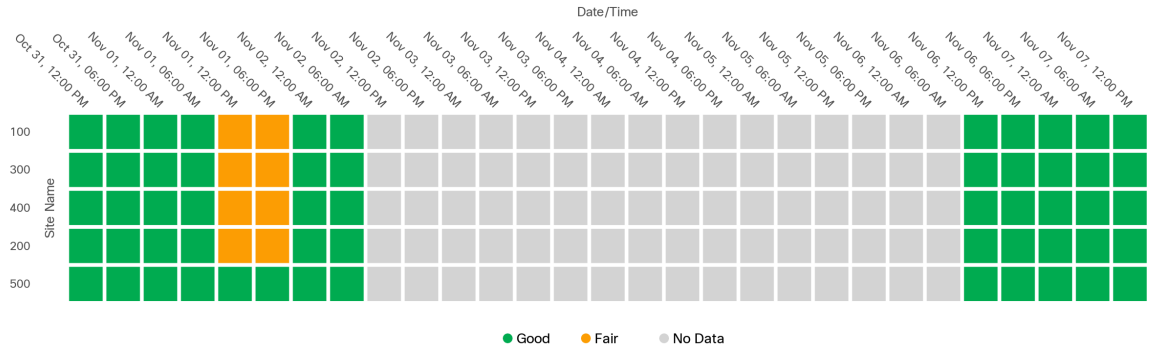
```
21      count AAR_ICMP
22      sla-class              SLA_REALTIME
23      sla-class fallback-to-best-path
```

Khối lệnh 10: Trích show policy from-vsmart trên vEdge1-S200

4.6.5 Báo cáo tình trạng SD-WAN 7 ngày từ vManage

Ngoài các phép đo tại một thời điểm, vManage xuất được báo cáo tổng hợp (*Executive Summary Report*) cho 7 ngày gần nhất, chấm mức Good/Fair/Poor cho từng site, thiết bị và đường hầm theo khung 6 giờ (Hình 4.24). Tại thời điểm xuất, cả 5 site, 10 vEdge và 112 đường hầm đều ở mức Good. Báo cáo cho ba nhận định:

- Khung thời gian bốn site xuống Fair, mười đường hầm tới vEdge1 Site 500 xuống Poor trùng với sự cố tường lửa biên Site 100 khởi động lại lặp (Mục 4.3.2) và việc vEdge1 Site 500 mất kết nối; sau khi khắc phục, mọi chỉ số trở lại Good.
- Các khung không có dữ liệu là lúc hệ thống được ngừng vận hành có chủ đích; báo cáo của vManage chỉ phản ánh thời gian hệ thống đang chạy.
- Nhãn Good không đồng nghĩa không mất gói: năm đường hầm qua TLOC biz-internet của vEdge2 Site 200 ghi mất 15,5–15,6% trong khung hiện tại. Nhật ký trên vEdge cho thấy khoảng 17 phút trước khi xuất báo cáo, các vEdge Site 100 và Site 200 mất kết nối điều khiển tới cả ba controller do hết thời gian chờ, toàn bộ phiên BFD của vEdge2 Site 200 rớt và dựng lại trong khoảng 3 giây; đọc lại vào sáng hôm sau, các đường hầm này chỉ mất 0–1 gói trên khoảng 120 gói thăm dò mỗi cửa sổ. Như vậy con số 15,6% phản ánh một sự kiện ngắn nằm trong khung tính, không phải mất gói kéo dài; nguyên nhân controller hết thời gian chờ đồng loạt chưa được xác định.



Hình 4.24: Báo cáo vManage: tình trạng 5 site theo khung 6 giờ trong 7 ngày

4.7 Truy cập Internet và cảnh báo sự cố

4.7.1 Triển khai

Việc cho người dùng ra Internet được làm theo từng giai đoạn, kiểm thử xong giai đoạn trước mới sang giai đoạn sau: (1) router Internet nhận địa chỉ DHCP từ mạng thật của phòng lab, PAT các dải `203.0.113.0/24` và `100.64.0.0/10`; (2) vEdge Site 100 bật `nat` trên cổng `biz-internet` và thêm tuyến mặc định kiểu NAT trong VPN 1; (3) chi nhánh: vEdge2 tương tự, Brand-FW tách tuyến nội bộ và tuyến Internet (Khối lệnh 6); (4) DNS Server chuyển tiếp tên ngoài, tường lửa biên chỉ cho riêng máy chủ DNS hỏi ra ngoài; (5) chính sách theo vùng (VLAN 99, Server Farm, DMZ, Site 900); (6) ma trận kiểm thử. Dự phòng Internet của chi nhánh được thực hiện bằng NAT trên cổng MPLS của vEdge1 kèm IP SLA `track 2` trên Brand-FW.

Cảnh báo email được triển khai sau cùng: switch LAN Site 900 mở thêm một dòng ACL cho riêng vManage gửi SMTP 587, vManage được khai báo DNS (`vpn 0 dns 8.8.8.8 primary`), sau đó cấu hình máy chủ SMTP và luật thông báo `SDWAN-DOWN-ALERT` trên giao diện vManage.

4.7.2 Các vấn đề kỹ thuật

Các vấn đề gặp phải khi triển khai được tổng hợp trong Bảng 4.14.

Bảng 4.14: Các vấn đề khi triển khai Internet và cảnh báo

Hiện tượng	**Nguyên nhân gốc**	**Khắc phục**
Router Internet mất Internet ngay sau khi bật NAT trên vEdge Site 100	Phiên BGP lên lại, vEdge quảng bá ngược tuyến mặc định học từ MPLS; eBGP (AD 20) thắng tuyến mặc định DHCP (AD 254), tạo vòng lặp	Prefix-list `NO_DEFAULT_IN` chiều vào trên mọi láng giềng của router Internet, làm mới bằng `clear ip bgp * soft in` (không reset phiên)
Lưu lượng Internet chia tải sang MPLS và bị mất	VPN 0 có hai tuyến mặc định ECMP, MPLS ban đầu không có đường ra Internet	Router Internet gửi tuyến mặc định cho router MPLS và NAT cả dải `100.64.0.0/10`
Tuyến mặc định của chi nhánh xuất hiện ở mọi site	Tuyến tĩnh mặc định trong VPN 1 của vEdge1 bị `advertise static` quảng bá vào OMP	Chỉ dùng tuyến mặc định kiểu NAT (không lên OMP); để Brand-FW chọn đường ra
Khi vEdge2 hỏng, máy trạm vẫn không tới được một số đích Internet	Đích thăm dò SLA ban đầu là `8.8.8.8`; tuyến `/32` ghim gói thăm dò kéo cả lưu lượng người dùng tới `8.8.8.8` về vEdge2 đã hỏng	Đổi đích thăm dò sang `9.9.9.9`
Ping từ VLAN 99 Campus chính tới chi nhánh thất bại	Tường lửa biên có giao diện management nối trực tiếp `10.1.99.0/24` nên gói trả về đi ra management, không khớp phiên trên inside (bất đối xứng)	`management-only` cho Management0/0 và tuyến `10.1.99.0/24` qua Core-SW1

4.7.3 Kết quả kiểm thử

Bảng 4.15 là ma trận kiểm thử truy cập Internet; Hình 4.25 là trạng thái `track`, tuyến mặc định và traceroute trên Brand-FW Site 200.

Bảng 4.15: Ma trận kiểm thử truy cập Internet

Kiểm thử	**Kết quả**
Máy trạm Site 200/300/400: DHCP và `ping google.com`	Đạt, 3/3 mỗi site; DNS `10.1.90.10`, tên miền `campus.internal`
Tên nội bộ `www.campus.internal` sau khi bật chuyển tiếp DNS	Đạt, vẫn phân giải `10.1.1.10`
Traceroute từ chi nhánh ra Internet	Đạt, chặng đầu là vEdge2 tại chỗ (DIA), không vòng qua Site 100
Cắt `biz-internet` tại Site 200, rồi khôi phục	Đạt: `track 2` Down sau khoảng 30 giây, Internet chuyển sang MPLS (ping `8.8.8.8`, `google.com` 3/3); khôi phục thì quay về vEdge2
Site 100: VLAN 10 ra Internet / VLAN 99 ra Internet	Đạt: 3/3 / bị chặn đúng thiết kế
VLAN 99 Campus chính tới chi nhánh	Đạt: 10/10 tới Site 200, 5/5 tới Site 300, Site 400
Site 900 ra Internet có kiểm soát	Đạt: DNS, HTTPS, ping qua; HTTP 80, SSH 22 bị chặn; kết nối điều khiển của fabric không bị ảnh hưởng

Brand-FW-S200 (Site 200) - Direct Internet Access

```
Brand-FW-S200# show track
Track 1
  Response Time Reporter 10 reachability
  Reachability is Up
  Latest RTT (millisecs) 10
Track 2
  Response Time Reporter 20 reachability
  Reachability is Up
  Latest RTT (millisecs) 80
Brand-FW-S200# show route | include 0.0.0.0|S |10.0.0.0
Gateway of last resort is 10.2.1.6 to network 0.0.0.0
S*       0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.2.1.6, outside2
S        9.9.9.9 255.255.255.255 [1/0] via 10.2.1.6, outside2
S        10.0.0.0 255.0.0.0 [1/0] via 10.2.1.2, outside1
S        10.1.255.1 255.255.255.255 [1/0] via 10.2.1.2, outside1
Brand-FW-S200# ping 8.8.8.8
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/62/70 ms
Brand-FW-S200# traceroute 8.8.8.8 numeric
Tracing the route to 8.8.8.8
 1  10.2.1.6 19 msec 16 msec 18 msec
 2  203.0.113.10 39 msec 47 msec 39 msec
 3  10.215.26.1 39 msec 36 msec 39 msec
 4  192.168.3.1 39 msec 47 msec 32 msec
```

Hình 4.25: Brand-FW Site 200: hai đối tượng track, tuyến mặc định qua vEdge2 và traceroute ra Internet

Cảnh báo email: khi tắt cổng `biz-internet` của vEdge2 Site 200, vManage gửi thư cảnh báo cho từng sự kiện (Bảng 4.16); khi bật lại cổng, thiết bị phục hồi đủ 3 kết nối điều khiển và 8 phiên BFD (phép thử thực hiện khi fabric chưa có Site 500; nay vEdge này có 10 phiên), vManage gửi thư cho sự kiện Interface State Change. Luật thông báo chọn mức Critical, Major và Medium cùng các alarm phục hồi BFD, Control, OMP Up, nên quản trị viên nhận cả thư báo lỗi lẫn thư báo phục hồi.

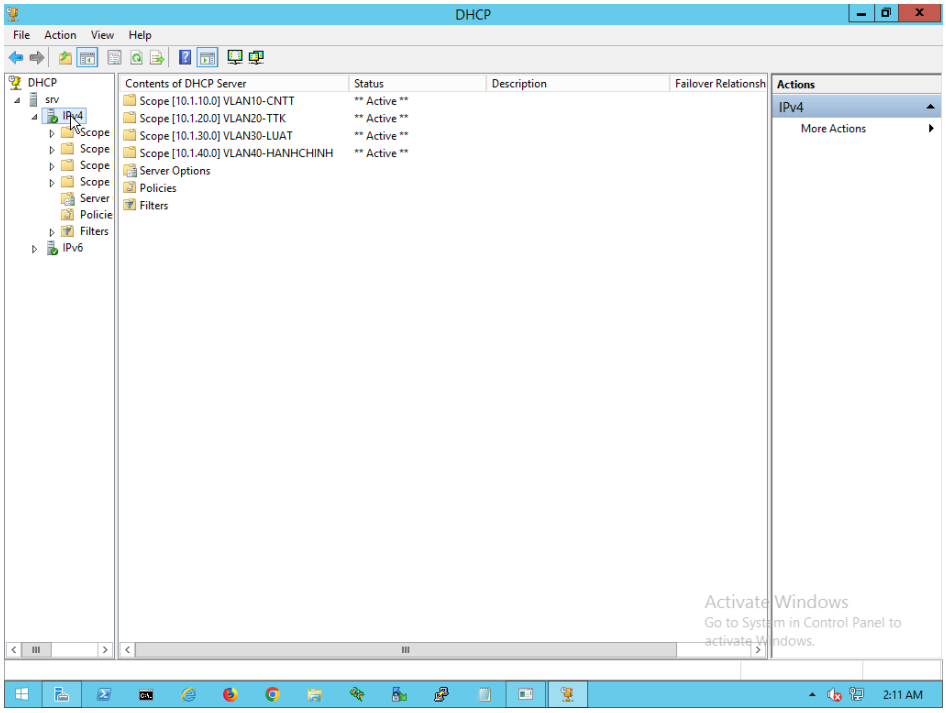
Bảng 4.16: Thư cảnh báo khi tắt và bật lại cổng Internet của vEdge2 Site 200

Thời điểm sau khi tắt cổng	**Sự kiện**	**Thư**
khoảng 20 giây	All BFD sessions for the node are down	Đã gửi
khoảng 35 giây	All Control connections for the node are down	Đã gửi
khoảng 70 giây	All OMP sessions for the node are down	Đã gửi
khi bật lại cổng	Interface State Change	Đã gửi

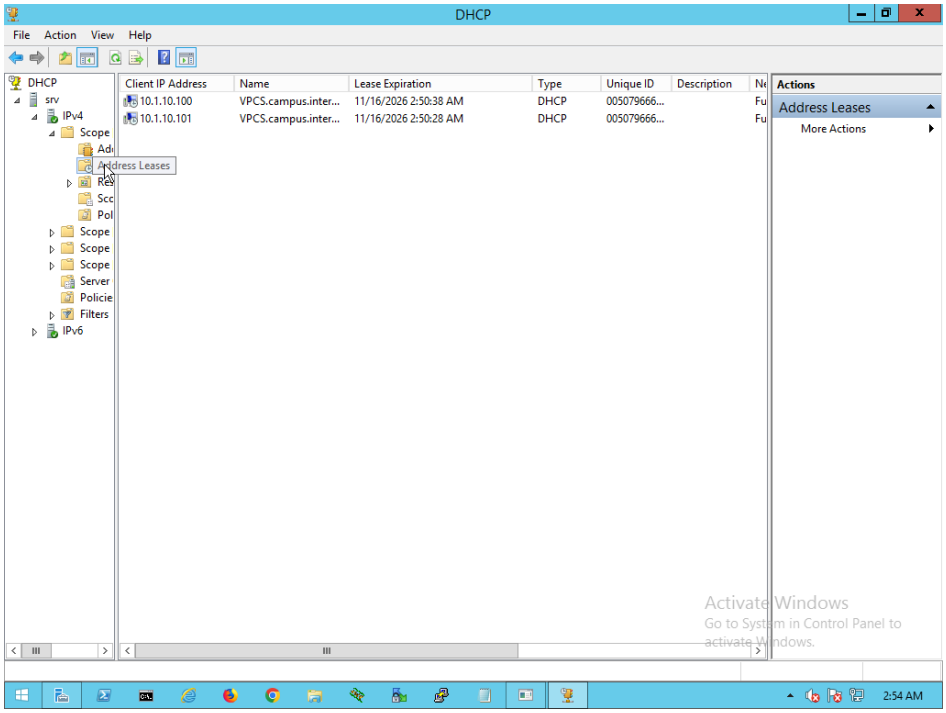
4.8 Triển khai dịch vụ

4.8.1 DHCP và DNS

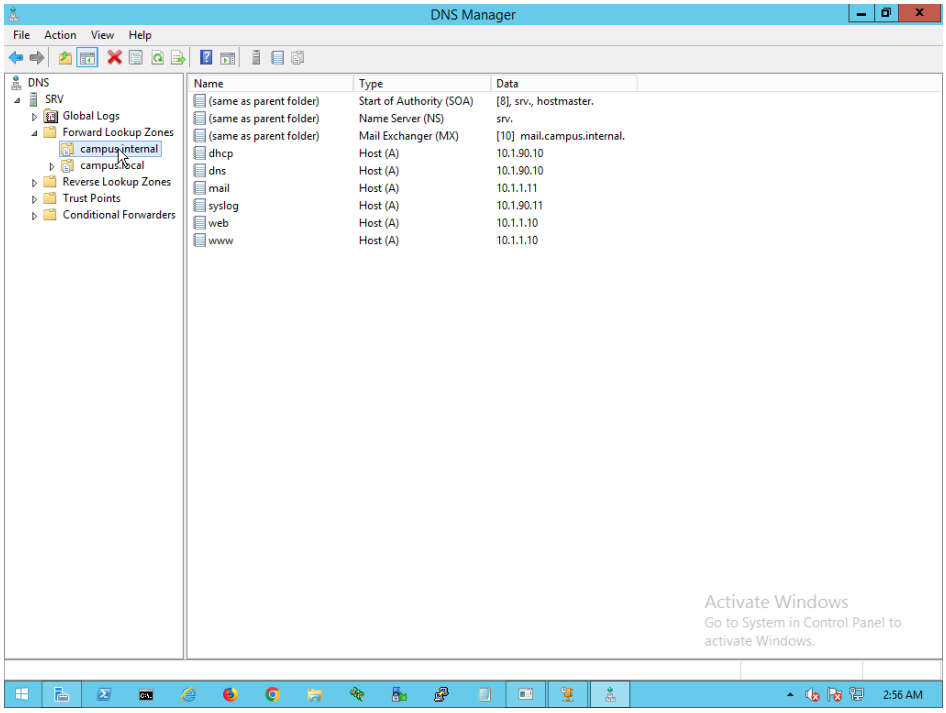
DHCP Server tại `10.1.90.10` chạy vai trò DHCP của Windows Server 2012 R2 với bốn scope đang hoạt động cho VLAN 10–40; mỗi scope có dải `.100-.199`, gateway `.1`, DNS `10.1.90.10` (option 6) và tên miền `campus.internal` (option 15). Relay từ hai Core có `giaddr` tương ứng `.2` và `.3` nên máy chủ chọn đúng scope. Cùng máy chủ chạy DNS với zone thuận `campus.internal` (bản ghi A cho www, web, mail, dns, dhcp, syslog; bản ghi MX trỏ mail), zone ngược cho DMZ và chuyển tiếp tên ngoài tới `8.8.8.8`, `1.1.1.1` (tắt root hints). Hình 4.26 và Hình 4.27 là giao diện quản trị DHCP: bốn scope đều `Active` và scope VLAN 10 đang cấp hai lease cho máy trạm của Campus chính; Hình 4.28 là zone `campus.internal` với bản ghi MX và các bản ghi A của dịch vụ.



Hình 4.26: DHCP Server (Windows Server 2012 R2): bốn scope VLAN 10–40 đang hoạt động



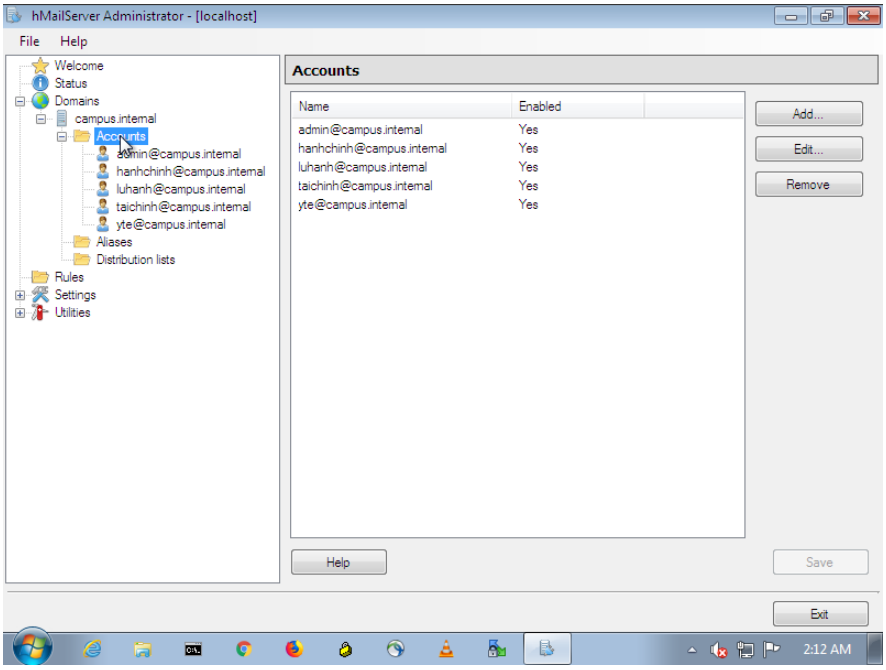
Hình 4.27: Lease đã cấp trong scope VLAN 10 qua DHCP Relay của Core



Hình 4.28: DNS Manager: zone `campus.internal` với bản ghi MX và bản ghi A cho dhcp, dns, mail, syslog, web, www

4.8.2 Web và Mail

Web Server chạy Nginx với chứng chỉ tự ký cho `www.campus.internal` (SAN gồm tên web và địa chỉ `10.1.1.10`); HTTP được chuyển hướng 301 sang HTTPS; trang `/whoami` trả về địa chỉ máy khách để kiểm chứng đường đi. Mail Server chạy hMailServer 5.6.8 với tên miền `campus.internal`, năm hộp thư (`admin`, `hanhchinh`, `luhanh`, `taichinh`, `yte`; Hình 4.29), mở các cổng 25, 110, 143, 587 trên tường lửa của máy chủ.



Hình 4.29: hMailServer Administrator: tên miền `campus.internal` và năm hộp thư

4.8.3 Các vấn đề kỹ thuật tại lớp dịch vụ

Tên miền `.local`: ban đầu hệ thống dùng `campus.local`. Máy trạm Ubuntu phân giải được bằng `dig` nhưng trình duyệt và ứng dụng thư không tìm thấy máy chủ, vì cấu hình phân giải tên mặc định chuyển `*.local` cho mDNS và trả "không tồn tại" trước khi hỏi DNS. Hệ thống được chuyển sang `campus.internal`: tạo zone mới, đổi option 15 trên DHCP Server và `dhcpd domain` trên ba Brand-FW, cấp lại chứng chỉ Web, đổi tên miền trên Mail Server (giữ `campus.local` làm bí danh trong giai đoạn chuyển tiếp). Sau khi chuyển, máy trạm Ubuntu với cấu hình mặc định phân giải đúng mọi tên nội bộ.

Giới hạn bảng kết nối của tường lửa: ASAv chạy không có giấy phép chỉ cho phép tối đa 100 kết nối đồng thời. Khi lab chưa có Internet, các truy vấn DNS ra ngoài không có lời đáp chiếm đầy bảng kết nối, khiến kết nối IMAP từ chi nhánh bị từ chối dù ping vẫn thành công. Nguyên nhân được xác định qua bộ đếm `Denied` của `show resource usage` và công cụ `packet-tracer`. Khắc phục bằng ACL `INSIDE_OUT` chỉ cho máy chủ DNS hỏi ra ngoài và giảm thời gian chờ của phiên DNS xuống 10

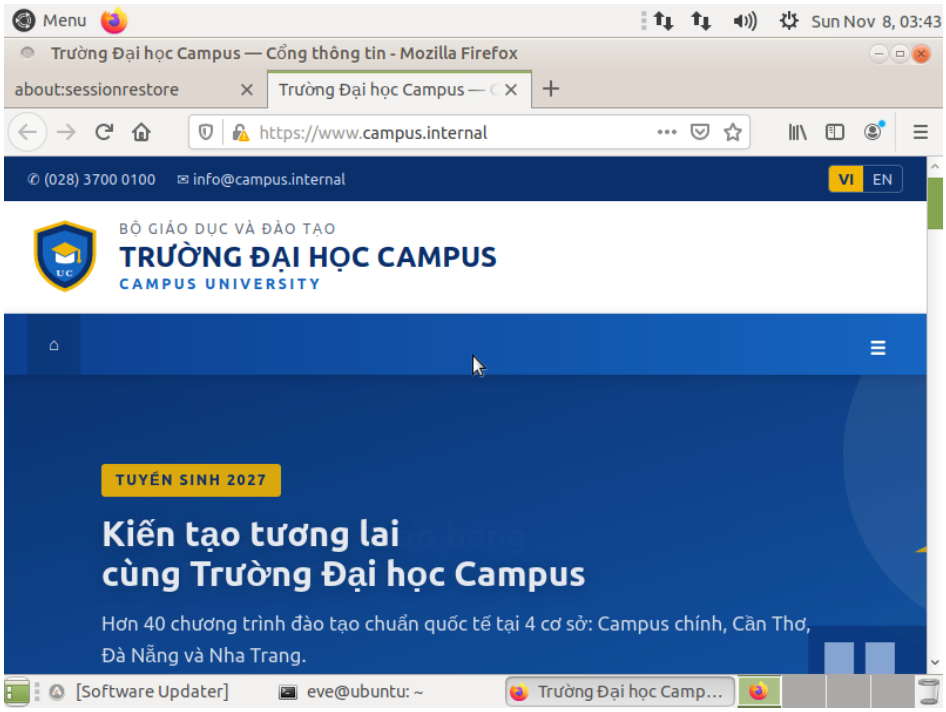
giây; số kết nối giảm từ 100 xuống khoảng 45 và ổn định. Sau khi có Internet, bảng kết nối khi kiểm thử chỉ khoảng 7/100. Giới hạn băng thông của ASAv không giấy phép vẫn đủ cho ping và phân giải tên nhưng không đủ để duyệt web thực tế.

4.8.4 Kết quả kiểm thử dịch vụ

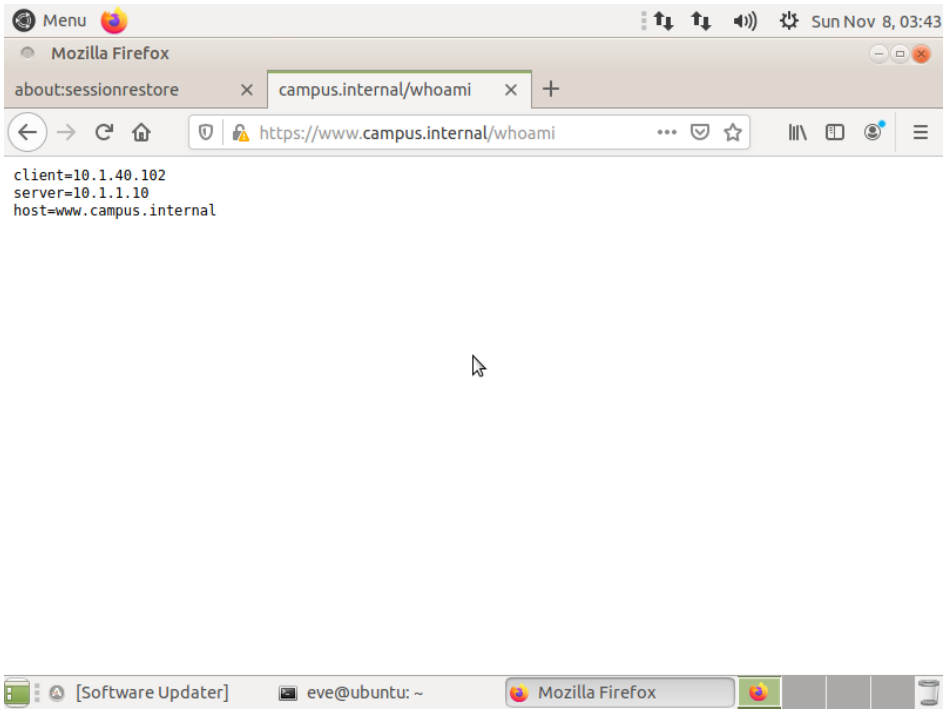
Phép thử được thực hiện từ máy trạm Ubuntu PC-YTe-S200 (`10.2.70.103`) tại chi nhánh Cần Thơ, qua overlay SD-WAN và tường lửa biên:

- DHCP cấp `search campus.internal`; tên `www`, `mail` và bản ghi MX phân giải đúng.
- `https://www.campus.internal/whoami` trả về `client=10.2.70.103`, chứng minh gói đi thẳng từ chi nhánh qua overlay không bị NAT; chứng chỉ đúng tên; HTTP được chuyển hướng sang HTTPS; cổng không được công bố (8080) bị tường lửa chặn.
- Gửi thư qua SMTP 587 có xác thực từ hộp thư `yte` đến hộp thư `admin` của tên miền `campus.internal` thành công; đọc thư qua IMAP; tiêu đề `Received` ghi nhận địa chỉ `10.2.70.103`.
- Ứng dụng thư trên máy trạm Ubuntu ở ba chi nhánh kết nối IMAP ổn định sau khi xử lý giới hạn bảng kết nối.

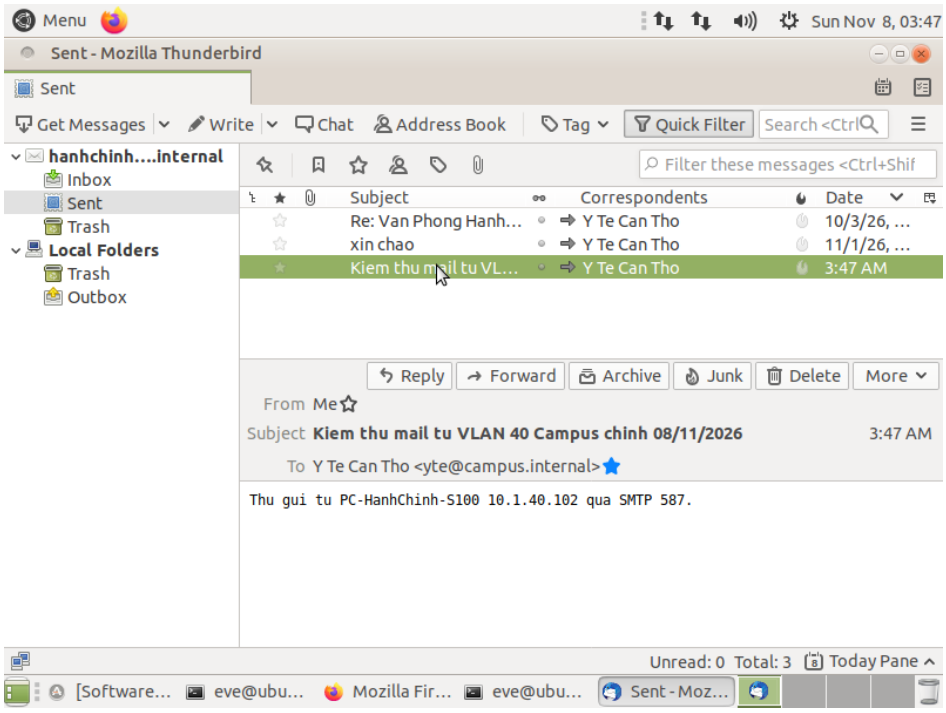
Kiểm thử từ Campus chính. Máy trạm Ubuntu tại VLAN 40 (PC-HanhChinh-S100, địa chỉ `10.1.40.102`) truy cập dịch vụ qua mạng SDN, Core và tường lửa biên vào DMZ: máy kết nối được TCP 143 và 587 tới Mail Server `10.1.1.11`; Firefox mở được trang `https://www.campus.internal` và trang `/whoami` trả về `client=10.1.40.102` (Hình 4.30, Hình 4.31); Thunderbird gửi thành công thư từ hộp thư `hanhchinh` tới `yte` qua SMTP 587 (Hình 4.32).



Hình 4.30: Trang web `https://www.campus.internal` mở từ PC-HanhChinh-S100 tại VLAN 40 Campus chính

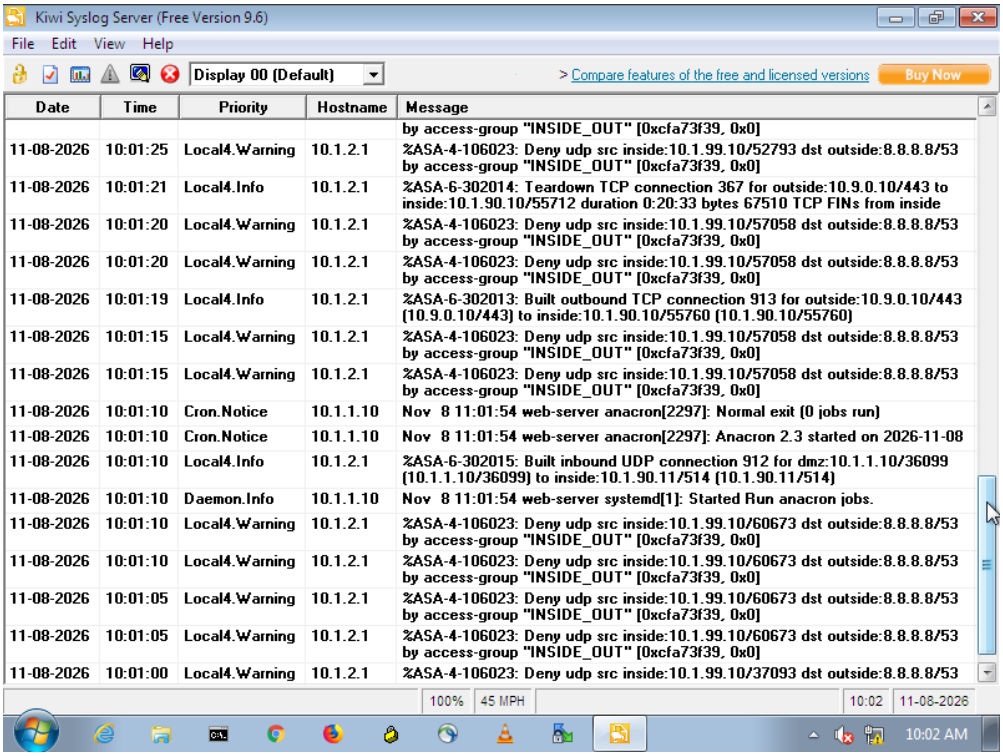


Hình 4.31: Trang `/whoami`: máy chủ Web thấy đúng địa chỉ máy trạm `10.1.40.102`, không qua NAT



Hình 4.32: Thunderbird trên PC-HanhChinh-S100: thư kiểm thử gửi từ `hanhchinh@campus.internal` tới `yte@campus.internal` qua SMTP 587

Syslog Server (Kiwi Syslog, `10.1.90.11`) nhận nhật ký thực tế từ tường lửa và các thiết bị hạ tầng qua UDP 514; tường lửa Active ghi nhật ký ở mức `informational` và bộ đếm `Trap logging` của nó cho thấy hơn 11.000 bản tin đã được gửi tới máy chủ này. Hình 4.33 là màn hình Kiwi Syslog: nhật ký của Web Server (`10.1.1.10`) đi qua tường lửa tới cổng UDP 514 của máy chủ, tường lửa ghi lại kết nối này (`%ASA-6-302015`) và các gói bị luật `INSIDE_OUT` chặn, ví dụ gói DNS từ VLAN 99 ra Internet (`%ASA-4-106023`).



Hình 4.33: Kiwi Syslog nhận nhật ký từ tường lửa (`10.1.2.1`) và Web Server (`10.1.1.10`)

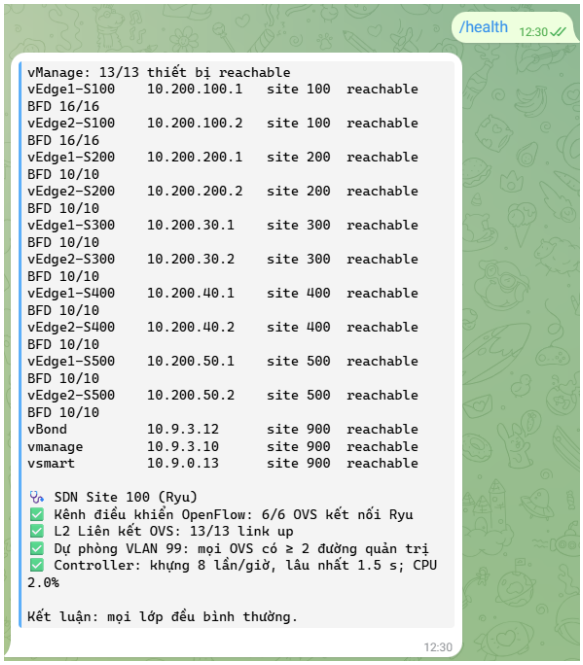
4.9 Vận hành tự động: Campus NetOps Bot

Để giảm thao tác thủ công khi giám sát hệ thống nhiều thành phần (Ryu, vManage, tường lửa, hơn bốn mươi thiết bị Cisco/Viptela), nhóm phát triển *Campus NetOps Bot*: một trợ lý vận hành qua Telegram chạy ngay trong topology, trên máy chủ Windows Server tại Server Farm của Campus chính (`10.1.90.10`). Bot kết nối thiết bị bằng SSH trong băng (in-band) với tài khoản riêng `netops`, chỉ được phép từ hai địa chỉ quản trị (ACL `NETOPS_MGMT` trên vty); với các chi nhánh, bot đi qua overlay SD-WAN. Bot đọc REST API của vManage và của SDN Controller. Chỉ những người dùng Telegram có trong danh sách cho phép mới dùng được bot, và mật khẩu không bao giờ được gửi tới mô hình ngôn ngữ. Các chức năng chính:

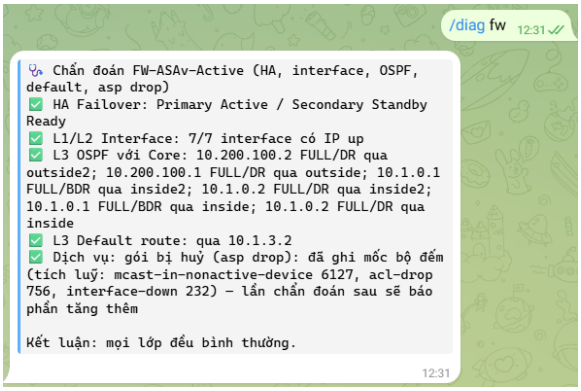
- **Hỏi đáp và lệnh chỉ đọc:** người vận hành hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc dùng lệnh trực tiếp (`/health`, `/show`, `/ping`, `/dhcp`); bộ lọc chỉ cho phép `show`, `ping`, `traceroute` và che mật khẩu, khóa trong đầu ra.

- **Chẩn đoán theo lớp** (`/diag`): mỗi bài chẩn đoán dừng ở lớp lỗi đầu tiên và đưa bằng chứng. Với vEdge: cổng transport → BGP underlay → tuyến mặc định → kết nối điều khiển → OMP → BFD. Với DHCP Campus chính: OVS và liên kết SDN → SVI Core → relay → DHCP Server. Với tường lửa: HA, giao diện, OSPF, tuyến mặc định, gói bị hủy. Ngoài ra có bài cho SDN và cho DHCP từng chi nhánh.
- **Cảnh báo chủ động:** đọc alarm mới của vManage, phát hiện vManage mất kết nối, OVS mất Controller, liên kết OVS chết hoặc Controller khựng lâu; mỗi cảnh báo kèm nút chạy chẩn đoán ngay hoặc tạm tắt một giờ. Cảnh báo vẫn được gửi khi chính vManage hỏng, khắc phục điểm yếu của thư cảnh báo chỉ do vManage gửi; bot có chống báo lặp khi một sự kiện dao động liên tục.
- **Thay đổi cấu hình có duyệt và tự hoàn tác** (`/change`): bot hiển thị các dòng sẽ thêm, chỉ áp khi người có quyền bấm Duyệt, chụp trạng thái trước/sau (cổng, BGP, OSPF, VRRP, BFD); nếu trạng thái xấu đi thì tự hoàn tác (`configure replace` trên IOS, `commit confirmed` trên Viptela). Kiểm tra tuân thủ thiết kế (`/compliance`), sao lưu và so lệch cấu hình với kho mã (`/backup`, `/drift`).

Hình 4.34 là kết quả lệnh `/health`: 13/13 thiết bị SD-WAN reachable, đủ phiên BFD, và bốn kiểm tra của SDN Site 100 đều đạt. Hình 4.35 là bài chẩn đoán tường lửa: HA Primary Active/Secondary Standby Ready, 7/7 giao diện up, sáu láng giềng OSPF `FULL`. Bộ tự kiểm tra của bot (DNS, kết nối Telegram, SSH tới hai tường lửa và các switch Site 100 và chi nhánh, REST của Ryu và vManage) đạt 23/23 mục.



Hình 4.34: NetOps Bot: lệnh `/health` tổng hợp SD-WAN và SDN



Hình 4.35: NetOps Bot: chẩn đoán theo lớp tường lửa HA Site 100

Bot đã phát huy tác dụng trong sự cố ngày 01/11/2026: Telegram nhận hàng trăm cảnh báo OSPF và kết nối điều khiển. Từ các cảnh báo này, nhóm xác định được hai vEdge Site 100 rớt OSPF cùng một giây, rồi tìm ra nguyên nhân là cặp tường lửa khởi động lại lặp (Mục 4.3.2).

4.10 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Bảng 4.17: Tổng hợp kịch bản kiểm thử và kết quả

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bằng chứng/ghi chú
T01	Topology	74 node, 107 mạng, không liên kết treo	**Đạt**	Kiểm tra lại không báo lỗi; tệp trên EVE trùng bản lưu; hai cloud pnet0 không nối thiết bị
T02	VRRP và OSPF Site 100	Core-SW1 Master, Core-SW2 Backup; OSPF FULL giữa Core, FW và vEdge	**Đạt**	5/5 VLAN Master/Backup đúng; FW có 6 láng giềng FULL; Po10 2/2 cổng

Bảng 4.17 (tiếp theo)

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bằng chứng/ghi chú
T03	Tường lửa HA	Primary Active, Secondary Standby Ready; tự chuyển khi lỗi	**Đạt**	Sync Done; chuyển chủ động dưới 1 s, rút cáp inside 11 s, tắt hẳn Active 21 s; ASDM từ PC-Management
T04	DHCP Campus chính	Máy trạm nhận lease qua relay	**Đạt**	7/7 VPCS và máy Ubuntu VLAN 40; DORA đầy đủ
T05	DHCP chi nhánh	Máy trạm nhận đúng subnet, gateway, DNS, tên miền	**Đạt**	Bảng 4.8
T06	Ryu–OVS	6 switch kết nối OpenFlow 1.3	**Đạt**	Console: 6/6 switch, 13/13 liên kết
T07	Chống vòng lặp	Không bão khi khởi động, khởi động lại switch	**Đạt**	Tối đa khoảng 365 gói/s so với 200.000 gói/s trước khắc phục
T08	Thêm VLAN qua API	VLAN mới hoạt động trên các OVS liên quan	**Đạt**	3,8 ms phần SDN; đầu cuối 5,3 giây; ping gateway 3/3
T09	Tự phục hồi SDN	Kịch bản S1–S6 đạt tiêu chí gián đoạn	**Đạt**	6/6 kịch bản; cắt thật 3/3; tắt hẳn Dist-SW2 mất 0–5 gói
T10	Hiệu năng giữa các VLAN	Không mất gói, độ trễ thấp	**Đạt**	RTT nền 0,38 / 1,3 ms; 69/74 node chạy: 0,43 / 1,57 ms, 0% mất (490/490); khi máy chủ quá tải từng mất 2,6–6,9%
T11	Chính sách SDN tập trung	Áp/gỡ luật toàn campus, có bộ đếm	**Đạt**	Áp 8,0–12,6 ms, gỡ 5,2–10,8 ms; bộ đếm 5/5

Bảng 4.17 (tiếp theo)

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bằng chứng/ghi chú
T12	Giám sát tải	Số liệu cổng, packet-in, CPU Core	**Đạt**	Đọc đúng dưới tải 1,2 Gbit/s và 1000 MAC mới/giây; CPU Core đo từ máy chủ vì IOL luôn báo 0%
T13	BGP underlay	Mọi phiên Established, có default	**Đạt**	Hai nhà cung cấp và 10 vEdge
T14	SD-WAN control plane	10 vEdge có kết nối điều khiển và OMP	**Đạt**	3 controller và 10 vEdge reachable; tắt từng controller 2 phút (7 lần): 0 gói mất, kết nối lại 182–203 s sau khi bật
T15	TLOC và BFD	Mọi đường hầm up	**Đạt**	16/16 (mỗi vEdge Site 100), 10/10 (mỗi vEdge chi nhánh), 112 đường hầm
T16	Overlay dữ liệu	Máy trạm các site thông nhau	**Đạt**	Ping chéo chi nhánh 10/10
T17	SLA và AAR	Chính sách được nhận, lưu lượng được phân loại đúng	**Đạt**	Loss 0%, 37 ms, jitter 6 ms; bộ đếm AAR_ICMP, AAR_WEB tăng; khi tăng trễ MPLS, tự chuyển sang Internet sau khoảng 5,5–7 phút, mất 0,05%
T18	Data policy và control policy	Chặn Telnet/SSH vào Farm, DMZ; chi nhánh chọn vEdge1	**Đạt**	10/10 lần kiểm tra qua bộ đếm và bảng tuyến OMP, tại cả bốn chi nhánh

Bảng 4.17 (tiếp theo)

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bằng chứng/ghi chú
T19	Failover Site 100	Tự chuyển khi mất một transport hoặc một vEdge	**Đạt**	Mất transport 7,6–9,8 s; mất vEdge1 12,2–14,4 s sau khi sửa lỗi phân phối tuyến (trước đó không tự chuyển); luồng đang chạy 38,6–45,8 s sau khi thêm `floating-conn`; Internet của Site 100 3,6–7,6 s sau khi thêm SLA/`track`
T20	Failover transport chi nhánh	Tự chuyển sang vEdge2 khi mất MPLS hoặc vEdge1 và quay lại	**Đạt**	Bốn chi nhánh, 25 lần cắt: 7,4–11,2 giây
T21	Internet tại chỗ (DIA)	Máy trạm mọi site ra Internet, phân giải tên ngoài	**Đạt**	Ba chi nhánh 3/3; traceroute chặng đầu là vEdge2
T22	Dự phòng Internet chi nhánh	Mất biz-internet hoặc vEdge2 thì ra qua MPLS	**Đạt**	Bốn chi nhánh, 21 lần cắt Internet hoặc mất vEdge2: 3,2–13,4 giây; đã sửa lỗi thiếu `nat` tại Site 500
T23	Chính sách Internet theo vùng	VLAN 99 bị chặn; Site 900 chỉ dịch vụ cho phép	**Đạt**	VLAN 99 bị chặn; Site 900: 80, 22 bị chặn, 443, DNS qua
T24	Cảnh báo email	Có thư khi Edge mất kết nối	**Đạt**	Thư BFD, Control, OMP Down và Interface State Change
T25	DNS, Web, Mail từ chi nhánh	Phân giải tên, HTTPS, gửi/nhận thư	**Đạt**	Kiểm thử từ PC-YTe-S200
T26	ACL biên	Chỉ cổng dịch vụ vào DMZ	**Đạt**	Cổng 8080 bị chặn; Web/Mail thông

Bảng 4.17 (tiếp theo)

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bằng chứng/ghi chú
T27	Syslog	Nhận nhật ký UDP 514	**Đạt**	Nhật ký từ tường lửa và thiết bị hạ tầng
T28	Web, Mail từ VLAN 40 Campus	Máy trạm Campus dùng Web, Mail	**Đạt**	HTTPS và `/whoami` đúng địa chỉ; TCP 143/587 thông; gửi thư SMTP 587 thành công từ PC-HanhChinh-S100
T29	Site 500	Edge mới vào fabric, máy trạm thông các site, failover	**Đạt**	Hai vEdge vào fabric; máy trạm thông mọi site, mất 0%, RTT trung vị 4–7 ms; failover 6,0–11,2 giây với luồng mới
T30	NetOps Bot	Giám sát, chẩn đoán, cảnh báo qua Telegram	**Đạt**	`/health`, `/diag` chạy thật; tự kiểm tra 23/23; cảnh báo thật trong sự cố 01/11

4.11 Đánh giá

4.11.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng

Cả 30 kịch bản đều đạt. Bốn kịch bản T10, T12, T22, T29 chỉ đạt sau khi đo đầy đủ dưới tải cao, tại mọi chi nhánh và sửa các lỗi phát hiện được trong quá trình đo. Năm nội dung của đề tài đều đã được hiện thực và kiểm chứng: mạng Campus ba tầng Core–Distribution–Access; phân chia VLAN theo khoa và khối hành chính; SDN Controller điều khiển toàn bộ switch lớp 2 của Campus chính; SD-WAN kết nối Campus chính với các cơ sở phụ; tích hợp RSTP, OSPF, DHCP, ACL và dự phòng liên kết ở mọi tầng. Ngoài ra hệ thống có truy cập Internet tại chỗ có dự phòng, các dịch vụ DNS, Web, Mail, Syslog dùng được từ mọi cơ sở, cảnh báo email và trợ lý vận hành qua Telegram.

4.11.2 Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá của đề cương

Bảng 4.18 đối chiếu kết quả với bảy nhóm tiêu chí đánh giá của đề cương; các tiêu chí chưa có số đo được ghi rõ.

Bảng 4.18: Đối chiếu kết quả với các tiêu chí đánh giá của đề cương

Tiêu chí	**Kết quả**	**Nguồn**
1. Hiệu năng		
Throughput	1,2 Gbit/s cùng Access; 170 Mbit/s liên VLAN; khoảng 2 Mbit/s liên site (giới hạn WAN mô phỏng); 0,1 Mbit/s qua ASAv không giấy phép	Bảng 4.6, Hình 4.19
Delay, Jitter	LAN: RTT 0,43 ms cùng VLAN, 1,57 ms khác VLAN, jitter dưới 0,4 ms. Liên site: RTT trung vị 4–7 ms; app-route 37 ms, jitter 6 ms	Bảng 4.4
Packet Loss	LAN 0% (490/490); liên site 0% (1500 gói); UDP liên site 2 Mbit/s gần 0%, 3 Mbit/s 14%	Bảng 4.4, Hình 4.18
2. Khả năng mở rộng		
Thời gian thêm VLAN	3,8 ms phần SDN; 5,3 giây gồm cả hai Core; máy trạm dùng được sau khoảng 40 giây	Hình 4.10
Thời gian thêm Site	Chưa đo thời gian đầu–cuối. Khối lượng: 85 dòng mỗi vEdge (9–10 dòng khác khuôn), khoảng 10 dòng mỗi router nhà cung cấp, một sequence trên vSmart	Mục kiểm thử SD-WAN
Thời gian cấu hình, số lệnh CLI	Thêm VLAN: một lệnh API cho sáu OVS, so với 18 lệnh CLI trên mỗi Core (script đẩy 1,2 giây/thiết bị)	Bảng 4.4
3. Độ tin cậy		
Link Failover Time	SDN không quá 3,6 giây; chi nhánh 3,2–13,4 giây; Site 100 7,6–14,4 giây; tường lửa HA dưới 1 đến 21 giây	Bảng 4.5, 4.10, 4.11
Controller Recovery Time	SDN Controller khởi động lại: sáu switch nối lại sau khoảng 15 giây. Controller SD-WAN: kết nối lại sau 182–203 giây, không mất gói dữ liệu	Bảng 4.12
Packet Recovery Rate	83,3–97,3% với luồng mới, 48,8–87,1% với luồng đang chạy, tính trên cả cửa sổ đo	Bảng 4.10
Availability	112 đường hầm SD-WAN: 99,957% trong 111,8 giờ; cả năm site 100%. Chưa tính cho phần SDN	Mục Tính sẵn sàng
4. Quản trị		

Tiêu chí	Kết quả	Nguồn
Số bước cấu hình, mức độ tự động hóa	VLAN và chính sách SDN: một lệnh API hoặc một biểu mẫu trên Console; chính sách SD-WAN khai một lần trên vSmart cho mọi chi nhánh; phép đo chạy bằng script; NetOps Bot thay đổi cấu hình có duyệt và tự hoàn tác	Mục 4.4.2, 4.9
Thời gian triển khai, xử lý sự cố	Thêm VLAN 5,3 giây. Chẩn đoán theo lớp bằng lệnh `/diag` dừng ở lớp lỗi đầu tiên; thời gian xử lý sự cố chưa được đo	Mục 4.9
5. Bảo mật		
VLAN Isolation	Flood chỉ trong đúng VLAN; lưu lượng liên VLAN bắt buộc qua Core; luật chặn VLAN 10 – VLAN 40 chặn 5/5 gói, VLAN khác không ảnh hưởng	Hình 4.6
Micro-Segmentation	Luật theo VLAN, dải địa chỉ, giao thức và cổng, áp ngay tại bốn Access; chưa phân đoạn tới từng máy trạm	Mục 4.4.2
ACL Efficiency	ACL biên chặn cổng không công bố (8080), chỉ mở Web, Mail vào DMZ; data policy chặn Telnet/SSH từ chi nhánh, bộ đếm tăng đúng số gói thử	Bảng 4.13
Policy Enforcement Time	SDN: áp 8,0–12,6 ms, gỡ 5,2–10,8 ms trên bốn Access. SD-WAN: chưa đo	Bảng 4.4
6. QoS		
SLA Satisfaction	Đường MPLS thỏa `SLA_REALTIME` (0%, 37 ms, 6 ms); khi trễ vượt 150 ms, AAR chuyển đường sau 5,5–7 phút, mất 0,05%. Tỷ lệ thỏa SLA theo thời gian chưa tính	Mục kiểm thử SD-WAN
VoIP MOS, Video Quality	MOS ước lượng khoảng 4,4 (E-model). Chất lượng video không đo vì WAN mô phỏng chỉ khoảng 2 Mbit/s	Mục kiểm thử SD-WAN
Bandwidth Utilization	Console hiển thị phần trăm sử dụng từng cổng theo thời gian thực; chưa tổng hợp thành số liệu	Mục 4.4.2
7. Khả năng mở rộng hệ thống		
Số Switch, Host, Branch	6 OVS do Controller điều khiển và 18 switch Cisco; 22 máy trạm; 4 cơ sở phụ và Site 900; 10 vEdge, 112 đường hầm	Bảng 4.1
CPU, RAM Controller	Ryu: 4–9% CPU lúc rảnh, 41,3% ở 1000 MAC mới/giây; máy Controller dùng 944 MB RAM. vManage: 32 GB RAM	Bảng 4.7, Hình 4.14

4.11.3 So sánh với các mô hình đối chứng

Đề cương đặt mô hình đề xuất cạnh bốn mô hình đối chứng. Đề tài chỉ triển khai mô hình đề xuất, trong đó phần lớp 3 và biên vẫn là mạng ba tầng truyền thống; vì vậy Bảng 4.19 là so sánh định tính dựa trên đặc điểm kiến trúc ở Chương 2, chỉ các số ghi "đo" là số đo của đề tài.

Bảng 4.19: So sánh mô hình đề xuất với các mô hình đối chứng

Tiêu chí	**Flat, Two-Tier**	**Three-Tier truyền thống**	**VXLAN EVPN**	**Đề xuất (SDN + SD-WAN)**
Phân đoạn	Flat: một miền quảng bá; Two-Tier: VLAN	VLAN, ACL trên từng thiết bị	VNI, VRF trên fabric	VLAN, luật tập trung trên Controller, VPN trên overlay
Chống vòng, hội tụ lớp 2	STP, 30–50 giây; RSTP vài giây	RSTP vài giây, chặn cổng dư	Không cần STP trong fabric, ECMP	Controller tính cây; đo: hội tụ dưới 16 ms, gián đoạn không quá 3,6 giây
Thêm VLAN	CLI trên từng switch	CLI trên từng switch và Core; đo: 18 lệnh mỗi Core	Khai VNI trên các leaf liên quan	Đo: một lệnh API, 3,8 ms cho sáu OVS
Chính sách	Từng thiết bị	Từng thiết bị	Tập trung nếu có bộ điều khiển fabric	Đo: một lệnh, 8,0–12,6 ms cho bốn Access; vSmart cho mọi chi nhánh
Kết nối liên cơ sở	Một đường WAN, tuyến tĩnh	WAN truyền thống, chọn đường theo định tuyến	Overlay trong một miền; liên site cần giải pháp riêng	Overlay IPsec trên hai transport, chọn đường theo SLA
Failover WAN	Thủ công hoặc theo định tuyến	Theo hội tụ định tuyến	Phụ thuộc underlay	Đo: 3,2–13,4 giây với luồng mới
Quan sát	Từng thiết bị	SNMP, Syslog từng thiết bị	Công cụ của nhà sản xuất	Console, vManage, NetOps Bot

Tiêu chí	Flat, Two-Tier	Three-Tier truyền thống	VXLAN EVPN	Đề xuất (SDN + SD-WAN)
Điểm yếu	Không mở rộng được, bão broadcast	Cấu hình thủ công, dễ lệch	Thiết bị và kỹ năng đòi hỏi cao	Controller là điểm trọng yếu; kênh điều khiển in-band phức tạp

Riêng với mô hình ba tầng truyền thống, đề tài có hai đối chứng đo được ngay trên hệ thống. Thứ nhất, khi kênh VLAN 99 còn phụ thuộc RSTP của Core, khôi phục liên kết Dist-SW2–Core-SW1 gián đoạn 10,9 giây do cổng rơi vào trạng thái *Dispute*; sau khi Controller đảm nhận hoàn toàn việc chống vòng, cùng kịch bản không còn gián đoạn (Bảng 4.5). Thứ hai, trước khi có cơ chế theo dõi đường truyền và chính sách tập trung, chi nhánh mất kết nối hoàn toàn và không tự phục hồi khi đứt MPLS; với thiết kế hiện tại, lưu lượng mới tự khôi phục sau 7,4–11,2 giây (Bảng 4.10).

4.11.4 Tính sẵn sàng

Gateway, lõi, tường lửa biên, Edge và đường truyền đều có dự phòng và đã được kiểm chứng bằng phép cắt thật (Bảng 4.18, nhóm Độ tin cậy). Hai thành phần chưa có dự phòng là SDN Controller và ba controller SD-WAN: khi SDN Controller dừng, flow đã cài được giữ nên luồng đang chạy không mất, nhưng máy trạm mới, ARP và DHCP mới không được xử lý; mất một controller SD-WAN trong 2 phút không làm mất gói nào trên overlay.

Về độ khả dụng của overlay, thống kê app-route lấy từ API vManage cho 111,8 giờ hệ thống chạy (346.059 bản ghi), tính theo cửa sổ 10 phút và chỉ tính khi cả hai đầu đường hầm đang chạy, cho thấy 112 đường hầm khả dụng **99,957%** (32/74.784 cửa sổ bị mất); thấp nhất là các đường hầm biz-internet của vEdge2 Site 500 (99,25–99,85%), còn cả năm site luôn có ít nhất một đường hầm hoạt động (100%). Phần lớn cửa sổ bị mất rơi vào các đợt cắt liên kết có chủ đích khi đo failover. Vì độ phân giải là 10 phút, các gián đoạn 8–45 giây không làm cửa sổ bị tính là mất, nên con số này phản ánh mức sẵn sàng theo giờ chạy, không thay cho số đo thời gian khôi phục.

4.11.5 Khả năng quan sát, tái lập và mở rộng

Hệ thống có bốn nguồn quan sát: Campus SDN Console cho lớp 2 Campus chính; vManage (BFD, app-route, alarm, thư cảnh báo) cho WAN; Syslog tập trung cho tường lửa; và NetOps Bot tổng hợp hai nguồn đầu thành cảnh báo, chẩn đoán trên Telegram, vẫn hoạt động khi vManage hỏng. Hiệu năng SDN phụ thuộc rõ vào trạng thái máy chủ ảo hóa: khi máy chủ ổn định, 69/74 node chạy đồng thời mà không mất gói; khi máy chủ quá tải, Controller khựng làm xuất hiện đỉnh trễ và mất gói tới 6,9%.

Cấu hình mọi thiết bị được lưu thành tệp nguồn theo site, cùng bảng ánh xạ node và thứ tự khởi động, cho phép dựng lại hệ thống; các OVS và Controller tự khôi phục trạng thái sau khi khởi động lại. Thêm một chi nhánh chỉ cần nhân bản khuôn Firewall-as-Core với mã site mới, cấp System-IP và đưa vEdge qua quy trình PKI; chính sách trên vSmart áp theo dải Site-ID nên bao phủ site mới, trừ control policy `PREFER-VE1` phải thêm một sequence cho vEdge1 của site đó, như đã làm với Site 500.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng một mô hình mạng Campus đa cơ sở kết hợp SDN và SD-WAN trên nền tảng EVE-NG, gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900), hai nhà cung cấp dịch vụ Internet, MPLS và một cơ sở mở rộng (Site 500). Mô hình có 74 node, 107 phân đoạn mạng, sử dụng thiết bị của nhiều nền tảng: Cisco IOL, vIOS, ASAv, Viptela, Open vSwitch, Ryu, Windows Server, Windows và Ubuntu. Các kết quả chính gồm:

Về thiết kế, đề tài đã xây dựng quy hoạch địa chỉ thống nhất theo mã site, bảng VLAN, bảng liên kết, System-IP, TLOC và ASN cho toàn hệ thống; thiết kế hai kiến trúc cùng tồn tại có chủ đích: ba tầng Core–Distribution–Access có SDN tại Campus chính và Firewall-as-Core tại chi nhánh.

Về mạng Campus chính, hai Core Switch cung cấp gateway VRRP cho năm VLAN, định tuyến OSPF Area 0 với tường lửa biên, DHCP Relay về máy chủ Windows Server; cặp tường lửa ASAv chạy Active/Standby trên các mạng transit dùng chung (VLAN 101–104), chạy OSPF với cả Core và vEdge, tự chuyển vai trò khi lỗi (dưới 1 giây khi chuyển chủ động, khoảng 11–21 giây khi hỏng giao diện hoặc mất hẳn đơn vị Active), bảo vệ vùng DMZ bằng ba danh sách truy cập theo hướng và cho phép quản trị ngoài băng qua ASDM từ VLAN quản trị.

Về SDN, ứng dụng Ryu do nhóm phát triển điều khiển toàn bộ chuyển mạch lớp 2 của sáu Open vSwitch: học MAC theo VLAN, xử lý thẻ 802.1Q theo OpenFlow 1.3, cây chuyển tiếp tính tập trung với thăm dò liên kết chủ động, kênh quản trị VLAN 99 nhiều đường và không phụ thuộc STP, thêm VLAN và áp chính sách bằng một lệnh API, cùng giao diện Campus SDN Console mười trang (tổng quan, topology có cắt/khôi phục liên kết, khôi phục, lưu lượng, VLAN, chính sách có bộ đếm, tải thiết bị, hiệu năng, sức khỏe kênh điều khiển và kịch bản tự động). Kết quả đo cho thấy

phần SDN của thao tác thêm VLAN mất 3,8 ms (toàn bộ cấu hình xong trong khoảng 5,3 giây, máy trạm dùng được sau khoảng 40 giây), áp chính sách toàn campus mất 8,0–12,6 ms, Controller hội tụ dưới 16 ms, gián đoạn dữ liệu khi mất liên kết không quá 3,6 giây, và cả sáu kịch bản tự phục hồi đều đạt. Dưới tải cao, OVS trong cùng Access đạt khoảng 1,2 Gbit/s, liên VLAN qua Core khoảng 170 Mbit/s, Controller xử lý 1000 MAC mới/giây với 41% CPU và mặt phẳng điều khiển không bị ảnh hưởng bởi lưu lượng dữ liệu.

Về SD-WAN, mười vEdge được xác thực bằng PKI và hình thành overlay IPsec trên hai transport với BGP underlay; toàn bộ phiên BFD hoạt động; VPN dịch vụ cho phép máy trạm các site thông nhau; vSmart áp tập trung hai SLA class, chính sách AAR cho các lớp lưu lượng, data policy lọc truy cập quản trị từ chi nhánh và control policy ưu tiên vEdge1 tại mọi site; công cụ kiểm thử tự động xác nhận 10/10 phép thử chính sách qua bộ đếm trên vEdge tại cả bốn chi nhánh. Qua 46 lần cắt thật tại bốn chi nhánh, khi mất MPLS, Internet hoặc một vEdge, luồng mới tự khôi phục sau 3,2–13,4 giây nhờ cơ chế theo dõi beacon trên tường lửa chi nhánh; tại Campus chính, sau khi bổ sung phân phối tuyến OMP vào OSPF, mất một transport hoặc mất hẳn vEdge1 được khôi phục sau 7,6–14,4 giây; tắt lần lượt vSmart, vBond, vManage không làm mất gói nào trên overlay; AAR tự chuyển đường khi trễ MPLS vượt ngưỡng SLA. vManage tự gửi thư cảnh báo khi một Edge mất BFD, kết nối điều khiển hoặc OMP.

Về truy cập Internet, người dùng mọi cơ sở ra Internet tại chỗ qua NAT trên vEdge, có dự phòng qua transport MPLS khi mất đường Internet; DNS nội bộ chuyển tiếp tên ngoài; vùng quản trị, Server Farm, DMZ và trung tâm điều khiển chỉ được ra Internet trong phạm vi cần thiết.

Về dịch vụ, hệ thống cung cấp DNS nội bộ `campus.internal`, Web HTTPS, Mail SMTP/IMAP và Syslog tập trung; người dùng tại Campus chính và tại chi nhánh truy cập được đầy đủ các dịch vụ này; lưu lượng từ chi nhánh đi qua overlay và hai lớp kiểm soát là data policy của SD-WAN và ACL của tường lửa biên.

Về vận hành, nhóm xây dựng Campus NetOps Bot chạy ngay trong topology:

người vận hành hỏi đáp và chạy lệnh chỉ đọc qua Telegram, chẩn đoán theo lớp cho vEdge, DHCP, tường lửa và SDN, nhận cảnh báo chủ động từ vManage và SDN Controller (kể cả khi vManage hỏng), và thay đổi cấu hình có duyệt, tự hoàn tác khi trạng thái xấu đi.

Về phương pháp, đề tài hình thành quy trình triển khai từ dưới lên và chẩn đoán theo lớp, có bằng chứng cho từng kết luận và các phép đo được tự động hóa để có thể chạy lại. Quy trình này đã giúp xác định nguyên nhân gốc của nhiều sự cố không hiển nhiên như quy tắc in-band ẩn của Open vSwitch gây bão ARP, trường VLAN khác nhau giữa OpenFlow 1.0 và 1.3, vòng BPDU qua khối OVS làm RSTP rơi vào trạng thái *Dispute*, Controller bị khựng do ONOS chiếm CPU, tuyến cụ thể che mất đường điều khiển của một color TLOC, tuyến mặc định quảng bá ngược làm nhà cung cấp mất Internet, hậu tố `.local` xung đột với mDNS và giới hạn bảng kết nối của tường lửa không giấy phép.

5.2 Hạn chế của đề tài

- **SDN Controller là điểm lỗi đơn:** chỉ có một máy Controller; khi Controller dừng, luồng đã cài vẫn chạy nhưng lưu lượng mới (ARP, DHCP, máy trạm mới) không được xử lý. Khi máy chủ ảo hóa quá tải, Controller khựng tới 4 giây, làm xuất hiện đỉnh trễ và mất gói; chưa xác định được cụ thể tài nguyên nào gây quá tải.
- **Controller SD-WAN chưa có dự phòng:** vManage, vSmart và vBond mỗi loại chỉ có một máy. Mất một controller trong 2 phút không làm mất gói, nhưng trong thời gian đó không thể thay đổi chính sách hay đưa thiết bị mới vào fabric, và mỗi controller cần khoảng 3 phút để kết nối lại sau khi khởi động.
- `track` **trên tường lửa biên Site 100 chưa được kiểm chứng đầy đủ:** cấu hình `sla monitor`/`track` trước đây (theo dõi 10.1.3.2) từng làm cả hai ASAv 9.20 lỗi và khởi động lại liên tục khoảng 1 phút sau khi khởi động, nên đã bị gỡ. Cấu hình mới theo dõi 1.1.1.1 đã qua 23 lần track đổi trạng thái và một lần

khởi động lại đơn vị Standby mà không lỗi, nhưng chưa thử khởi động lại đồng thời cả hai đơn vị.

- **Luồng đang chạy khôi phục chậm hơn luồng mới:** khi failover, luồng mới thông lại sau khoảng 3–13 giây nhưng luồng đang chạy mất khoảng 19–38 giây vì phải chờ `floating-conn` của ASA; khi nối lại liên kết, đôi lúc gián đoạn tới 41 giây. Thời gian phát hiện cũng bị giới hạn bởi timer BFD mặc định, do timer ngắn hơn gây rớt phiên trên vEdge 1 vCPU.
- **Cảnh báo:** thư cảnh báo email phụ thuộc vManage; NetOps Bot bổ sung kênh cảnh báo độc lập nhưng phụ thuộc dịch vụ Telegram và mô hình ngôn ngữ miễn phí có giới hạn số yêu cầu.
- **Giới hạn của môi trường mô phỏng:** thông lượng WAN mô phỏng chỉ khoảng 2 Mbit/s; ASAv không giấy phép giới hạn 100 kết nối và chỉ đạt khoảng 0,1 Mbit/s, nên thông lượng giữa máy trạm các site qua tường lửa không phản ánh thiết bị thật; CPU do Core IOL báo cáo luôn là 0%, phải đo từ máy chủ; vManage cần tài nguyên lớn; đồng hồ, hiệu năng và hành vi khởi động của thiết bị ảo khác thiết bị thật (ví dụ card mạng ảo đôi khi treo chiều nhận).
- **Một số biện pháp bảo mật mới ở mức thiết kế:** 802.1X, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, SNMPv3, SSH thay Telnet toàn hệ thống, xác thực REST API và AAA tập trung.
- **Một số tiêu chí của đề cương chưa có số đo:** thời gian thêm site đầu–cuối, thời gian áp chính sách SD-WAN, thời gian xử lý sự cố, tỷ lệ thỏa SLA theo thời gian và mức sử dụng băng thông; MOS mới là ước lượng từ chỉ số đường truyền, chất lượng video không đo được trên WAN mô phỏng; các mô hình đối chứng (Flat, Two-Tier, VXLAN EVPN) chỉ được so sánh định tính.
- **Chính sách SD-WAN cấu hình trực tiếp trên vSmart:** chưa chuyển sang quản lý bằng template và chính sách trên giao diện vManage.

5.3 Hướng phát triển

1. **Tăng tính sẵn sàng của Controller:** chạy Controller dự phòng nóng (hai tiến trình Ryu với vai trò master/slave của OpenFlow) hoặc chuyển logic sang nền tảng hỗ trợ cluster; tách Controller khỏi các dịch vụ nặng.

2. **Hoàn thiện giám sát và cảnh báo:** mở rộng NetOps Bot sang thay đổi cấu hình ASA có hoàn tác và đọc Syslog; tích hợp Syslog và số liệu SNMP vào một bảng điều khiển chung; thêm OSPF graceful restart để rút ngắn thời gian chuyển của tường lửa HA.

3. **Giảm thời gian failover:** thử timer BFD ngắn sau khi nâng đủ vCPU cho mọi vEdge, giảm chu kỳ SLA trên Brand-FW và tìm cách để luồng đang chạy không phải chờ `floating-conn`.

4. **Tăng cường bảo mật:** 802.1X tại cổng Access, chống DHCP/ARP giả mạo bằng flow trên Controller, cách ly thiết bị bất thường theo ngưỡng tải, SSH/SNMPv3, xác thực API, AAA tập trung và NTP thống nhất.

5. **Chuẩn hóa SD-WAN:** chuyển cấu hình sang template và chính sách quản lý trên vManage.

6. **Tự động hóa:** kiểm tra nhất quán giữa tài liệu thiết kế, topology và cấu hình; triển khai và xác minh cấu hình qua API (Ansible, API của vManage, REST của Controller).

7. **Đo kiểm trên thiết bị thật:** dựng một cụm nhỏ gồm switch OpenFlow, tường lửa và hai đường WAN thật để đối chiếu hành vi, hiệu năng và thời gian hội tụ với môi trường ảo.

5.4 Kết luận chung

Kết quả của đề tài cho thấy SDN và SD-WAN có thể được kết hợp trong một kiến trúc mạng Campus đa cơ sở mà không làm mất vai trò của các cơ chế truyền

thống. VRRP, OSPF, tường lửa HA và VLAN tiếp tục bảo đảm độ ổn định tại lớp 3 và biên mạng; Ryu mang lại khả năng lập trình, điều khiển, tự phục hồi và quan sát tập trung cho lớp 2 tại Campus chính, với thời gian thêm VLAN và áp chính sách tính bằng mili giây; còn vManage, vSmart, vBond điều phối overlay an toàn, có chính sách tập trung, tự chọn đường giữa các cơ sở và chủ động cảnh báo sự cố.

Bên cạnh kết quả chức năng, đề tài cũng chỉ ra những thách thức thực tế của SDN in-band — phụ thuộc vòng giữa switch và Controller, trách nhiệm chống vòng lặp chuyển từ switch sang Controller, tương tác ngầm với STP của phần mạng truyền thống, sự cố dễ lan rộng khi mặt phẳng điều khiển không được thiết kế riêng — và những yêu cầu chặt chẽ của SD-WAN về chứng thư, định tuyến tới controller, nhãn màu đường truyền và lọc tuyến tại nhà cung cấp. Việc ghi nhận trung thực các giới hạn còn lại là cơ sở để tiếp tục phát triển mô hình thành một nền tảng thực hành, nghiên cứu và thử nghiệm chính sách mạng Campus đa cơ sở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cheshire, S., & Krochmal, M. (2013, February). *Multicast dns* (RFC No. 6762). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc6762/)

Cisco Systems. (2024). Cisco secure firewall asa series general operations cli configuration guide: Failover for high availability [Computer software manual]. (Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/adaptive-security-appliance-asa-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html)

Cisco Systems. (2026). Cisco catalyst sd-wan routing configuration guide: Configure omp [Computer software manual]. (Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/26x-later/routing/routing-configuration-guide/OMP-routing-protocol-ref/configure-omp.html, accessed 2026-09-01)

Katz, D., & Ward, D. (2010, June). *Bidirectional forwarding detection (bfd)* (RFC No. 5880). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc5880/)

Moy, J. (1998, April). *Ospf version 2* (RFC No. 2328). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328/)

Nadas, S. (2010, March). *Virtual router redundancy protocol (vrrp) version 3 for ipv4 and ipv6* (RFC No. 5798). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc5798/)

Open Networking Foundation. (2014, March). Openflow switch specification, version 1.3.4 [Computer software manual]. (Available at: https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-switch-v1.3.4.pdf)

Open Networking Foundation. (2022). Onos – open network operating system documentation [Computer software manual]. (Available at: https://wiki

.onosproject.org/)

Rekhter, Y., Li, T., & Hares, S. (2006, January). *A border gateway protocol 4 (bgp-4)* (RFC No. 4271). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc4271/)

Ryu SDN Framework Community. (2021). Ryu 4.34 documentation: Writing your ryu application [Computer software manual]. (Available at: https://ryu.readthedocs.io/en/latest/developing.html)

The Linux Foundation. (2024). Open vswitch documentation [Computer software manual]. (Available at: https://docs.openvswitch.org/)

PHỤ LỤC

A. Trích đoạn ứng dụng Ryu campus_switch_13.py

```
DIST = (5, 8)
ACCESS = (68, 66, 70, 69)
MGMT_VLAN = 99
CONTROLLER_IP = '10.1.99.10'

# Lien ket: id -> a=(dpid, cong), b=(dpid|'C1'|'C2', cong), w=trong so
LINKS = collections.OrderedDict([
    ('D1-C1', {'a': (5, 'ens9'),  'b': ('C1', 'Et0/2'), 'w': 1}),
    ('D2-C1', {'a': (8, 'ens10'), 'b': ('C1', 'Et1/2'), 'w': 2}),
    ('D1-C2', {'a': (5, 'ens10'), 'b': ('C2', 'Et1/2'), 'w': 1}),
    ('D2-C2', {'a': (8, 'ens9'),  'b': ('C2', 'Et0/2'), 'w': 2}),
    ('D1-D2', {'a': (5, 'ens8'),  'b': (8, 'ens8'),     'w': 2}),
    ('A1-D1', {'a': (68, 'ens4'), 'b': (5, 'ens4'),     'w': 1}),
    # ... A2..A4-D1 (w=1), A1..A4-D2 (w=2)
])
PROBE_ETHERTYPE = 0x88B5
PROBE_INTERVAL = 0.5         # OVS<->OVS
CORE_PROBE_INTERVAL = 1.0    # ARP toi SVI Core
LINK_TIMEOUT = 2.0           # OVS<->OVS: mat probe > 2 s -> chet
CORE_TIMEOUT = 3.5           # OVS<->Core
```

Khối lệnh 11: Đồ thị liên kết và tham số thăm dò của khối SDN

```
def compute_data_tree(connected, link_up, frozen=None):
    """Goc = Core-SW1 neu con lien ket song toi no, nguoc lai Core-SW2.
    frozen: Access mat ket noi controller nhung van chay bang flow cu
    -> giu lam la tren lien ket cha cu."""
    usable = {lid: l for lid, l in LINKS.items()
              if link_up.get(lid) and endpoints_ok(lid, connected, frozen)}
    for root in ('C1', 'C2'):
        if not any(link_nodes(lid)[1] == root for lid in usable):
            continue
        # Dijkstra tu goc tren cac canh dung duoc
        parent, done = {}, set()
        heap = [(0, 0, '', str(root), root, None)]
        while heap:
            d, w, lid, _k, n, frm = heapq.heappop(heap)
            if n in done:
                continue
            done.add(n)
            if frm is not None:
                parent[n] = (frm, lid)
            for m, mlid, mw in adj[n]:
                if m not in done:
                    heapq.heappush(heap, (d + mw, mw, mlid, str(m), m, n))
```

```
        return root, {p[1] for p in parent.values()}, parent
    return None, set(), {}
```

Khối lệnh 12: Tính cây dữ liệu tập trung (rút gọn)

```
# VLAN tren inter-dist: 'up' = nho Dist kia dua len Core,
# 'down' = khung tu Core cua Dist nay chuyen cho Dist kia
MGMT_INTERDIST = {5: {'up': 99, 'down': 3998}, 8: {'up': 3999, 'down': 99}}
DIST_CORE  = {8: 'ens10', 5: 'ens9'}   # cong toi Core-SW1
DIST_CORE2 = {8: 'ens9',  5: 'ens10'}  # cong toi Core-SW2 (khong mang VLAN
    99)

def mgmt_rules(dpid):
    """[(cong vao, VLAN vao, [(cong ra, VLAN ra)])]"""
    core, v = DIST_CORE[dpid], MGMT_VLAN
    me = MGMT_INTERDIST[dpid]
    other = MGMT_INTERDIST[8 if dpid == 5 else 5]
    rules = [
        # Tu Core: xuong Access, vao bridge quan tri, sang Dist kia (di
            xuong)
        (core, v, [(p, v) for p in ACC] + [(MGMT_PORT, v),
                                           (INTER_DIST, me['down'])]),
        # Tu bridge quan tri: len Core va nho Dist kia dua len
        (MGMT_PORT, v, [(core, v), (INTER_DIST, me['up'])]),
        (INTER_DIST, other['up'], [(core, v)]),
        (INTER_DIST, other['down'], [(p, v) for p in ACC] + [(MGMT_PORT, v)
            ]),
        (DIST_CORE2[dpid], v, []),   # khong bao gio vong qua Core
    ]
    rules += [(p, v, [(core, v), (INTER_DIST, me['up'])]) for p in ACC]
    return rules
```

Khối lệnh 13: Quy tắc tĩnh có hướng của kênh quản trị VLAN 99 trên Distribution

```
for p in out_ports:
    if p in access_ports:
        if tagged:
            acts.append(parser.OFPActionPopVlan())
            tagged = False
    elif not tagged:
        acts.append(parser.OFPActionPushVlan(0x8100))
        acts.append(parser.OFPActionSetField(vlan_vid=OFPVID_PRESENT | vlan
            ))
        tagged = True
    acts.append(parser.OFPActionOutput(p))

# Flow unicast (bang 1): OF1.3 dung vlan_vid co bit OFPVID_PRESENT
match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst,
                        vlan_vid=OFPVID_PRESENT | vlan)
```

Khối lệnh 14: Gắn/bóc thẻ VLAN theo cổng ra và flow unicast theo OpenFlow 1.3

B. Chính sách tập trung trên vSmart

```
policy
 sla-class SLA_REALTIME
  loss 2
  latency 150
  jitter 50
  fallback-best-tunnel
   criteria latency loss
 sla-class SLA_BUSINESS
  loss 5
  latency 300
  jitter 100
  fallback-best-tunnel
   criteria latency loss
 lists
  vpn-list VPN_LAN
   vpn 1
  data-prefix-list SERVER_FARM
   ip-prefix 10.1.90.0/24
  data-prefix-list DMZ
   ip-prefix 10.1.1.0/28
  site-list ALL_EDGES
   site-id 100-500
  site-list BRANCHES
   site-id 200-500
 app-route-policy AAR_LAN
  vpn-list VPN_LAN
   sequence 10
    match
     protocol 1
    action
     count AAR_ICMP
     sla-class SLA_REALTIME fallback-to-best-path
   sequence 40
    match
     destination-data-prefix-list DMZ
     destination-port 443 80
    action
     count AAR_WEB
     sla-class SLA_BUSINESS fallback-to-best-path
 data-policy DP_BRANCH
  vpn-list VPN_LAN
   sequence 10
    match
     destination-data-prefix-list SERVER_FARM
     destination-port 23
     protocol 6
    action drop
     count TELNET_TO_FARM
   sequence 15
    match
```

```
      destination-data-prefix-list DMZ
      destination-port 22 23
      protocol 6
     action drop
      count ADMIN_TO_DMZ
   default-action accept
 control-policy PREFER-VE1
  sequence 10
   match route
    originator 10.200.100.1
   action accept
    set
     preference 200
  ! sequence 20/30/40: originator 10.200.200.1,
  ! 10.200.30.1, 10.200.40.1 -> preference 200
  default-action accept
apply-policy
 site-list ALL_EDGES
  control-policy PREFER-VE1 out
  app-route-policy AAR_LAN
 site-list BRANCHES
  data-policy DP_BRANCH from-service
```

Khối lệnh 15: SLA class, AAR, data policy và control policy trên vSmart (rút gọn)

C. Theo dõi đường truyền tại tường lửa chi nhánh

```
sla monitor 10
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.1.255.1 interface outside1
 timeout 1000
 threshold 1000
 frequency 2
sla monitor schedule 10 life forever start-time now
sla monitor 20
 type echo protocol ipIcmpEcho 9.9.9.9 interface outside2
 timeout 2000
 threshold 2000
 frequency 10
sla monitor schedule 20 life forever start-time now
track 1 rtr 10 reachability
track 2 rtr 20 reachability
! Noi bo: MPLS chinh, Internet du phong
route outside1 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.2 1 track 1
route outside2 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.1.6 2
route outside1 10.1.255.1 255.255.255.255 10.2.1.2 1
! Internet: DIA qua vEdge2 chinh, qua MPLS du phong
route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.6 1 track 2
route outside1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 2
route outside2 9.9.9.9 255.255.255.255 10.2.1.6 1
```

Khối lệnh 16: IP SLA, tuyến nội bộ và tuyến Internet trên Brand-FW Site 200

D. Danh sách truy cập trên tường lửa biên và Site 900

```
access-list SDWAN_IN extended permit tcp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.1.10 object-group WEB_SVC
access-list SDWAN_IN extended permit tcp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.1.11 object-group MAIL_SVC
access-list SDWAN_IN extended permit icmp 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.0 255.255.255.240 echo
access-list SDWAN_IN extended deny ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.0 255.255.255.240 log
access-list SDWAN_IN extended permit udp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.90.10 eq domain
access-list SDWAN_IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.0.0 255.255.0.0
access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 host 10.1.90.11 eq syslog
access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 host 10.1.90.10 eq domain
access-list DMZ_IN extended permit icmp 10.1.1.0 255.255.255.240 10.0.0.0 255.0.0.0 echo
access-list DMZ_IN extended deny ip 10.1.1.0 255.255.255.240 10.0.0.0 255.0.0.0 log
access-list DMZ_IN extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.240 any eq www
access-list DMZ_IN extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.240 any eq https
access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 any eq ntp
access-list DMZ_IN extended deny ip 10.1.1.0 255.255.255.240 any log warnings
access-list INSIDE_OUT extended permit udp any 10.0.0.0 255.0.0.0 eq domain
access-list INSIDE_OUT extended permit udp host 10.1.90.10 any eq domain
access-list INSIDE_OUT extended deny udp any any eq domain
access-list INSIDE_OUT extended permit ip 10.1.99.0 255.255.255.0 10.0.0.0 255.0.0.0
access-list INSIDE_OUT extended deny ip 10.1.99.0 255.255.255.0 any log warnings
access-list INSIDE_OUT extended permit ip 10.1.90.0 255.255.255.0 10.0.0.0 255.0.0.0
access-list INSIDE_OUT extended permit tcp 10.1.90.0 255.255.255.0 any eq https
access-list INSIDE_OUT extended deny ip 10.1.90.0 255.255.255.0 any log warnings
access-list INSIDE_OUT extended permit ip any any
class-map DNS_CONN
 match port udp eq domain
policy-map global_policy
 class DNS_CONN
  set connection timeout idle 0:00:10
```

Khối lệnh 17: Các ACL trên tường lửa biên Campus chính (rút gọn)

```
ip access-list extended SITE900_EGRESS
```

```
 permit ip 10.9.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
 permit ip 10.9.0.0 0.0.255.255 100.64.0.0 0.63.255.255
 permit ip 10.9.0.0 0.0.255.255 203.0.113.0 0.0.0.255
 permit udp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq domain
 permit tcp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq domain
 permit udp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq ntp
 permit tcp 10.9.0.0 0.0.255.255 any eq 443
 permit icmp 10.9.0.0 0.0.255.255 any echo
 permit tcp host 10.9.0.10 any eq 587
 deny   ip any any log
interface Vlan10
 ip access-group SITE900_EGRESS in
```

Khối lệnh 18: ACL SITE900_EGRESS trên switch LAN Site 900 (rút gọn)